

数学分析笔记

BacktoBed

July 4, 2025

Contents

2	实数	0
2.1	实数类和一些定理	0
2.1.1	自然数集合和归纳原理	0
2.1.2	有理数和无理数	1
2.1.3	阿基米德原理	1
2.2	关于实数完备性的一些基本引理	1
2.2.1	闭区间套引理 (柯西-康托尔原理)	1
2.2.2	有限覆盖引理 (博雷尔-勒贝格原理)	2
2.2.3	极限点引理 (波尔查诺-魏尔斯特拉斯原理)	2
2.3	可数集和不可数集	2
2.3.1	可数集	2
2.3.2	连续统的势	3
3	极限	4
3.1	序列的极限	4
3.1.1	定义和例子	4
3.1.2	数列极限的性质	5
a.	一般性质	5
b.	极限过程的四则运算	5
c.	极限过程与不等式	5
3.1.3	数列极限的存在性问题	6
a.	柯西准则	6
b.	单调数列极限存在准则	6
c.	数 e	6
d.	子列与数列的部分极限	6
3.1.4	级数的初步知识	8
a.	级数的和和级数收敛的柯西准则	8
b.	比较收敛性; 比较定理及其推论	8
c.	把数 e 表示为级数的和	9

3.2	函数的极限	9
3.2.1	定义和例子	9
3.2.2	函数极限的性质	10
	a. 函数极限的一般性质	10
	b. 极限过程与算术运算	11
	c. 极限过程和不等式	11
	d. 两个重要实例	12
3.2.3	函数极限的一般定义	14
	a. 基的定义与基本实例	14
3.2.4	函数极限的存在问题	14
	a. 柯西准则	14
	b. 复合函数的极限	14
	c. 单调函数的极限	14
	d. 函数渐进行为的比较	15
4	连续函数	17
4.1	基本定义与实例	17
	4.1.1 函数在一个点的连续性	17
	4.1.2 间断点	19
4.2	连续函数的性质	20
	4.2.1 局部性质	20
	4.2.2 连续函数的整体性质	20
5	微分学	23
5.1	可微函数	23
	5.1.1 问题与引言	23
	5.1.2 在一点处可微的函数	23
	5.1.3 切线. 导数和微分的几何意义	24
	5.1.4 坐标系的作用	25
	5.1.5 例题	25
5.2	微分的基本法则	25
	5.2.1 微分运算和算术运算	25
	5.2.2 复合函数的微分运算	25
	5.2.3 反函数的微分运算	26
	5.2.4 基本初等函数导数表	26
	5.2.5 最简单的隐函数的微分运算	26
	5.2.6 高阶导数	27
5.3	微分学的基本定理	27
	5.3.1 费马引理和罗尔定理	27

5.3.2	关于有限增量的拉格朗日定理和柯西定理	28
	拉格朗日有限增量定理的推论	29
5.3.3	泰勒公式	30
5.4	用微分学的方法研究函数	32
5.4.1	函数单调的条件	32
5.4.2	函数具有内极值点的条件	33
	a. 杨氏不等式	33
	b. 赫尔德不等式	34
	c. 闵可夫斯基不等式	34
5.4.3	函数凸的条件	34
5.4.4	洛必达法则	35
5.4.5	绘制函数图像的方法	35
5.5	复数, 初等函数之间的相互联系	35
5.5.1	复数	35
	a. 域 $\mathbb{R}$ 的代数拓展	35
5.6	微分学在自然科学中的应用实例	36
5.7	原函数	37
5.7.1	原函数和不定积分	37
5.7.2	求原函数的一些基本的一般方法	37
	a. 不定积分的线性性质	38
	b. 分部积分法	38
	c. 不定积分中的变量代换	38
5.7.3	有理函数的原函数	38
6	积分学	39
6.1	积分的定义和可积函数集的描述	39
6.1.1	问题和启发性思考	39
6.1.2	黎曼积分的定义	39
	a. 分割	39
	b. 分割集的基	39
	c. 积分和	39
	d. 黎曼积分	40
6.1.3	可积函数集	40
	a. 可积性的必要条件	40
	b. 可积性的充分条件和最重要的可积函数类	41
	c. 向量空间 $\mathcal{R}[a, b]$	42
	d. 黎曼可积函数的勒贝格准则	42
6.2	积分的线性, 可加性和单调性	43

6.2.1	积分是空间 $\mathcal{R}[a, b]$ 上的线性函数	43
6.2.2	积分是积分区间的可加函数	43
6.2.3	积分的估计, 积分的单调性, 中值定理	44
	a. 积分的一个一般估计	44
	b. 积分的单调性和第一中值定理	44
	c. 积分的第二中值定理	45
6.3	积分与导数	46
6.3.1	积分与原函数	46
6.3.2	牛顿-莱布尼茨公式	46
6.3.3	定积分的分部积分法和泰勒公式	47
6.3.4	定积分中的变量代换	47
6.3.5	例题	47
6.4	积分的一些应用	47
6.4.1	有向区间的可加函数与积分	47
6.4.2	道路的长度	48
6.4.3	曲边梯形的面积	49
6.4.4	旋转体的体积	49
6.4.5	功与能	49
6.5	反常积分	50
6.5.1	反常积分的定义, 例题和基本性质	50
6.5.2	对反常积分收敛性的研究	51
	a. 柯西准则	51
	b. 绝对收敛的反常积分	52
	c. 条件收敛的反常积分	52
6.5.3	具有多个奇异点的反常积分	53
7	多元函数及其极限与连续性	54
7.1	空间 $\mathbb{R}^m$ 和它的重要子空间	54
7.1.1	集合 $\mathbb{R}^m$ 和其中的距离	54
7.1.2	$\mathbb{R}^m$ 中的开集与闭集	55
7.1.3	$\mathbb{R}^m$ 中的紧集	55
7.2	多元函数的极限与连续性	56
7.2.1	函数的极限	56
7.2.2	多元函数的连续性和连续函数的性质	57
	连续函数的局部性质	57
	连续函数的整体性质	58

8	多元函数微分学	59
8.1	$\mathbb{R}^m$ 中的向量结构	59
8.1.1	$\mathbb{R}^m$ 是向量空间	59
8.1.2	线性映射 $L: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$	60
8.1.3	$\mathbb{R}^m$ 中的范数	61
8.1.4	$\mathbb{R}^m$ 中的欧几里得结构	62
8.2	多元函数的微分	63
8.2.1	多元函数在一点的可微性及其微分	63
8.2.2	实值函数的微分和偏导数	64
8.2.3	映射微分的坐标形式; 雅可比矩阵	65
8.2.4	函数在一点的连续性, 偏导数和可微性	66
8.3	微分基本法则	66
8.3.1	微分运算的线性性质	66
8.3.2	复合映射的微分运算	67
a.	基本定理	67
b.	复合实值函数的微分和偏导数	68
c.	函数在一点沿向量的导数和函数在一点的梯度	69
8.3.3	逆映射的微分运算	69
8.4	多元实值微分学的基本内容	69
8.4.1	中值定理	69
8.4.2	多元函数可微性的充分条件	70
8.4.3	高阶偏导数	70
8.4.4	泰勒公式	70
8.4.5	多元函数的极值	71
8.4.6	与多元函数有关的某些几何概念	72
8.5	隐函数定理	72
8.5.1	问题的提法与启发性思考	72
8.5.2	隐函数定理的最简单情形	72
8.5.3	向依赖关系 $F(x^1, \dots, x^m, y) = 0$ 的推广	73
8.5.4	隐函数定理	73
8.6	隐函数定理的一些推论	73
8.6.1	反函数定理	73
8.6.2	光滑映射的局部正则形式	74
11	重积分	75
11.1	n 维区间上的黎曼积分	75
11.1.1	积分的定义	75
a.	$\mathbb{R}^n$ 中的区间和它的测度	75

b. 区间的分割和分割集的基	76
c. 积分和与积分	76
d. 可积性的必要条件	77
11.1.2 黎曼可积函数的勒贝格准则	77
a. $\mathbb{R}^n$ 中的零测度集	77
b. 康托尔定理的一个推广	77
c. 勒贝格准则	77
11.1.3 达布准则	78
a. 下积分和与上积分和	78
b. 下积分与上积分	78
c. 实值可积函数的达布准则	78
11.2 集合上的积分	79
11.2.1 集合上的积分	79
11.2.2 容许集的测度 (体积)	79
11.3 积分的一般性质	80
11.3.1 积分是线性泛函	80
11.3.2 积分的可加性	80
11.3.3 积分的估计	81
a. 一般估计	81
b. 非负函数的积分	81
11.4 重积分化为累次积分	82
11.4.1 富比尼定理	82
11.4.2 一些推论	82
11.5 重积分中的变量代换	83
11.5.1 问题的提出和变量代换公式的启发式推导	83
11.5.2 可测集和光滑映射	83
11.5.3 一维情况	83
11.5.4 $\mathbb{R}^n$ 中最简微分同胚的情况	84
11.5.5 映射的复合与变量代换公式	84
11.5.6 积分的可加性和积分中变量代换公式的最终证明	84
11.5.7 重积分中变量代换公式的一些推论和推广	85
a. 可测集映射下的变量代换	85
b. 积分的不变性	85
c. 可忽略集	85
11.6 反常重积分	85

16 一致收敛性, 函数项级数与函数族的基本运算	86
16.1 逐点收敛性和一致收敛性	86
16.1.1 逐点收敛性	86
16.1.2 基本问题的提法	86
16.1.3 依赖于参数的函数族的收敛性和一致收敛性	86
16.1.4 一致收敛性的柯西准则	87
16.2 函数项级数的一致收敛性	88
16.2.1 级数一致收敛性的魏尔斯特拉斯检验法	88
16.2.2 阿贝尔-狄利克雷检验法	89
16.3 极限函数的函数性质	90
16.3.1 问题的具体提法	90
16.3.2 两个极限运算可交换的条件	90
16.3.3 连续性与极限运算	90
16.3.4 积分运算与极限运算	91
16.3.5 微分运算与极限运算	91
16.4 连续函数空间的紧子集和稠密子集	92
17 含参变量的积分	93
17.1 含参变量的常义积分	93
17.1.1 含参变量的积分的连续性	93
17.1.2 含参变量的积分的微分运算	94
17.1.3 含参变量的积分的积分运算	94
17.2 含参变量的反常积分	94
17.2.1 反常积分对参变量的一致收敛性	94
a. 基本定义与实例	94
b. 积分一致收敛性的柯西准则	95
c. 含参变量的反常积分一致收敛的充分条件	95
17.2.2 反常积分中的极限运算与含参变量的反常积分的连续性	97
17.2.3 含参变量的反常积分的微分运算	97
17.2.4 含参变量的反常积分的积分运算	98
17.3 欧拉积分	99
17.3.1 β 函数	99
a. 定义域	99
b. 对称性	99
c. 递推公式	99
d. β 函数的另一种积分表达式	100
17.3.2 Γ 函数	100
a. 定义域	100

b. 光滑性和导数公式	100
c. 递推公式	100
d. 欧拉-高斯公式	100
e. 余元公式	101
17.3.3 β 函数与 Γ 函数之间的联系	101
17.4 函数的卷积和广义函数的初步知识	101
17.4.1 物理问题中的卷积 (启发式讨论)	101
17.4.2 卷积的一些一般性质	102
a. 卷积存在的充分条件	102
b. 对称性	102
c. 平移不变性	102
d. 卷积的微分运算	102
17.4.3 δ 型函数族与魏尔斯特拉斯逼近定理	103
17.5 含参变量的重积分	104
17.5.1 含参变量的常义重积分	104
17.5.2 含参变量的反常重积分	104
17.5.3 具有变奇异性的反常积分	104
17.5.4 高维情形下的卷积, 广义函数和基本解	105
a. $\mathbb{R}^n$ 中的卷积	105
18 傅里叶级数与傅里叶变换	106
18.1 与傅里叶级数有关的一些主要的一般概念	106
18.1.1 正交函数系	106
a. 线性空间中向量的分解	106
b. 正交函数系的一些实例	107
c. 正交化	108
d. 标量积的连续性和毕达哥拉斯定理	108
18.1.2 傅里叶系数和傅里叶级数	108
a. 傅里叶系数和傅里叶级数的定义	108
b. 傅里叶系数和傅里叶级数的一些基本的一般性质	110
贝塞尔不等式	110
完备空间中傅里叶级数的收敛性	111
傅里叶系数的极值性质	111
c. 完备正交向量组与帕塞瓦尔等式	112
18.1.3 数学分析中的正交函数系的一个重要来源	112
18.2 傅里叶三角级数	113
18.2.1 经典傅里叶系数收敛性的基本形式	113
a. 三角级数和傅里叶三角级数	113

b. 傅里叶三角级数的平均收敛性	114
c. 傅里叶级数的逐点收敛性	115
18.2.2 傅里叶三角级数逐点收敛性的研究	116
a. 傅里叶级数部分和的积分表达式	116
b. 黎曼引理和局部化原理	117
c. 傅里叶级数在一个点收敛的充分条件	117
d. 费耶定理	118
18.2.3 函数的光滑性和傅里叶系数的下降速度	119
a. 光滑函数的傅里叶系数的估计	119
b. 函数的光滑性和它的傅里叶级数的收敛速度	120
18.2.4 三角函数系的完备性	121
a. 完备性定理	121
b. 标量积与帕塞瓦尔等式	121
18.3 傅里叶变换	122
18.3.1 函数的傅里叶积分表达式	122
a. 函数的谱和调和分析	122
b. 傅里叶变换的定义和傅里叶积分	125
c. 规范傅里叶变换	127
d. 函数能表示为傅里叶积分的充分条件	128
18.3.2 函数的微分性质和渐近性质与它的傅里叶变换之间的相互关系	129
a. 函数的光滑性与它的傅里叶变换的下降速度	129
b. 函数的下降速度与它的傅里叶变换的光滑性	129
c. 速降函数空间	130
18.3.3 傅里叶变换的最重要的运算性质	130
a. 一些定义, 记号和实例	130
b. 线性性质	130
c. 微分算子与傅里叶变换的相互关系	131
d. 逆变换公式	131
e. 帕塞瓦尔等式	132
f. 傅里叶变换和卷积	132
18.3.4 应用实例	132

Chapter 2

实数

2.1 实数类和一些定理

2.1.1 自然数集合和归纳原理

定义 2.1.1 如果集合 A 满足 $x \in A \Rightarrow x+1 \in A$, 那么称 A 为归纳集.

常见的归纳集包括实数集, 整数集, 整数集等. 归纳集的非空交也是归纳集.

定义 2.1.2 包含自然数 1 的最小归纳集, 也就是包含自然数 1 的所有归纳集的交集, 称为自然数集.

自然数集记为 $\mathbb{N}$, 其中的元素称为自然数.

定理 2.1.1 (数学归纳原理) 如果 E 是自然数集 $\mathbb{N}$ 的子集, 如果 $1 \in E, x \in E \Rightarrow x+1 \in E$, 那么 $E = \mathbb{N}$.

命题 2.1.1 自然数的和与积是自然数.

命题 2.1.2 $(n \in \mathbb{N}) \wedge (n \neq 1) \Rightarrow ((n-1) \in \mathbb{N})$.

命题 2.1.3 对任何 $n \in \mathbb{N}$, 集合 $\{x \in \mathbb{N} | n < x\}$ 拥有最小元素, 并且

$$\min \{x \in \mathbb{N} | n < x\} = n+1.$$

命题 2.1.4 $(m \in \mathbb{N}) \wedge (n \in \mathbb{N}) \wedge (n < m) \Rightarrow (n+1 \leq m)$.

命题 2.1.5 数 $(n+1) \in \mathbb{N}$ 是 $\mathbb{N}$ 中与 n 相邻的下一个自然数, 即如果 $n \in \mathbb{N}$, 则满足条件 $n < x < n+1$ 的自然数 x 不存在.

命题 2.1.6 如果 $n \in \mathbb{N}$ 且 $n \neq 1$, 则数 $(n-1) \in \mathbb{N}$, 并且 $(n-1)$ 是 $\mathbb{N}$ 中与 n 相邻的前一个自然数, 即如果 $n \in \mathbb{N}$, 则满足条件 $n-1 < x < n$ 的自然数 x 不存在.

命题 2.1.7 自然数集的任何非空子集有最小元素.

2.1.2 有理数和无理数

定义 2.1.3 自然数集, 自然数的相反数的集合与零的并集称为整数集, 记为 $\mathbb{Z}$.

定理 2.1.2 (算术基本定理) 每个自然数能唯一地 (不计相乘的顺序) 表示为乘积的形式: $n = p_1 \cdots p_k$, 其中 $p_1, \cdots, p_k$ 是素数.

定义 2.1.4 形如 $m \cdot n^{-1}$ 的数, 其中 $m, n \in \mathbb{Z}$, 称为有理数.

有理数集记为 $\mathbb{Q}$.

定义 2.1.5 不是有理数的实数称为无理数.

关于无理数的存在性有多种证明, 这里不再赘述.

2.1.3 阿基米德原理

命题 2.1.8 在自然数集的任何非空上有界子集中有最大元素.

推论 2.1.1 自然数集没有上界.

命题 2.1.9 整数集的任何非空上有界子集有最大元素.

命题 2.1.10 整数集的任何非空下有界子集有最小元素.

命题 2.1.11 整数集既没有上界又没有下界.

定理 2.1.3 (阿基米德原理) 如果 h 是任意一个固定的正数, 则对于任何实数 x , 都可以找到唯一的整数 k , 使得 $(k-1)h \leq x < kh$.

推论 2.1.2 对于任何正数 ε , 存在自然数 n , 使得 $0 < 1/n < \varepsilon$.

推论 2.1.3 如果数 $x \in \mathbb{R}, x \geq 0$, 并且对于任何 n 有 $x < 1/n$, 则 $x = 0$.

推论 2.1.4 对于满足 $a < b$ 的任何数 $a, b \in \mathbb{R}$, 都存在有理数 $r \in \mathbb{Q}$, 使得 $a < r < b$.

推论 2.1.5 对于任何数 $x \in \mathbb{R}$, 存在唯一的整数 $k \in \mathbb{Z}$, 使得 $k \leq x < k+1$.

2.2 关于实数完备性的一些基本引理

2.2.1 闭区间套引理 (柯西-康托尔原理)

定义 2.2.1 以自然数为自变量的函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow X$ 称为序列, 或者更完整地称为集合 X 的元素序列. 与 $n \in \mathbb{N}$ 相对应的函数值 $f(n)$ 经常记作 x_n 并称为序列的第 n 项.

定义 2.2.2 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 是某些集合的序列. 如果 $X_1 \supset X_2 \supset \cdots \supset X_n \supset \cdots$, 可以找到属于所有这些闭区间的一点 $c \in \mathbb{R}$.

推论 2.2.1 (柯西-康托尔原理) 对于任何闭区间套序列 $I_1 \supset I_2 \supset \cdots \supset I_n \supset \cdots$, 可以找到属于所有这些闭区间的一点 $c \in \mathbb{R}$.

如果此外还已知, 对于任何 $\varepsilon > 0$, 在序列中可以找到长度 $|I_k| < \varepsilon$ 的闭区间 I_k , 则 c 是所有闭区间的唯一公共点.

2.2.2 有限覆盖引理 (博雷尔-勒贝格原理)

定义 2.2.3 设 $S = \{X\}$ 是由一组集合 X 构成的集合族. 如果 $Y \subset \bigcup_{X \in S} X$ (即如果集合 Y 的任何元素 y 至少属于集合族 S 的一个集合 X), 就说集合族 S 覆盖集合 Y .

集合族 $S = \{X\}$ 的子集也是一个集合族, 称为 S 的子族. 因此, 集合族的子族本身是同一类型的集合族.

推论 2.2.2 (博雷尔-勒贝格原理) 在覆盖一个闭区间的任何开区间族中都有覆盖该闭区间的有限子族.

2.2.3 极限点引理 (波尔查诺-魏尔斯特拉斯原理)

含有点 $x \in \mathbb{R}$ 的开区间称为点 x 的邻域, 而开区间 $(x - \delta, x + \delta)$ 称为 x 的 δ 邻域.

定义 2.2.4 如果点 $p \in \mathbb{R}$ 的任何邻域都包含集合 $X \subset \mathbb{R}$ 的一个无穷子集, 点 p 就称为集合 X 的极限点.

引理 2.2.1 (波尔查诺-魏尔斯特拉斯) 任何无穷有界数集至少有一个极限点.

2.3 可数集和不可数集

2.3.1 可数集

定义 2.3.1 集合 X 称为可数集, 如果它与自然数集 $\mathbb{N}$ 等势, 即 $\text{card } X = \text{card } \mathbb{N}$.

命题 2.3.1

- (a) 可数集的无穷子集是可数集.
- (b) 由可数集组成的有限集或可数集, 其并集是可数集.

一个既可能是有限集也可能是可数集的集合称为至多可数集. 特别地, 由至多可数集组成的至多可数集的并集是至多可数集.

推论 2.3.1

- (1) $\text{card } \mathbb{Z} = \text{card } \mathbb{N}$.
 - (2) $\text{card } \mathbb{N}^2 = \text{card } \mathbb{N}$.
- 这个结果表明, 可数集的直积是可数集.
- (3) $\text{card } \mathbb{Q} = \text{card } \mathbb{N}$, 即有理数集是可数的.
 - (4) 代数数集是可数集.

2.3.2 连续统的势

定义 2.3.2 实数集 $\mathbb{R}$ 也称为数的连续统, 而它的势也称为连续统的势.

定理 2.3.1 (康托尔定理) $\text{card } \mathbb{N} < \text{card } \mathbb{R}$.

定理表明, 无穷集 $\mathbb{R}$ 的势大于无穷集 $\mathbb{N}$ 的势.

推论 2.3.2

- (1) $\mathbb{Q} \neq \mathbb{R}$, 所以无理数存在.
- (2) 因为代数数集是可数集, 所以超越数存在.

Chapter 3

极限

3.1 序列的极限

3.1.1 定义和例子

我们曾给出,

定义 3.1.1 定义域为自然数集的函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow X$ 称为序列.

定义 3.1.2 数 $A \in \mathbb{R}$ 称为数列 $\{x_n\}$ 的极限, 如果对于点 A 的任何一个邻域 $V(A)$, 都存在序号 N (其选取与 $V(A)$ 有关), 使得数列中所有序号大于 N 的项都包含在点 A 的上述邻域 $V(A)$ 中.

下面给出极限概念在数理逻辑中的常用写法.

数 $A \in \mathbb{R}$ 称为数列 $\{x_n\}$ 的极限, 如果对于任何 $\varepsilon > 0$, 都存在序号 N , 使得对于一切 $n > N$, 都有 $|x_n - A| < \varepsilon$.

现在用逻辑符号写出极限定义的衣裳表述, 并约定用记号 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ 表示 A 是序列 $\{x_n\}$ 的极限. 于是,

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A \right) := \forall V(A) \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N (x_n \in V(A)),$$

相应地,

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A \right) := \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N (|x_n - A| < \varepsilon).$$

定义 3.1.3 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 我们就说数列 $\{x_n\}$ 收敛于 A 或趋于 A , 并记作: 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $x_n \rightarrow A$.

右极限的数列称为收敛数列, 没有极限的数列称为发散数列.

3.1.2 数列极限的性质

a. 一般性质

我们在这里总结的数列的性质,并不是数列独有的.这一点在以后的学习中会看到.

只取一个值的数列称为常数列.

定义 3.1.4 数列 $\{x_n\}$ 称为最终常数列,如果存在数 A 和序号 N ,使得对于任何 $n > N$ 均有 $x_n = A$.

定义 3.1.5 数列 $\{x_n\}$ 称为有界数列,如果存在数 M ,使得对于任何 $n \in \mathbb{N}$ 均有 $|x_n| < M$.

定理 3.1.1

- (a) 最终常数列收敛.
- (b) 数列极限的任何一个邻域都包含数列中为数有限的项之外的所有项.
- (c) 数列不可能有两个不同的极限.
- (d) 收敛数列有界.

b. 极限过程的四则运算

定义 3.1.6 如果 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 是两个数列,则数列

$$\{(x_n + y_n)\}, \{(x_n y_n)\}, \left\{ \left(\frac{x_n}{y_n} \right) \right\}$$

分别称为这两个数列的和,积与商(与函数的和,积,商的一般定义一致).

当然,商仅在 $y_n \neq 0, n \in \mathbb{N}$ 时才有意义.

定理 3.1.2 设 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 是数列. 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$, 则

- (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = A + B$;
- (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot y_n) = A \cdot B$;
- (c) 当 $y_n \neq 0 (n = 1, 2, \dots)$ 且 $B \neq 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{A}{B}$.

c. 极限过程与不等式

定理 3.1.3

(a) (极限的保号性) 设 $\{x_n, y_n\}$ 是两个收敛数列, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$. 如果 $A < B$, 就可以求出序号 $N \in \mathbb{N}$, 使得对于任何 $n > N$, 不等式 $x_n < y_n$ 成立.

(b) (夹逼定理) 设数列 $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ 满足条件: 对于任何 $n > N \in \mathbb{N}$, 关系式 $x_n \leq y_n \leq z_n$ 成立. 如果数列 $\{x_n\}, \{z_n\}$ 这时收敛于同一个极限, 则序列 $\{y_n\}$ 也收敛于该极限.

推论 3.1.1 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$. 如果存在序号 N , 使得对于任何 $n > N$ 都有

- (a) $x_n > y_n$, 则 $A \geq B$;
- (b) $x_n \geq y_n$, 则 $A \geq B$;

(c) $x_n > B$, 则 $A \geq B$;

(d) $x_n \geq B$, 则 $A \geq B$.

3.1.3 数列极限的存在性问题

a. 柯西准则

定义 3.1.7 数列 $\{x_n\}$ 称为基本数列 (或柯西数列), 如果对于任何一个数 $\varepsilon > 0$, 可以求出序号 $N \in \mathbb{N}$, 使得由 $n > N, m > N$ 可知 $|x_m - x_n| < \varepsilon$.

定理 3.1.4 (数列收敛的柯西准则) 数列收敛的充要条件为它是基本数列.

b. 单调数列极限存在准则

定义 3.1.8 对于数列 $\{x_n\}$, 如果 $\forall n \in \mathbb{N}(x_n < x_{n+1})$, 则称之为递增数列; 如果 $\forall n \in \mathbb{N}(x_n \leq x_{n+1})$, 则称之为不减数列; 如果 $\forall n \in \mathbb{N}(x_n \geq x_{n+1})$, 则称之为不增数列; 如果 $\forall n \in \mathbb{N}(x_n > x_{n+1})$, 则称之为递减数列. 这四种数列都称为单调数列.

定义 3.1.9 数列 $\{x_n\}$ 称为上有界数列, 如果存在数 M , 使得 $\forall n \in \mathbb{N}(x_n < M)$.

类似地可以定义下有界数列.

定理 3.1.5 (魏尔斯特拉斯定理) 不减数列有极限的充要条件是它上有界.

与之类似, 我们可以写出: 不增数列有极限的充要条件是它下有界.¹

推论 3.1.2 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

推论 3.1.3 对任何 $a > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

c. 数 e

极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 存在, 且

$$e := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

d. 子列与数列的部分极限

定义 3.1.10 如果 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ 是某数列, 而 $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$ 是递增自然数列, 则数列 $x_{n_1}, x_{n_2}, \dots, x_{n_k}, \dots$ 称为数列 $\{x_n\}$ 的子列.

引理 3.1.1 (波尔查诺-魏尔斯特拉斯引理) 每个有界实数列都含有收敛的子列.

定义 3.1.11 对于数列 $\{x_n\}$, 如果对于每个数 c 都可以求出序号 $N \in \mathbb{N}$, 使得当 $n > N$ 时 $x_n > c$, 就约定写出 $x_n \rightarrow +\infty$ 并说数列 $\{x_n\}$ 趋于正无穷.

¹ 不增 (不减) 函数的下 (上) 有界性, 显然等价于其有界性.

这几条定义与之类似:

$$(x_n \rightarrow +\infty) := \forall c \in \mathbb{R} \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N (c < x_n),$$

$$(x_n \rightarrow -\infty) := \forall c \in \mathbb{R} \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N (x_n < c),$$

$$(x_n \rightarrow \infty) := \forall c \in \mathbb{R} \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N (|c| < |x_n|).$$

我们分别称为: 数列 $\{x_n\}$ 趋于负无穷, 数列 $\{x_n\}$ 趋于无穷.

引理 3.1.2 从每一个实数列中都可以选出一个收敛的或趋于无穷的子列.

设 $\{x_k\}$ 是任意实数列. 如果它下有界, 就可以考虑数列 $i_n = \inf_{k \geq n} x_k$ (我们在证明柯西准则时已经遇到过这个数列). 因为对于任何 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $i_n \leq i_{n+1}$, 所以数列 $\{i_n\}$ 或者具有有限的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} i_n = l$, 或者 $i_n \rightarrow +\infty$.

定义 3.1.12 数 $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} x_k$ 称为数列 $\{x_k\}$ 的下极限, 记作 $\varliminf_{k \rightarrow \infty} x_k$ 或 $\liminf_{k \rightarrow \infty} x_k$. 如果 $i_n \rightarrow +\infty$, 就说数列的下极限等于正无穷, 记作 $\varliminf_{k \rightarrow \infty} x_k = +\infty$ 或 $\liminf_{k \rightarrow \infty} x_k = +\infty$. 如果数列 $\{x_k\}$ 无下界, 则对于任何 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $i_n = \inf_{k \geq n} x_k = -\infty$, 这时说数列的下极限等于负无穷, 记作 $\varliminf_{k \rightarrow \infty} x_k = -\infty$ 或 $\liminf_{k \rightarrow \infty} x_k = -\infty$.

于是, 考虑到上述所有可能性, 现在把数列 $\{x_k\}$ 的下极限的定义简写为:

$$\boxed{\varliminf_{k \rightarrow \infty} x_k := \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} x_k.}$$

类似地, 如果考虑数列 $s_n = \sup_{k \geq n} x_k$, 就得到数列 $\{x_k\}$ 的上极限的定义.

定义 3.1.13

$$\boxed{\varlimsup_{k \rightarrow \infty} x_k := \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} x_k.}$$

定义 3.1.14 如果一个数列包含趋于某数 (可以是记号 $+\infty$ 或 $-\infty$) 的子列, 则该数称为该数列的部分极限.

命题 3.1.1 有界序列的下极限与上极限, 分别是其部分极限中的最小者与最大者.

命题 3.1.2 对于任何数列, 下极限是其部分极限中的最小者, 而上极限是部分极限中的最大者.

推论 3.1.4

- (1) 数列有极限或趋于负无穷或趋于正无穷的充要条件是其上, 下极限相等.
- (2) 数列收敛的充要条件是它的任何子列收敛.
- (3) 波尔查诺-魏尔斯特拉斯引理的狭义表述和广义表述分别得自命题3.1.1和命题3.1.2.

3.1.4 级数的初步知识

a. 级数的和和级数收敛的柯西准则

设 $\{a_n\}$ 是实数列. 我们还记得, 通常用 $\sum_{n=p}^q a_n$ 表示和 $a_p + a_{p+1} + \cdots + a_q (p \leq q)$. 现在, 我们想让 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$ 具有确切的含义, 使它表示数列 $\{a_n\}$ 的所有项之和.

定义 3.1.15 表达式 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$ 记作 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 通常称为级数或无穷级数 (为了强调和有限个项之间的区别).

定义 3.1.16 把数列 $\{a_n\}$ 的元素看做级数的元素, 并称之为级数的项, 而 a_n 称为级数的第 n 项.

定义 3.1.17 和 $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 称为级数的部分和, 而如果希望指出其序号, 就称之为级数的第 n 部分和.

定义 3.1.18 如果级数的部分和序列 $\{s_n\}$ 收敛, 就说级数收敛; 如果 $\{s_n\}$ 没有极限, 就说级数发散.

定义 3.1.19 如果该极限存在, 级数的部分和序列的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ 称为级数的和.

定理 3.1.6 (级数收敛的柯西准则) 级数 $a_1 + \cdots + a_n + \cdots$ 收敛的充要条件是: 对于任何 $\varepsilon > 0$, 可以求出数 $n \in \mathbb{N}$, 使得从 $m \geq n > N$ 可知 $|a_n + \cdots + a_m| < \varepsilon$.

推论 3.1.5 如果在一个级数中只改变有限数目的项, 则所得新级数与原级数同时收敛或同时发散.

推论 3.1.6 级数 $a_1 + \cdots + a_n + \cdots$ 收敛的一个必要条件是: 它的项在 $n \rightarrow \infty$ 时趋于零, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

b. 比较收敛性; 比较定理及其推论

定义 3.1.20 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 就说级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛.

定理 3.1.7 (非负项级数收敛准则) 非负项级数 $a_1 + \cdots + a_n + \cdots$ 收敛的充要条件是其部分和序列上有界.

定理 3.1.8 (比较定理) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 是两个非负项级数. 如果序号 $N \in \mathbb{N}$ 存在, 使得不等式 $a_n \leq b_n$ 对于任何 $n > N$ 都成立, 则当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛, 而当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也发散.

推论 3.1.7 (级数绝对收敛的魏尔斯特拉斯检验法) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 是两个级数, 并且序号 $N \in \mathbb{N}$ 存在, 使得对于任何 $n > N$ 都有 $|a_n| \leq b_n$. 在这些条件下, 只要级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$

收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 就绝对收敛.

推论 3.1.8 (柯西检验法) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是给定级数, $\alpha = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$, 则以下命题成立:

- (a) 如果 $\alpha < 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛;
- (b) 如果 $\alpha > 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散;
- (c) 如果 $\alpha = 1$, 则级数既可能收敛也可能发散.

推论 3.1.9 (达朗贝尔检验法) 设对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \alpha$ 存在, 则以下命题成立:

- (a) 如果 $\alpha < 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛;
- (b) 如果 $\alpha > 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散;
- (c) 如果 $\alpha = 1$, 则级数既可能收敛也可能发散.

命题 3.1.3 (柯西) 如果 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充要条件是以下级数收敛:

$$\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k} = a_1 + 2a_2 + 4a_4 + 8a_8 + \cdots.$$

由此得到一个有用的推论:

推论 3.1.10 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 当 $p > 1$ 时收敛, 当 $p \leq 1$ 时发散.

c. 把数 e 表示为级数的和

我们可以运用牛顿二项式公式来展开表达式 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, 来获得能够表示 e 的级数和的公式.

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \cdots.$$

3.2 函数的极限

3.2.1 定义和例子

定义 3.2.1 对于函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, 如果对于任何一个数 $\varepsilon > 0$, 都存在一个数 $\delta > 0$, 使得对于满足 $0 < |x - a| < \delta$ 的任何点 $x \in E$, 关系式 $|f(x) - A| < \varepsilon$ 都成立, 我们就说 (最初由可惜提出), 当 x 趋于 a 时, 函数 f 趋于 A , 或者说, A 是函数 f 在 x 趋于 a 时的极限.

上述条件可以用逻辑符号写为:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon).$$

如果 A 是函数 $f(x)$ 在 x 沿集合 E 趋于点 a 时的极限, 就采用以下记号: 当 $x \rightarrow a, x \in E$ 时 $f(x) \rightarrow A$, 或 $\lim_{x \rightarrow a, x \in E} f(x) = A$. 我们通常把记号 $x \rightarrow a, x \in E$ 简写为 $E \ni x \rightarrow a$, 从而把 $\lim_{x \rightarrow a, x \in E} f(x)$ 写为 $\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x)$.

定义 3.2.2 从一个点的邻域除掉该点本身, 所得集合称为该点的去心邻域.

如果 $U(a)$ 表示点 a 的一个邻域, 我们就用记号 $\dot{U}(a)$ 表示该点的去心邻域.

集合

$$U_E(a) := E \cap U(a),$$

$$\dot{U}_E(a) := E \cap \dot{U}(a)$$

分别称为点 a 在集合 E 中的邻域与去心邻域.

定义 3.2.3

$$\left(\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = A \right) := \forall V_{\mathbb{R}}(A) \exists \dot{U}_E(a) \left(f(\dot{U}_E(a)) \subset V_{\mathbb{R}}(A) \right).$$

命题 3.2.1 关系式 $\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = a$ 成立的充要条件是: 对于任何由点 $x_n \in E \setminus a$ 组成且收敛于 a 的序列 $\{x_n\}$, 数列 $\{f(x_n)\}$ 收敛于 A .

3.2.2 函数极限的性质

我们主要用到集合极限点的去心邻域的下面两条性质:

(A₁) $\dot{U}_E(a) \neq \emptyset$, 即去心邻域是非空集;

(A₂) $\forall \dot{U}'_E(a), \forall \dot{U}''_E(a) \exists \dot{U}_E(a) (\dot{U}_E(a) \subset \dot{U}'_E(a) \cap \dot{U}''_E(a))$.

a. 函数极限的一般性质

定义 3.2.4 只取同一个值的函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 仍然像前面那样称为常函数. 如果函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 在集合 E 的一个极限点 a 的某个去心邻域 $\dot{U}_E(a)$ 中保持不变, 则该函数称为当 $E \ni x \rightarrow a$ 时的最终常函数.

定义 3.2.5 对于函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, 如果可以求出数 $C \in \mathbb{R}$, 使得 $|f(x)| < C, f(x) < C, C < f(x)$ 对于任何 $x \in E$ 分别成立, 则该函数分别称为有界函数, 上有界函数, 下有界函数. 如果这些关系式分别只在点 a 的某去心邻域 $\dot{U}_E(a)$ 中成立, 则函数 f 分别称为当 $E \ni x \rightarrow a$ 时的最终有界函数, 最终上有界函数, 最终下有界函数.

定理 3.2.1

(a) $(f: E \rightarrow \mathbb{R} \text{ 当 } E \ni x \rightarrow a \text{ 时取最终常值 } A) \Rightarrow \left(\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = A \right)$.

(b) $\left(\exists \lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) \right) \Rightarrow (f: E \rightarrow \mathbb{R} \text{ 当 } E \ni x \rightarrow a \text{ 时最终有界})$.

(c) $\left(\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = A_1 \right) \wedge \left(\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = A_2 \right) \Rightarrow (A_1 = A_2)$.

b. 极限过程与算术运算

定义 3.2.6 如果两个数值函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}, g: E \rightarrow \mathbb{R}$ 具有公共定义域 E , 则在同样定义域上由公式

$$\begin{aligned}(f+g)(x) &:= f(x) + g(x), \\ (f \cdot g)(x) &:= f(x) \cdot g(x), \\ \left(\frac{f}{g}\right)(x) &:= \frac{f(x)}{g(x)},\end{aligned}$$

定义的函数分别称为函数 f 与 g 的**和**, **积**与**商**.

定理 3.2.2 设函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}, g: E \rightarrow \mathbb{R}$ 具有公共定义域. 如果 $\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = A, \lim_{E \ni x \rightarrow a} g(x) = B$, 则

- (a) $\lim_{E \ni x \rightarrow a} (f+g)(x) = A+B$;
- (b) $\lim_{E \ni x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) = A \cdot B$;
- (c) $\lim_{E \ni x \rightarrow a} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{A}{B}$, 如果 $B \neq 0$, 并且当 $x \in E$ 时 $g(x) \neq 0$.

满足 $\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = 0$ 的函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 通常称为当 $E \ni x \rightarrow a$ 时的**无穷小 (函数)**.

命题 3.2.2

(a) 如果 $\alpha: E \rightarrow \mathbb{R}, \beta: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是当 $E \ni x \rightarrow a$ 时的无穷小, 则其和 $\alpha + \beta: E \rightarrow \mathbb{R}$ 也是当 $E \ni x \rightarrow a$ 时的无穷小.

(b) 如果 $\alpha: E \rightarrow \mathbb{R}, \beta: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是当 $E \ni x \rightarrow a$ 时的无穷小, 则其积 $\alpha \cdot \beta: E \rightarrow \mathbb{R}$ 也是当 $E \ni x \rightarrow a$ 时的无穷小.

(c) 如果 $\alpha: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是当 $E \ni x \rightarrow a$ 时的无穷小, $\beta: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是当 $E \ni x \rightarrow a$ 时的最终有界函数, 则其积 $\alpha \cdot \beta: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是当 $E \ni x \rightarrow a$ 时的无穷小.

这条结论非常有用:

$$\left(\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = A \right) \Leftrightarrow (f(x) = A + \alpha(x)) \wedge \left(\lim_{E \ni x \rightarrow a} \alpha(x) = 0 \right).$$

c. 极限过程和不等式

定理 3.2.3

(a) 如果函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}, g: E \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = A, \lim_{E \ni x \rightarrow a} g(x) = B, A < B$, 则可以求出点 a 在集合 E 中的一个去心邻域 $\dot{U}_E(a)$, 使得不等式 $f(x) < g(x)$ 在该去心邻域中处处成立.

(b) 如果集合 E 上的三个函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}, g: E \rightarrow \mathbb{R}, h: E \rightarrow \mathbb{R}$ 满足关系式 $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$, 并且 $\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = \lim_{E \ni x \rightarrow a} h(x) = C$, 则当 $E \ni x \rightarrow a$ 时, $g(x)$ 的极限也存在, 并且 $\lim_{E \ni x \rightarrow a} g(x) = C$.

推论 3.2.1 设 $\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = A, \lim_{E \ni x \rightarrow a} g(x) = B$. 如果在点 a 的某个去心邻域 $\dot{U}_E(a)$ 中

- (a) $f(x) > g(x)$, 则 $A \geq B$;
- (b) $f(x) \geq g(x)$, 则 $A \geq B$;
- (c) $f(x) > B$, 则 $A \geq B$;
- (d) $f(x) \geq B$, 则 $A \geq B$;

d. 两个重要实例

例 3.2.1

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

例 3.2.2 (根据极限理论定义指数函数, 对数函数和幂函数) 运用实数理论和极限理论来重现三种基础函数的定义.

a) 指数函数. 设 $a > 1$.

(1) 对于 $n \in \mathbb{N}$, 按照归纳原理取 $a^1 := a, a^{n+1} := a^n \cdot a$.

于是, 在 $\mathbb{N}$ 上定义了函数 a^n . 由定义可以看出该函数的性质: 如果 $m, n \in \mathbb{N}$ 且 $m > n$, 则 $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$.

(2) 这个性质自然可以引出以下定义: $a^0 := 1$, 当 $n \in \mathbb{N}$ 时, $a^{-n} := \frac{1}{a^n}$.

于是, 函数 a^n 被推广到整数集 $\mathbb{Z}$ 上, 并且对于任何 $m, n \in \mathbb{Z}, a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.

(3) 我们在实数理论中已经指出, $a > 0$ 且 $n \in \mathbb{N}$ 时, a 具有唯一的 n 次算术根, 即满足 $x^n = a$ 的数 $x > 0$ 存在. 通常用 $x = a^{1/n}$ 表示这个根. 如果我们希望保留指数的加法规则: $a = a^1 = (a^{1/n})^n = a^{1/n} \cdots a^{1/n} = a^{1/n + \cdots + 1/n}$, 则这种记号很方便.

基于同样的原因, 对于 $n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{Z}$, 自然取 $a^{m/n} := (a^{1/n})^m, a^{-1/n} := (a^{1/n})^{-1}$. 既然对于 $k \in \mathbb{Z}$ 有 $a^{mk/nk} = a^{m/n}$, 就可以认为, 我们对于 $r \in \mathbb{Q}$ 定义了 a^r .

(4) 对于数 $x > 0, y > 0$, 用归纳原理可以验证, 当 $n \in \mathbb{N}$ 时, $(x < y) \Leftrightarrow (x^n < y^n)$.

所以, 特别地, $(x = y) \Leftrightarrow (x^n = y^n)$.

(5) 这样就可以证明有理指数的运算法则, 特别地, 当 $k \in \mathbb{Z}$ 时 $a^{mk/nk} = a^{m/n}, a^{m_1/n_1} \cdot a^{m_2/n_2} = a^{m_1/n_1 + m_2/n_2}$.

(6) 由 (4) 可知, 当 $r_1, r_2 \in \mathbb{Q}$ 时, $r_1 < r_2 \Rightarrow (a^{r_1} < a^{r_2})$.

(7) 则有: 对于 $r_0 \in \mathbb{Q}, \lim_{\mathbb{Q} \ni r \rightarrow r_0} a^r = a^{r_0}$.

于是, 我们在 $\mathbb{Q}$ 上定义了具有如下性质的函数 a^r :

$$a^1 = a > 1; \quad a^{r_1} \cdot a^{r_2} = a^{r_1 + r_2};$$

$$\text{当 } r_1 < r_2 \text{ 时 } a^{r_1} < a^{r_2};$$

$$\text{当 } \mathbb{Q} \ni r_1 \rightarrow r_2 \text{ 时 } a^{r_1} \rightarrow a^{r_2}.$$

我们可以使用以下方法把它延拓到整个数轴:

(8) 设 $x \in \mathbb{R}, s = \sup_{\mathbb{Q} \ni r < x} a^r, i = \inf_{\mathbb{Q} \ni r > x} a^r$. 显然, $s, i \in \mathbb{R}$, 因为当 $r_1 < x < r_2$ 时有 $a^{r_1} < a^{r_2}$. 则有 $s = i$.

(9) 另有 $a^r = \lim_{\mathbb{Q} \ni r \rightarrow x} a^r$.

(10) 对于 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, 当 $a > 1$ 时 $(x_1 < x_2) \Rightarrow a^{x_1} < a^{x_2}$.

(11) 对于任何 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ 都有 $a^{x_1} \cdot a^{x_2} = a^{x_1+x_2}$.

(12) $\lim_{x \rightarrow x_0} a^x = a^{x_0}$ (注意 “ $x \rightarrow x_0$ ” 是 “ $\mathbb{R} \ni x \rightarrow x_0$ ” 的缩写).

(13) 上述函数 $x \mapsto a^x$ 的值域是一切正实数的集合 $\mathbb{R}_+$.

(14) 我们暂时认为 $a > 1$, 但当 $0 < a < 1$ 时仍然可以重复构造函数的上述过程. 在这个条件下, 如果 $r > 0$, 则 $0 < a^r < 1$, 所以在 (6) 和 (10) 中现在得到: 当 $0 < a < 1$ 时, $(x_1 < x_2) \Rightarrow (a^{x_1} > a^{x_2})$.

于是, 当 $a > 0, a \neq 1$ 时, 我们在实数集 $\mathbb{R}$ 上构造了实值函数 $x \mapsto a^x$, 它具有以下性质:

(i) $a^1 = a$;

(ii) $a^{x_1} \cdot a^{x_2} = a^{x_1+x_2}$;

(iii) 当 $x \rightarrow x_0$ 时, $a^x \rightarrow a^{x_0}$;

(iv) 如果 $a > 1$, 则 $(a^{x_1} < a^{x_2}) \Leftrightarrow (x_1 < x_2)$,

如果 $0 < a < 1$, 则 $(a^{x_1} > a^{x_2}) \Leftrightarrow (x_1 < x_2)$;

(v) 函数 $x \mapsto a^x$ 的值集是一切正实数的集合 $\mathbb{R}_+ = \{y \in \mathbb{R} \mid 0 < y\}$.

(vi) $(a^\alpha)^\beta = a^{\alpha\beta}$.

定义 3.2.7 映射 $x \mapsto a^x$ 称为以 a 为底的指数函数. 当 $a = e$ 时, 函数 $x \mapsto e^x$ 特别常见, 常记作 $\exp x$. 因此, 函数 $x \mapsto a^x$ 有时也记作 $\exp_a x$.

(b) 对数函数. 由指数函数的性质可见, 映射 $\exp_a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ 是双射, 所以它有逆映射.

定义 3.2.8 映射 $\exp_a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ 的逆映射称为以 $a (0 < a, a \neq 1)$ 为底的对数函数或对数, 记作

$$\log_a : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}.$$

定义 3.2.9 以 $a = e$ 为底的对数函数称为自然对数, 记作 $\ln : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$.

根据定义, 对数函数是指数函数的反函数, 所以我们有

$$\forall x \in \mathbb{R} (\log_a(a^x) = x),$$

$$\forall y \in \mathbb{R}_+ (a^{\log_a y} = y).$$

由该定义和指数函数的性质可以得到, 特别地, 对数在自己的定义域 $\mathbb{R}_+$ 中具有以下性质:

(i') $\log_a a = 1$;

(ii') $\log_a(y_1 \cdot y_2) = \log_a y_1 + \log_a y_2$;

(iii') 当 $\mathbb{R}_+ \ni y \rightarrow y_0 \in \mathbb{R}_+$ 时, $\log_a y \rightarrow \log_a y_0$;

(iv') 当 $a > 1$ 时, $(\log_a y_1 < \log_a y_2) \Leftrightarrow (y_1 < y_2)$;

当 $0 < a < 1$ 时, $(\log_a y_1 > \log_a y_2) \Leftrightarrow (y_1 < y_2)$;

(v') 函数 $\log_a : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ 的值集为整个实数集 $\mathbb{R}$.

(vi') $\log_a(b^\alpha) = \alpha \log_a b$.

(c) 幂函数. 如果认为 $1^\alpha = 1$, 则对于任何 $x > 0$ 和 $a \in \mathbb{R}$, 我们已经定义了 x^α (读作 “ x 的 α 次幂”).

定义 3.2.10 在正数集 $\mathbb{R}_+$ 上定义的函数 $x \mapsto x^\alpha$ 称为幂函数, 数 α 称为幂指数.

3.2.3 函数极限的一般定义

a. 基的定义与基本实例

定义 3.2.11 由集合 X 的某些子集 $B \subset X$ 组成的集合族 $\mathcal{B}$ 称为集合 X 中的基, 如果以下两个条件成立:

$$(B_1) \quad \forall B \in \mathcal{B} (B \neq \emptyset);$$

$$(B_2) \quad \forall B_1 \in \mathcal{B} \forall B_2 \in \mathcal{B} \exists B \in \mathcal{B} (B \subset B_1 \cap B_2).$$

换言之, 集合族 $\mathcal{B}$ 的元素是非空集, 并且在任何两个元素的交集中都有该集合族的某个元素.

关于基的介绍的剩余部分省略.

3.2.4 函数极限的存在问题

a. 柯西准则

定义 3.2.12 量

$$\omega(f; E) := \sup_{x_1, x_2 \in E} |f(x_1) - f(x_2)|,$$

即任意两点 $x_1, x_2 \in E$ 处的函数值之差的模的上确界, 称为函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 在集合 $E \subset X$ 上的振幅.

定理 3.2.4 (函数极限存在的柯西准则) 设 $\mathcal{B}$ 为集合 X 中的基. 函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 在基 $\mathcal{B}$ 上有极限的充要条件是, 对于任何一个数 $\varepsilon > 0$, 可以找到元素 $B \in \mathcal{B}$, 使得函数在 B 上的振幅小于 ε .

于是,

$$\exists \lim_B f(x) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists B \in \mathcal{B} (\omega(f; B) < \varepsilon).$$

b. 复合函数的极限

定理 3.2.5 (复合函数极限定理) 设 $\mathcal{B}_Y$ 是集合 Y 中的基, $g: Y \rightarrow \mathbb{R}$ 是在基 $\mathcal{B}_Y$ 上有极限的映射.

设 $\mathcal{B}_X$ 是集合 X 中的基, $f: X \rightarrow Y$ 是 X 到 Y 的映射, 并且对于基 $\mathcal{B}_Y$ 的任何一个元素 $B_Y \in \mathcal{B}_Y$, 可以找到基 $\mathcal{B}_X$ 的元素 $B_X \in \mathcal{B}_X$, 使得 B_X 的像 $f(B_X)$ 包含于 B_Y .

在这些条件下, 映射 f 与 g 的复合 $g \circ f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 有定义, 在基 $\mathcal{B}_X$ 上有极限, 并且

$$\lim_{B_X} (g \circ f)(x) = \lim_{B_Y} g(y).$$

c. 单调函数的极限

定义 3.2.13 定义在数集 $E \subset \mathbb{R}$ 上的函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 称为 E 上的

递增函数, 如果 $\forall x_1, x_2 \in E (x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2));$

不减函数, 如果 $\forall x_1, x_2 \in E (x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2));$

不减函数, 如果 $\forall x_1, x_2 \in E (x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2))$;

递减函数, 如果 $\forall x_1, x_2 \in E (x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2))$.

上述类型的函数都称为集合 E 上的单调函数.

假设数 (或符号 $-\infty, +\infty$) $i = \inf E$ 和 $s = \sup E$ 是集合 E 的极限点, 并且 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是 E 上的单调函数. 以下定理成立:

定理 3.2.6 (单调函数极限存在准则) 集合 E 上的不减函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 当 $x \rightarrow s, x \in E$ 时有极限的充要条件是它上有界, 而当 $x \rightarrow i, x \in E$ 时有极限的充要条件是它下有界.

d. 函数渐进行为的比较

定义 3.2.14 我们约定说, 函数的某种性质或函数之间的某种关系式在给定的基 B 上最终成立, 如果可以找到某个元素 $B \in \mathcal{B}$, 使得该性质或关系式在 B 上成立.

定义 3.2.15 如果函数 f 与 g 之间的关系式 $f(x) = \alpha(x) \cdot g(x)$ 在基 B 上最终成立, 其中 $\alpha(x)$ 是基 B 上的无穷小函数, 则函数 f 称为基 B 上相对于函数 g 的无穷小, 并记作 $f = o(g)$ 或在 B 上 $f = o(g)$.

定义 3.2.16 在给定的基上趋于无穷的函数称为给定基上的无穷大函数, 简称为给定基上的无穷大.

定义 3.2.17 如果 f 与 g 都是基 B 上的无穷大, 并且 $f = o(g)$, 我们就说 g 是基 B 上比 f 更高阶的无穷大.

定义 3.2.18 我们约定, 记号 $f = O(g)$ 或在基 B 上 $f = O(g)$ (读作“在基 B 上 f 等于大 Og ”) 表示关系式 $f(x) = \beta(x)g(x)$ 在基 B 上最终成立, 其中 $\beta(x)$ 是基 B 上的最终有界函数.

特别地, 记号 $f = O(1)$ 表示函数 f 在 B 最终有界.

定义 3.2.19 如果 $f = O(g)$ 与 $g = O(f)$ 同时成立, 我们就说函数 f 与 g 在基 B 上是同阶的, 并记作: 在基 B 上 $f \asymp g$.

定义 3.2.20 如果函数 f 与 g 之间的关系式 $f(x) = \gamma(x)g(x)$ 在基 B 上最终成立, 其中 $\lim_B \gamma(x) = 1$, 我们就说, 函数 f 在基 B 上渐近于或等价于函数 g , 并记作 $f \sim g$ 或在基 B 上 $f \sim g$.

命题 3.2.3 如果 $f \sim \tilde{f}$, 则 $\lim_B f(x)g(x) = \lim_B \tilde{f}(x)g(x)$, 只要这两个极限之一存在.

命题 3.2.4 在给定基上,

(a) $o(f) + o(f) = o(f)$;

(b) $o(f)$ 也是 $O(f)$;

(c) $o(f) + O(f) = O(f)$;

(d) $O(f) + O(f) = O(f)$.

(e) 如果 $g(x) \neq 0$, 则 $\frac{o(f(x))}{g(x)} = o\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right), \frac{O(f(x))}{g(x)} = O\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)$.

这些关系式非常有用:

$$\begin{aligned}
e^x &= 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + \cdots, x \in \mathbb{R}; \\
\cos x &= 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + \cdots + \frac{(-1)^k}{(2k)!}x^{2k} + \cdots, x \in \mathbb{R}; \\
\sin x &= \frac{1}{1!}x - \frac{1}{3!}x^3 + \cdots + \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{2k+1} + \cdots, x \in \mathbb{R}; \\
\ln(1+x) &= x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n + \cdots, |x| < 1; \\
(1+x)^\alpha &= 1 + \frac{\alpha}{1!}x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \cdots, |x| < 1.
\end{aligned}$$

这些关系式, 一方面可以用作计算公式, 另一方面本身包含以下公式:

$$\begin{aligned}
e^x &= 1 + \frac{1}{1!}x + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + O(x^{n+1}), x \rightarrow 0; \\
\cos x &= 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{(-1)^k}{(2k)!}x^{2k} + O(x^{2k+2}), x \rightarrow 0; \\
\sin x &= \frac{1}{1!}x - \frac{1}{3!}x^3 + \cdots + \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{2k+1} + O(x^{2k+3}), x \rightarrow 0; \\
\ln(1+x) &= x - \frac{1}{2}x^2 + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n + O(x^{n+1}), x \rightarrow 0; \\
(1+x)^\alpha &= 1 + \frac{\alpha}{1!}x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + O(x^{n+1}), x \rightarrow 0.
\end{aligned}$$

值得注意的是:

$$O(x^{m+1}) = x^{m+1} \cdot O(1) = x \cdot x^m \cdot O(1) = x^m \cdot o(1) = o(x^m), x \rightarrow 0.$$

Chapter 4

连续函数

4.1 基本定义与实例

4.1.1 函数在一个点的连续性

定义 4.1.0 我们说函数 f 在点 a 连续, 如果对于函数在点 a 的值 $f(a)$ 的任何一个邻域 $V(f(a))$, 都可以找到点 a 的邻域 $U(a)$, 使它在映射 f 下的像包含于 $V(f(a))$.

我们给出这个定义的形式逻辑写法, 同时给出它在分析中常用的两个变体:

$$(f \text{ 在点 } a \text{ 连续}) := (\forall V(f(a)) \exists U(a) (f(U(a)) \subset V(f(a)))),$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists U(a) \forall x \in U(a) (|f(x) - f(a)| < \varepsilon),$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{R} (|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon).$$

这些表述对于实值函数是等价的, 因为一个点的任何一个邻域都包含该点的某个对称邻域 (我们已经不止一次指出过).

定义 4.1.1 我们说函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $a \in E$ 连续, 如果对于函数在点 a 的值 $f(a)$ 的任何一个邻域 $V(f(a))$ 都能找到点 a 在集合 E 中的一个邻域 $U_E(a)$ 使得它的像 $f(U_E(a))$ 包含于 $V(f(a))$.

于是,

$$(f: E \rightarrow \mathbb{R} \text{ 在 } a \in E \text{ 连续} := (\forall V(f(a)) \exists U_E(a) (f(U_E(a)) \subset V(f(a)))).$$

我们写出定义 4.1.1 的这些变体:

$$(f: E \rightarrow \mathbb{R} \text{ 在 } a \in E \text{ 连续}) := (\forall \varepsilon > 0 \exists U_E(a) \forall x \in U_E(a) (|f(x) - f(a)| < \varepsilon));$$

$$(f: E \rightarrow \mathbb{R} \text{ 在 } a \in E \text{ 连续}) := (\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E (|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon)).$$

我们现在仔细探讨

1° 如果 a 是集合 E 的孤立点 (它不是 E 的极限点), 就可以找到点 a 的一个邻域 $U(a)$, 使得它除了点 a 本身外不包含集合 E 的其他点. 这时 $U_E(a) = a$, 所以无论邻域 $V(f(a))$ 如何, 总有 $f(U_E(a)) = f(a) \subset V(f(a))$. 因此, 函数在定义域的任何孤立点显然是连续的. 不过, 这是一种退化情形.

2° 因此, 在连续性的概念中, 有实际内容的部分是 $a \in E$ 且 a 是集合 E 的极限点的情形. 从定义 4.1.1 可见,

$$(f: E \rightarrow \mathbb{R} \text{ 在 } E \text{ 的极限点 } a \in E \text{ 连续}) \Leftrightarrow \left(\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = f(a) \right).$$

3° 因为可以把关系式 $\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 改写为

$$\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = f \left(\lim_{E \ni x \rightarrow a} x \right),$$

所以现在我们得到一个有用的结论: 在一个点连续的函数 (运算) 可以与极限运算交换顺序, 而在不满足连续条件时就不能这样做. 这表示, 对数 a 完成运算 f 所得到的数 $f(a)$, 可以在任意精度下通过对量 a 的具有相应给定精度的近似值 x 完成运算 f 来逼近.

4° 如果注意到, 当 $a \in E$ 时, 点 a 的邻域 $U_E(a)$ 构成基 $\mathcal{B}_a$ (这与 a 是否是该集合的极限点或孤立点无关), 我们就会看到, 关于函数在点 a 连续的定义 4.1.1 本身就是关于数 $f(a)$ (函数在点 a 的值) 是函数 f 在这个基上的极限的定义, 即

$$(f: E \rightarrow \mathbb{R} \text{ 在 } a \in E \text{ 连续}) \Leftrightarrow \left(\lim_{\mathcal{B}_a} f(x) = f(a) \right).$$

5° 然而, 我们指出, 如果 $\lim_{\mathcal{B}_a} f(x)$ 存在, 则该极限非等于 $f(a)$ 不可, 因为对于任何一个邻域 $U_E(a)$ 都有 $a \in U_E(a)$.

因此, 函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $a \in E$ 连续等价于该函数在基 $\mathcal{B}_a$ 上的极限存在, 其中 $\mathcal{B}_a$ 由点 a 在 E 中的邻域 (但不是空心邻域) $U_E(a)$ 组成.

于是,

$$(f: E \rightarrow \mathbb{R} \text{ 在 } a \in E \text{ 连续}) \Leftrightarrow \left(\exists \lim_{\mathcal{B}_a} f(x) \right).$$

6° 现在根据极限存在的柯西准则就可以说, 函数在点 $a \in E$ 连续的充要条件是, 对于任何 $\varepsilon > 0$, 可以找到点 a 在 E 中的邻域 $U_E(a)$, 使得函数在 $U_E(a)$ 上的振幅 $\omega(f; U_E(a))$ 小于 ε .

定义 4.1.2 量 $\omega(f; a) = \lim_{\delta \rightarrow +0} \omega(f; U_E^\delta(a))$ (其中 $U_E^\delta(a)$ 是点 a 在集合 E 中的 δ 邻域) 称为函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $a \in E$ 的振幅.

符号 $\omega(f; X)$ 在形式上已经被使用, 他表示函数在集合 X 上的振幅. 但是, 因为我们永远也不考虑函数在由一个点组成的集合上的振幅 (该振幅显然等于零), 所以当 a 是一个点时, 符号 $\omega(f; a)$ 永远表示我们刚刚用定义 4.1.2 引入的概念, 即函数在一个点的振幅.

因为一个函数在一个集合的子集上的振幅不大于它在该集合上的振幅, 所以量 $\omega(f; U_E^\delta(a))$ 是 δ 的一个不减函数. 因为它是非负的, 所以它或者在 $\delta \rightarrow +0$ 时具有有限的极限, 或者对于任何 $\delta > 0$ 满足 $\omega(f; U_E^\delta(a)) = +\infty$. 在后一种情形下, 自然取 $\omega(f; a) = +\infty$.

7° 利用 6° 中的定义 4.1.2, 现在可以这样概括: 函数在一个点连续的充要条件是它在该点的振幅为零, 即

$$(f: E \rightarrow \mathbb{R} \text{ 在 } a \in E \text{ 连续}) \Leftrightarrow (\omega(f; a) = 0).$$

定义 4.1.3 我们说函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 在集合 E 上连续, 如果它在集合 E 的每个点都连续.

4.1.2 间断点

定义 4.1.4 如果函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 在集合 E 的某个点不连续, 则该点称为函数 f 的间断点.

只要给出命题“函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $a \in E$ 连续”的否命题, 我们就得到 a 是函数 f 的间断点的定义的以下写法:

$$(a \in E \text{ 是函数 } f \text{ 的间断点}) := (\exists V(f(a)) \forall U_E(a) \exists x \in U_E(a) (f(x) \notin V(f(a)))).$$

换言之, 如果可以找到函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $a \in E$ 的值 $f(a)$ 的邻域 $V(f(a))$, 使得在点 a 在集合 E 中的任何一个邻域 $U_E(a)$ 中都可以找到不以 $V(f(a))$ 中的点为像的点 $x \in U_E(a)$, 则点 a 是函数 f 的间断点.

这个定义的 ε - δ 形式是:

$$\exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x \in E (|x - a| < \delta \wedge |f(x) - f(a)| > \varepsilon).$$

定义 4.1.5 如果点 $a \in E$ 是函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 的间断点, 并且满足 $f|_{E \setminus a} = \tilde{f}|_{E \setminus a}$ 的连续函数 $\tilde{f}: E \rightarrow \mathbb{R}$ 存在, 则 a 称为函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 的可去间断点.

因此, 可去间断点的特征是极限 $\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = A$ 存在, 但 $A \neq f(a)$. 于是, 只要取

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in E, x \neq a, \\ A, & x = a, \end{cases}$$

即可得到在点 a 连续的函数 $\tilde{f}: E \rightarrow \mathbb{R}$.

定义 4.1.6 点 $a \in E$ 称为函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 的第一类间断点, 如果极限

$$\lim_{E \ni x \rightarrow a-0} f(x) =: f(a-0), \quad \lim_{E \ni x \rightarrow a+0} f(x) =: f(a+0)$$

都存在¹, 但其中至少有一个极限不等于函数在点 a 的值 $f(a)$.

定义 4.1.7 如果 $a \in E$ 是函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 的间断点, 并且在定义 4.1.6 所列极限中至少有一个在该点不存在, 则 a 称为第二类间断点.

任何一个间断点, 不是第一类间断点就是第二类间断点.

¹如果 a 是间断点, 则 a 是集合 E 的极限点. 不过, 集合 E 在点 a 的某个邻域中的所有的点也可能都位于点 a 的同一侧, 这时可以只考虑在定义中列出的极限之一.

4.2 连续函数的性质

4.2.1 局部性质

由函数在其定义域中一个点的任意小邻域中的行为所确定的性质称为函数的局部性质.

定理 4.2.1 设 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是在点 $a \in E$ 连续的函数, 则以下结论成立:

1° 函数 f 在点 a 的某邻域 $U_E(a)$ 中有界;

2° 如果 $f(a) \neq 0$, 则在点 a 的某邻域 $U_E(a)$ 中, 函数的一切值与 $f(a)$ 同时为正或同时为负;

3° 如果函数 $g: U_E(a) \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 a 的某邻域中有定义, 并且与函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 一样在点 a 连续, 则函数

(a) $(f+g)(x) := f(x) + g(x),$

(b) $(f \cdot g)(x) := f(x) \cdot g(x),$

(c) $(f/g)(x) := f(x)/g(x)$ (在 $g(a) \neq 0$ 的条件下)

在点 a 的某邻域中有定义并且在点 a 连续.

4° 如果函数 $g: Y \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $b \in Y$ 连续, 函数 $f: E \rightarrow Y$ 满足 $f(a) = b$ 并且在点 a 连续, 则复合函数 $(g \circ f)$ 在 E 上有定义并且也在点 a 连续.

4.2.2 连续函数的整体性质

与函数在整个定义域上的行为有关的性质称为函数的整体性质.

定理 4.2.2 (波尔查诺-柯西中值定理) 如果一个函数在一个闭区间上连续, 并且在其两端点取异号的值, 则该函数在该闭区间上有零点.

这个定理在逻辑符号下的写法为:

$$(f \in C[a, b]) \wedge (f(a) \cdot f(b) < 0) \Rightarrow \exists c \in [a, b](f(c) = 0).$$

定理4.2.2的附注

1° 如果连续函数 $f(x)$ 在一个闭区间的两端点取异号的值, 则定理的证明提供了求方程 $f(x) = 0$ 在该闭区间上的根的一种最简单的算法.

2° 因此, 定理4.2.2说明, 在连续变化时, 连续函数不可能从正值变为负值或是从负值变为正值而不在变化过程中取零值.

3° 应当合理而谨慎地对待诸如 2° 的语言描述, 因为对这种描述的解读通常包含更多的内容. 例如, 考虑在闭区间 $[0,1]$ 上等于 -1 且在闭区间 $[2,3]$ 上等于 1 的函数. 显然, 这个函数在自己的定义域上连续并且取异号的值, 但处处不为零. 这个附注表明, 定理4.2.2所表达的连续函数的性质其实产生于其定义域的某种性质 (以后将阐明, 该集合应当是连通的).

推论 4.2.1 (定理4.2.2的推论) 如果函数 φ 在一个开区间上连续并且在开区间上的某点 a 和 b 取值 $\varphi(a) = A$ 和 $\varphi(b) = B$, 则对于介于 A 和 B 之间的任何一个数 C , 可以求出介于 a 和 b 之间的点 c , 使得 $\varphi(c) = C$.

定理 4.2.3 (魏尔斯特拉斯最大值定理) 在闭区间上的连续函数在该闭区间上有界. 此时, 在闭区间上既有使函数取最大值的点, 也有使函数取最小值的点.

定义 4.2.1 函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 称为集合 $E \subset \mathbb{R}$ 上的一致连续函数, 如果对于任何数 $\varepsilon > 0$, 可以求出数 $\delta > 0$, 使得对于满足 $|x_1 - x_2| < \delta$ 的任何点 $x_1, x_2 \in E$, 都有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

简言之,

($f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 一致连续)

$$:= (\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x_1 \in E \forall x_2 \in E (|x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon)).$$

我们来讨论一致连续的概念,

1° 如果一个函数在一个集合上一致连续, 则它在集合的任何点连续. 其实, 只要在上述定义中取 $x_1 = x$ 和 $x_2 = a$, 我们就看到, 函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $a \in E$ 连续的定义已经得到满足.

2° 函数的连续性一般而言并不蕴含其一致连续性.

定理 4.2.4 (关于一致连续的康托尔-海涅定理) 在闭区间上连续的函数在此区间上一致连续.

命题 4.2.1 闭区间 $E = [a, b]$ 到 $\mathbb{R}$ 的连续映射 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是单射的充要条件是函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上严格单调.

命题 4.2.2 每个定义在数集 $X \subset \mathbb{R}$ 上的严格单调函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 都有反函数 $f^{-1}: Y \rightarrow \mathbb{R}$, 它定义在函数 f 的值集 $Y = f(X)$ 上, 并且反函数 f^{-1} 在集合 Y 上的单调性与函数 f 在集合 X 上的单调性相同.

命题 4.2.3 集合 $E \subset \mathbb{R}$ 上的单调函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 在 E 上只可能有第一类间断点.

推论 4.2.2 如果 a 是单调函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 的间断点, 则在极限

$$\lim_{E \ni x \rightarrow a-0} f(x) = f(a-0), \quad \lim_{E \ni x \rightarrow a+0} f(x) = f(a+0)$$

中至少有一个有定义; 此外, 如果 f 是不减函数, 则在不等式

$$f(a-0) \leq f(a) \leq f(a+0)$$

中至少有一个严格不等式, 而如果 f 是不增函数, 则在不等式

$$f(a-0) \geq f(a) \geq f(a+0)$$

中至少有一个严格不等式; 函数的任何值都不属于由这个严格不等式所确定的开区间, 并且单调函数的不同间断点所对应的上述开区间不相交.

推论 4.2.3 单调函数的间断点的集合至多可数.

命题 4.2.4 (单调函数的连续性准则) 闭区间 $E = [a, b]$ 上的单调函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 在 E 上连续的充要条件是它的值集 $f(E)$ 本身是以 $f(a)$ 和 $f(b)$ 为端点的闭区间.

定理 4.2.5 (反函数定理) 集合 $X \subset \mathbb{R}$ 上的严格单调函数 $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ 具有反函数 $f^{-1} : Y \rightarrow \mathbb{R}$, 它定义在函数 f 的值集 $Y = f(X)$ 上. 函数 $f^{-1} : Y \rightarrow \mathbb{R}$ 是单调的, 它在 Y 上的单调性与函数 $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ 在集合 X 上的单调性相同.

此外, 如果 X 是闭区间 $[a, b]$, 并且函数 f 在该区间上连续, 则集合 $Y = f(X)$ 是以 $f(a)$ 和 $f(b)$ 为端点的闭区间, 并且函数 $f^{-1} : Y \rightarrow \mathbb{R}$ 在该区间上连续.

Chapter 5

微分学

5.1 可微函数

5.1.1 问题与引言

从略, 从力学背景引入.

5.1.2 在一点处可微的函数

定义 5.1.0.1 定义在集合 $E \subset \mathbb{R}$ 上的函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 称为在集合 E 的极限点 $a \in E$ 的可微函数, 如果关于自变量的增量 $x - a$ 的线性函数 $A \cdot (x - a)$ 存在, 使得函数 f 的增量 $f(x) - f(a)$ 可以表示为

$$f(x) - f(a) = A \cdot (x - a) + o(x - a), x \rightarrow a, x \in E. \quad (1)$$

换言之, 函数在点 a 可微, 如果在精确到相差关于 $x - a$ 无穷小量的情况下, 函数值在所研究的邻域内按照线性方式变化.

定义 5.1.0.2 表达式(1)中的线性函数 $A \cdot (x - a)$ 称为函数 f 在点 a 的微分.

函数在一点处的微分是单值确定的, 因为从(1)可知,

$$\lim_{E \ni x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{E \ni x \rightarrow a} \left(A + \frac{o(x - a)}{x - a} \right) = A,$$

而根据极限的唯一性, 数 A 是单值确定的.

定义 5.1.1 量

$$f'(a) = \lim_{E \ni x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (2)$$

称为函数 f 在 a 点的导数.

关系式(2)可以改写为等价形式

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a) + \alpha(x),$$

其中当 $x \rightarrow a, x \in E$ 时 $\alpha(x) \rightarrow 0$, 而这本身又等价于关系式

$$f(x) - f(a) = f'(a)(x - a) + o(x - a), \quad x \rightarrow a, x \in E. \quad (3)$$

因此, 函数可微等价于它在相应点的导数存在.

定义 5.1.2 在集合 $E \subset \mathbb{R}$ 上定义的函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 称为在集合 E 的极限点 $x \in E$ 的可微函数, 如果

$$\boxed{f(x+h) - f(x) = A(x)h + \alpha(x; h),} \quad (4)$$

其中 $h \mapsto A(x)h$ 是关于 h 的线性函数, 而当 $h \rightarrow 0, x+h \in E$ 时, $\alpha(x; h) = o(h)$.

量

$$\Delta x(h) := (x+h) - x = h$$

和

$$\Delta f(x; h) := f(x+h) - f(x)$$

分别称为自变量增量和 (该自变量增量所对应的) 函数增量.

经常使用记号 Δx 和 $\Delta f(x)$ 表示这两个增量, 它们本身都是 h 的函数.

定义 5.1.3 定义 5.1.2 中关于 h 的线性函数 $h \mapsto A(x)h$ 称为函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $x \in E$ 的微分, 记为 $df(x)$ 或 $Df(x)$.

因此, $df(x)(h) = A(x)h$.

根据定义 5.1.2 和定义 5.1.3, 我们有

$$\Delta f(x; h) - df(x)(h) = \alpha(x; h),$$

并且当 $h \rightarrow 0, x+h \in E$ 时, $\alpha(x; h) = o(h)$, 即由自变量增量 h 引起的函数增量与线性函数 $df(x)$ 在同一个 h 处的值之差是关于 h 的高于一阶的无穷小量.

由于这个原因, 我们说, 微分是函数增量的线性部分 (主要部分).

5.1.3 切线. 导数和微分的几何意义

命题 5.1.1 在集合 $E \subset \mathbb{R}$ 的极限点 x_0 连续的函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 具有线性近似

$$f(x) = c_0 + c_1(x - x_0) + o(x - x_0), \text{ 当 } x \rightarrow x_0, x \in E \text{ 时} \quad (5)$$

的充要条件是它在该点可微.

定义 5.1.4 如果函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 定义在集合 $E \subset \mathbb{R}$ 上并且在点 $x_0 \in E$ 可微, 则由

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0). \quad (6)$$

给出的直线称为该函数的图像在点 $(x_0, f(x_0))$ 的切线.

以下定义是上述定义的拓展.

定义 5.1.5 如果映射 $f: E \rightarrow \mathbb{R}, g: E \rightarrow \mathbb{R}$ 在集合 $E \subset \mathbb{R}$ 的极限点 $x_0 \in E$ 连续, 并且当 $x \rightarrow x_0, x \in E$ 时 $f(x) - g(x) = o((x - x_0)^n)$, 就说 f 和 g 在点 x_0 处 n 阶相切.

如果 $n = 1$, 则说 f 和 g 在点 x_0 相切.

5.1.4 坐标系的作用

解释切线和导数的几何意义 (从略).

5.1.5 例题

略.

5.2 微分的基本法则

构造给定函数的微分, 或等价地求它的导数, 称为函数的微分运算.

5.2.1 微分运算和算术运算

定理 5.2.1 如果函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}, g: X \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $x \in X$ 可微, 则

(a) 它们的和在点 x 可微, 并且

$$(f + g)'(x) = (f' + g')(x);$$

(b) 它们的积在点 x 可微, 并且

$$(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x);$$

(c) 如果 $g(x) \neq 0$, 则它们的商在点 x 可微, 并且

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}.$$

推论 5.2.1 可微函数的线性组合的导数等于它们的导数的线性组合.

推论 5.2.2 如果函数 $f_1, \dots, f_n$ 在点 x 可微, 则

$$(f_1 \cdots f_n)'(x) = f_1'(x)f_2(x) \cdots f_n(x) + f_1(x)f_2'(x)f_3(x) \cdots f_n(x) + \cdots + f_1(x)f_2(x) \cdots f_n'(x).$$

推论 5.2.3 从导数和微分的互相关系可知, 定理5.2.1也可写为微分形式, 即:

(1) $d(f + g) = df(x) + dg(x);$

(2) $d(f \cdot g)(x) = g(x)df(x) + f(x)dg(x);$

(3) 如果 $g(x) \neq 0$, 则 $d\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{g(x)df(x) - f(x)dg(x)}{g^2(x)}.$

5.2.2 复合函数的微分运算

定理 5.2.2 (复合函数微分定理) 如果函数 $f: X \rightarrow Y \subset \mathbb{R}$ 在点 $x \in X$ 可微, 而函数 $g: Y \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $y = f(x) \in Y$ 可微, 则这两个函数的复合 $g \circ f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 x 可微, 并且

复合函数的微分 $dg \circ f(x) : T\mathbb{R}(x) \rightarrow T\mathbb{R}(g(f(x)))$ 等于微分

$$\begin{aligned} df(x) : T\mathbb{R}(x) &\rightarrow T\mathbb{R}(y = f(x)), \\ dg(y = f(x)) : T\mathbb{R}(y) &\rightarrow T\mathbb{R}(g(y)) \end{aligned}$$

的复合 $dg(y) \circ df(x)$.

推论 5.2.4 可微实值函数的复合的导数 $(f \circ g)'(x)$ 等于这些函数在相应点的导数之积 $g'(f(x)) \cdot f'(x)$.

推论 5.2.5 对于可微函数 $y_1 = f_1(x), \dots, y_n = f_n(y_{n-1})$ 的复合 $(f_n \circ \dots \circ f_1)(x)$,

$$(f_n \circ \dots \circ f_1)'(x) = f'_n(y_{n-1}) f'_{n-1}(y_{n-2}) \cdots f'_1(x).$$

5.2.3 反函数的微分运算

定理 5.2.3 (反函数微分定理) 设函数 $f : X \rightarrow Y, f^{-1} : Y \rightarrow X$ 互为反函数, 并且分别在点 $x_0 \in X$ 和 $f(x_0) = y_0 \in Y$ 连续. 如果函数 f 在点 x_0 可微并且 $f'(x_0) \neq 0$, 则函数 f^{-1} 在点 y_0 也可微, 并且

$$(f^{-1})'(y_0) = (f'(x_0))^{-1}.$$

附注 5.2.1 如果我们预先知道函数 f^{-1} 在点 y_0 可微, 就可以根据复合函数微分定理直接从恒等式 $(f^{-1} \circ f)(x) = x$ 求出 $(f^{-1})'(y_0) \cdot f'(x_0) = 1$.

附注 5.2.2 条件 $f'(x_0) \neq 0$ 显然等价于: 由微分 $df(x_0) : T\mathbb{R}(x_0) \rightarrow T\mathbb{R}(y_0)$ 给出的映射 $h \mapsto f'(x_0)h$ 具有逆映射 $[df(x_0)]^{-1} : T\mathbb{R}(y_0) \rightarrow T\mathbb{R}(x_0)$, 后者由公式 $\tau \mapsto (f'(x_0))^{-1}\tau$ 给出.

因此, 在定理5.2.3的表述中, 第二句话可以表述为:

如果函数 f 在点 x_0 可微, 其微分 $df(x_0) : T\mathbb{R}(x_0) \rightarrow T\mathbb{R}(y_0)$ 在该点有反函数, 则其反函数 f^{-1} 的微分在点 $y_0 = f(x_0)$ 存在, 并且是映射 $df(x_0) : T\mathbb{R}(x_0) \rightarrow T\mathbb{R}(y_0)$ 的逆映射

$$df^{-1}(y_0) = [df(x_0)]^{-1} : T\mathbb{R}(y_0) \rightarrow T\mathbb{R}(x_0).$$

5.2.4 基本初等函数导数表

略.

5.2.5 最简单的隐函数的微分运算

设 $y = y(t)$ 和 $x = x(t)$ 是定义在点 $t_0 \in \mathbb{R}$ 的邻域 $U(t_0)$ 中的可微函数. 假设函数 $x = x(t)$ 有反函数 $t = t(x)$, 后者定义在点 $x_0 = x(t_0)$ 的邻域 $V(x_0)$ 中. 于是, 也可以把依

关于 t 的量 $y = y(t)$ 看作依赖于 x 的隐函数, 因为 $y(t) = y(t(x))$. 假设 $y'(t_0) \neq 0$, 我们来求这个隐函数在点 x_0 对 x 的导数. 利用复合函数微分定理和反函数微分定理, 得到

$$y'_x|_{x=x_0} = \frac{dy(t(x))}{dx} \Big|_{x=x_0} = \frac{dy(t)}{dt} \Big|_{t=t_0} \cdot \frac{dt(x)}{dx} \Big|_{x=x_0} = \frac{\frac{dy(t)}{dt} \Big|_{t=t_0}}{\frac{dx(t)}{dt} \Big|_{t=t_0}} = \frac{y'_t(t_0)}{x'_t(t_0)}$$

(这里使用了通用的记号 $f(x)|_{x=x_0} := f(x_0)$).

如果把同一个量看作不同自变量的函数, 则为了避免误解, 在进行微分运算时需要按照上面的做法明确指出对哪个变量求导数.

5.2.6 高阶导数

如果函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 在任何点 $x \in E$ 都可微, 在集合 E 上就定义了一个新的函数 $f': E \rightarrow \mathbb{R}$, 它在点 $x \in E$ 的值等于函数 f 在该点的导数 $f'(x)$.

函数 $f': E \rightarrow \mathbb{R}$ 本身可以在 E 上有导数 $(f')': E \rightarrow \mathbb{R}$, 它称为原来的函数 f 的二阶导数, 并用以下记号之一表示:

$$f''(x), \quad \frac{d^2 f(x)}{dx^2},$$

而如果想明确标记微分变量, 则第一种记号还写为 $f''_{xx}(x)$.

定义 5.2.1 按照归纳原理, 如果已经定义了 f 的 $n-1$ 阶导数 $f^{(n-1)}(x)$, 则 n 阶导数由以下公式定义:

$$f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)})'(x).$$

n 阶导数的记号为

$$f^{(n)}(x), \quad \frac{d^n f(x)}{dx^n}.$$

我们约定

$$f^{(0)}(x) := f(x).$$

我们用记号 $C^{(n)}(E, \mathbb{R})$ 表示在集合 E 上有连续的前 n 阶导数的所有函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 的集合, 在不引起混淆时也采用更简洁的记号 $C^{(n)}(E, \mathbb{R}), C^n(E, \mathbb{R})$ 或 $C^n(E)$.

特别地, 根据以上约定, $f^{(0)}(x) = f(x)$, 所以 $C^{(0)}(E) = C(E)$.

5.3 微分学的基本定理

5.3.1 费马引理和罗尔定理

定义 5.3.1 如果点 x_0 在集合 E 中有邻域 $U_E(x_0)$, 使得函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 在任何点 $x \in U_E(x_0)$ 都满足 $f(x) \leq f(x_0)$ ($f(x) \geq f(x_0)$), 则点 $x_0 \in E \subset \mathbb{R}$ 称为函数 f 的局部极大值点 (局部极小值点), 而该点的函数值称为 f 的局部极大值 (局部极小值).

定义 5.3.2 如果函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 在任何点 $x \in U_E(x_0) \setminus x_0 = \widetilde{U}_E(x_0)$ 都满足严格不等式 $f(x) < f(x_0)$ ($f(x) > f(x_0)$), 则点 $x_0 \in E$ 称为函数 f 的严格局部极大值点 (严格局部极小值点), 而该点的函数值称为 f 的严格局部极大值 (严格局部极小值).

定义 5.3.3 局部极大值点和局部极小值点统称为局部极值点, 而函数在这里的值统称为局部极值.

定义 5.3.4 函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 的极值点 $x_0 \in E$ 称为内极值点, 如果 x_0 既是集合 $E_- = \{x \in E | x < x_0\}$ 的极限点, 也是集合 $E_+ = \{x \in E | x > x_0\}$ 的极限点.

引理 5.3.1 (费马引理) 如果函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 在内极值点 $x_0 \in E$ 可微, 则它在该点的导数等于零: $f'(x_0) = 0$.

关于费马引理的附注

1° 费马引理给出可微函数的内极值点的必要条件. 对于非内极值点, 结论 $f'(x_0) = 0$ 一般而言并不成立.

2° 引理在几何上是完全显然的, 因为它断定, 可微函数的图像在其极值点的切线是水平的 ($f'(x_0)$ 是切线对 Ox 轴的倾角的正切).

3° 引理在物理上表示, 在沿直线的运动中, 开始折返时 (极值!) 的速度等于零.

从上述引理和关于连续函数在闭区间上有最大值 (最小值) 的性质推出以下命题:

命题 5.3.1 (罗尔定理) 如果函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 上可微, 并且 $f(a) = f(b)$, 则使 $f'(\xi) = 0$ 的点 $\xi \in [a, b]$ 存在.

5.3.2 关于有限增量的拉格朗日定理和柯西定理

定理 5.3.1 (拉格朗日有限增量定理) 如果函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 上可微, 则满足一下条件的点 $\xi \in (a, b)$ 存在:

$$\boxed{f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).} \quad (1)$$

关于拉格朗日有限增量定理的附注

1° 拉格朗日定理在几何上表示, 在某点 $(\xi, f(\xi))$ 处 (其中 $\xi \in [a, b]$) 处函数图像的切线平行于连接点 $(a, f(a)), (b, f(b))$ 的弦, 因为这条弦的斜率等于 $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

2° 如果把 x 解释为时间, 把 $f(b) - f(a)$ 解释为沿直线运动的点在时间 $b - a$ 内的位移, 则拉格朗日有限增量定理表示, 点的速度 $f'(x)$ 在某时刻 $\xi \in (a, b)$ 满足以下条件: 假如这个点在整个时间间隔 $[a, b]$ 内以常速度 $f'(\xi)$ 运动, 则它在这段时间内的唯一也等于 $f(b) - f(a)$. 自然可以认为量 $f'(\xi)$ 是时间间隔 $[a, b]$ 内的平均速度.

3° 但是, 我们指出, 对于不是沿直线进行的运动, 附注 2° 意义下的平均速度可能不存在. 其实, 例如, 设一个点沿单位半径的圆周以常角速度 $\omega = 1$ 运动, 则其运动规律如我们所知可以写为

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t).$$

于是,

$$\dot{\mathbf{r}}(t) = \mathbf{v}(t) = (-\sin t, \cos t),$$

从而 $|\mathbf{v}| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} = 1$.

在时刻 $t = 0$ 和 $t = 2\pi$, 这个点位于平面上的同一点 $\mathbf{r}(0) = \mathbf{r}(2\pi) = (1, 0)$, 所以等式

$$\mathbf{r}(2\pi) - \mathbf{r}(0) = \mathbf{v}(\xi)(2\pi - 0)$$

表示 $\mathbf{v}(\xi) = 0$, 而这是不可能的.

但是, 我们明白, 位移与运动速度在某一段时间内仍然有所关联, 即路程的总长度 L 不可能超过速度的最大值与通过这段路程所用的时间之积. 可以把这句话更准确地写为以下形式:

$$|\mathbf{r}(b) - \mathbf{r}(a)| \leq \sup_{t \in [a, b]} |\dot{\mathbf{r}}(t)| |b - a|. \quad (2)$$

在适当的时候将证明, 这个自然的不等式确实永远成立. 它也称为拉格朗日有限增量定理, 而只对数值函数成立的公式(1)经常称为拉格朗日中值定理 (速度值 $f'(\xi)$ 和介于 a, b 之间的点 ξ 这时都起中值的作用).

4° 拉格朗日有限增量定理的重要性在于, 它把函数在有限闭区间上的增量与函数在这个区间上的导数联系起来. 在此之前, 我们还没有这样的有限增量定理, 而只是通过函数在固定点的导数或微分来刻画函数的局部 (无穷小) 增量.

拉格朗日有限增量定理的推论

推论 5.3.1 (函数单调性检验法) 如果函数在开区间上任何点的导数都是非负的 (正的), 则函数在这个开区间上不减 (递增).

附注 特别地, 根据反函数定理和推论5.3.1可以断定, 如果函数 $f(x)$ 在某个区间 I 上有恒为正或恒为负的导数, 则函数 f 在 I 上连续, 单调, 并且有定义于区间 $I' = f(I)$ 的可微的反函数 f^{-1} .

推论 5.3.2 (常函数检验法) 闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数在此区间上为常数的充要条件是其导数在闭区间 $[a, b]$ (甚至开区间 (a, b)) 的任何点都等于零.

附注 由此显然可以得到以下结论 (我们将看到, 该结论对积分学非常重要): 如果两个函数 $F_1(x), F_2(x)$ 的导数 $F'_1(x), F'_2(x)$ 在某区间上相等, 即 $F'_1(x) \equiv F'_2(x)$, 则差 $F_1(x) - F_2(x)$ 在该区间上是常函数.

命题 5.3.2 (柯西有限增量定理) 设 $x = x(t)$ 和 $y = y(t)$ 是在闭区间 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 在开区间 (α, β) 上可微的函数, 则满足以下条件的点 $\tau \in (\alpha, \beta)$ 存在:

$$x'(\tau)(y(\beta) - y(\alpha)) = y'(\tau)(x(\beta) - x(\alpha)).$$

如果对于任何 $t \in (\alpha, \beta)$ 还有 $x'(t) \neq 0$, 则 $x(\alpha) \neq x(\beta)$, 并且成立等式

$$\frac{y(\beta) - y(\alpha)}{x(\beta) - x(\alpha)} = \frac{y'(\tau)}{x'(\tau)}. \quad (3)$$

关于柯西有限增量定理的附注

1° 如果把两个函数 $x(t), y(t)$ 看做一个点的运动规律, 则 $(x'(t), y'(t))$ 是它在时刻 t 的速度向量, 而 $(x(\beta) - x(\alpha), y(\beta) - y(\alpha))$ 是它在时间间隔 $[\alpha, \beta]$ 内的位移向量. 定理断定, 这两个向量在某时刻 $\tau \in [\alpha, \beta]$ 共线. 但是, 这是平面运动的结果, 与直线运动情况下的平均速度定理一样, 都是令人喜欢的特例. 其实, 请想象一个点沿螺旋线匀速上升的情况. 点的速度与竖直方向之间的非零夹角保持不变, 而位移向量 (绕一圈) 却可能指向竖直方向.

2° 如果在柯西公式中取 $x = x(t) = t, y(t) = y(x) = f(x), \alpha = a, \beta = b$, 就可以从柯西公式得到拉格朗日公式.

5.3.3 泰勒公式

从目前已经阐述的这部分微分学内容可以产生一个正确的观念: 两个函数在某点的相等的同阶导数 (包括零阶导数) 越多, 它们在该点的邻域内彼此就越接近. 我们粗略考虑过在某点邻域内用多项式

$$P_n(x) = P_n(x_0; x) = c_0 + c_1(x - x_0) + \cdots + c_n(x - x_0)^n$$

逼近一个函数的问题, 现在继续关注这个问题. 我们知道, 代数多项式可以表示为

$$P_n(x) = P_n(x_0) + \frac{P'_n(x_0)}{1!}(x - x_0) + \cdots + \frac{P_n^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

即 $c_k = \frac{P_n^{(k)}(x_0)}{k!} (k = 0, 1, \cdots, n)$. 容易直接验证这个结果.

因此, 如果给定了在点 x_0 具有所有前 n 阶导数的函数 $f(x)$, 我们立刻就可以写出多项式

$$P_n(x_0; x) = P_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n, \quad (4)$$

它在点 x_0 的前 n 阶导数等于函数 $f(x)$ 在点 x_0 的相应阶导数.

定义 5.3.5 由关系式(4)给出的代数多项式称为函数 $f(x)$ 在点 x_0 的 n 阶泰勒多项式.

我们将关注多项式 $P_n(x)$ 与函数 $f(x)$ 之间的偏差

$$f(x) - P_n(x_0; x) = r_n(x_0; x), \quad (5)$$

它经常称为泰勒公式的余项, 或更确切地称为泰勒公式的 n 阶余项:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{(x_0)}{1!}(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + r_n(x_0; x). \quad (6)$$

定理 5.3.2 如果函数 f 和它的前 n 阶导数在以 x_0, x 为端点的闭区间上连续, 并且 f 在该区间的内点有 $n+1$ 阶导数, 则对于在这个闭区间上连续并且在其内点有不为零的导数的任何函数 φ , 都可以求出介于 x_0 和 x 之间的点 ξ , 使得

$$r_n(x_0; x) = \frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{\varphi'(\xi)n!} f^{(n+1)}(\xi)(x - \xi)^n. \quad (7)$$

推论 5.3.3 (柯西余项公式)

$$r_n(x_0; x) = \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(\xi)(x - \xi)^n (x - x_0). \quad (8)$$

如果在关系式(7)中取 $\varphi(t) = (x - t)^{n+1}$, 就得到特别优美的以下公式.

推论 5.3.4 (拉格朗日余项公式)

$$r_n(x_0; x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)(x - x_0)^{n+1}. \quad (9)$$

我们指出, 泰勒公式(6)在 $x_0 = 0$ 时通常称为麦克劳林公式.

定义 5.3.6 如果函数 $f(x)$ 在点 x_0 有任何阶 $n \in \mathbb{N}$ 的导数, 则级数

$$f(x_0) + \frac{1}{1!} f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n + \cdots$$

称为函数 f 在点 x_0 的泰勒级数.

不应该认为每个无穷阶可微函数的泰勒级数都在点 x_0 的某个邻域内收敛, 因为对于任何数列 $c_0, c_1, \dots, c_n, \dots$, 都可以构造一个函数 $f(x)$ (这不是特别简单), 使得 $f^{(n)}(x_0) = c_n, n \in \mathbb{N}$.

也不应该认为, 如果泰勒级数收敛, 它就一定收敛到生成它的函数. 仅仅对于被称为解析函数的函数, 泰勒级数才收敛到生成它的函数.

重新回到用多项式局部逼近函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 的问题. 我们希望选取多项式 $P_n(x_0; x) = c_0 + c_1(x - x_0) + \cdots + c_n(x - x_0)^n$, 使得

$$f(x) = P_n(x_0; x) + o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0, \quad x \in E,$$

其详细写法是

$$f(x) = c_0 + c_1(x - x_0) + \cdots + c_n(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0, \quad x \in E. \quad (10)$$

我们明确地提出一个其实已经被证明的命题.

命题 5.3.3 如果满足条件(10)的多项式

$$P_n(x_0; x) = c_0 + c_1(x - x_0) + \cdots + c_n(x - x_0)^n$$

存在, 则它是唯一的.

命题 5.3.4 (局部泰勒公式) 设 E 是以 $x_0 \in \mathbb{R}$ 为一个端点的闭区间. 如果函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 x_0 有全部前 n 阶导数 $f'(x_0), \dots, f^{(n)}(x_0)$, 则以下表达式成立:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0, \quad x \in E. \quad (11)$$

于是, 可以用相应次数的泰勒多项式来解决可微函数的局部逼近问题.

因为泰勒多项式 $P_n(x_0; x)$ 是根据它和函数 f 在点 x_0 的全部前 n 阶导数分别相等的条件构造出来的, 所以 $f^{(k)}(x_0) - P^{(k)}(x_0; x_0) = 0 (k = 0, 1, \dots, n)$. 于是, 可以用以下引理证明公式(11).

引理 5.3.2 如果函数 $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}$ 定义在以 x_0 为端点的闭区间上, 在点 x_0 有全部前 n 阶导数, 并且 $\varphi(x_0) = \varphi'(x_0) = \cdots = \varphi^{(n)}(x_0) = 0$, 则当 $x \rightarrow x_0$ 时 $\varphi(x) = o((x - x_0)^n)$.

关系式(11)之所以称为局部泰勒公式, 是因为其中的余项 (称为佩亚诺形式的余项或佩亚诺余项)

$$r_n(x_0; x) = o((x - x_0)^n) \quad (12)$$

只能在 $x \rightarrow x_0, x \in E$ 时给出泰勒多项式与函数之间联系的渐进性质.

总结一下. 我们定义了泰勒多项式

$$P_n(x_0; x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n,$$

写出了泰勒公式

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + r_n(x_0; x),$$

并得到了它的最重要的下列具体表达式:

如果 f 在以 x_0, x 为端点的开区间上有 $n+1$ 阶导数, 并且 f 和它的前 n 阶导数在相应的闭区间上连续, 则

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}, \quad (13)$$

其中 ξ 是介于 x_0 和 x 之间的点.

如果 f 在点 x_0 有全部前 $n \geq 1$ 阶导数, 则

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n), \quad (14)$$

关系式(13)称为具有拉格朗日余项的泰勒公式, 它显然是拉格朗日定理的推广, 因为它在 $n=0$ 时化为该定理.

关系式(14)称为具有佩亚诺余项的泰勒公式, 它显然是函数在一点处可微的定义的推广, 因为它在 $n=1$ 时化为该定义.

5.4 用微分学的方法研究函数

5.4.1 函数单调的条件

命题 5.4.1 开区间 $(a, b) = E$ 上的可微函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 在此区间上的单调性与它的导数 f' 在此区间上的符号之间的相互关系为:

$$\begin{aligned} f'(x) > 0 &\Rightarrow f \text{ 递增 } f'(x) \geq 0, \\ f'(x) \geq 0 &\Rightarrow f \text{ 不减 } f'(x) \leq 0, \\ f'(x) \equiv 0 &\Rightarrow f \equiv \text{const } f'(x) = 0, \\ f'(x) < 0 &\Rightarrow f \text{ 递减 } f'(x) \leq 0, \\ f'(x) \leq 0 &\Rightarrow f \text{ 不增 } f'(x) \leq 0, \end{aligned}$$

附注 5.4.1 以函数 $f(x) = x^3$ 为例可以看出, 可微函数递增只蕴含其导数非负而不是导数为正. 在这个例子中, $f'(0) = 3x^2|_{x=0} = 0$.

附注 5.4.2 我们当时已经指出过, 在记号 $A \Rightarrow B$ 中, A 是 B 的充分条件, 而 B 是 A 的必要条件. 于是, 特别地, 从命题 5.4.1 可以得到以下结论:

函数在开区间上为常数的充要条件是其导数在该区间上恒等于零;

开区间上的可微函数在该区间上递减的充分条件是其导数在该区间上处处都是负的;

开区间上的可微函数在该区间上递减的必要条件是其导数在该区间上处处都是非正的.

5.4.2 函数具有内极值点的条件

命题 5.4.2 (内极值点的必要条件) 点 x_0 是定义于该点邻域的函数 $f: U(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ 的极值点的必要条件是以下两个条件之一: 要么函数在 x_0 不可微, 要么 $f'(x_0) = 0$.

命题 5.4.3 (用一阶导数表述的极值的充分条件) 设 $f: U(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ 是定义在点 x_0 的邻域内的函数, 它在点 x_0 本身连续, 在其去心邻域 $\dot{U}(x_0)$ 内可微. 再设

$$\dot{U}^-(x_0) = \{x \in U(x_0) \mid x < x_0\}, \quad \dot{U}^+(x_0) = \{x \in U(x_0) \mid x > x_0\},$$

则以下结论成立:

- (a) $(\forall x \in \dot{U}^-(x_0) (f'(x) < 0)) \wedge (\forall x \in \dot{U}^+(x_0) (f'(x) < 0)) \Rightarrow (f \text{ 在 } x_0 \text{ 没有极值});$
- (b) $(\forall x \in \dot{U}^-(x_0) (f'(x) < 0)) \wedge (\forall x \in \dot{U}^+(x_0) (f'(x) > 0))$
 $\Rightarrow (x_0 \text{ 是 } f \text{ 的严格局部极小值点});$
- (c) $(\forall x \in \dot{U}^-(x_0) (f'(x) > 0)) \wedge (\forall x \in \dot{U}^+(x_0) (f'(x) < 0))$
 $\Rightarrow (x_0 \text{ 是 } f \text{ 的严格局部极大值点});$
- (d) $(\forall x \in \dot{U}^-(x_0) (f'(x) > 0)) \wedge (\forall x \in \dot{U}^+(x_0) (f'(x) > 0)) \Rightarrow (f \text{ 在 } x_0 \text{ 没有极值}).$

可以简略但不太确切地说, 如果导数在经过一个点时改变符号, 则函数有极值, 而如果导数这时不改变符号, 则函数没有极值.

命题 5.4.4 (用高阶导数表述的极值的充分条件) 设函数 $f: U(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ 定义在点 x_0 的邻域 $U(x_0)$, 在 x_0 前 n 阶导数 ($n > 1$). 如果 $f'(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ 且 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, 则 f 在 x_0 当 n 为奇数时没有极值, 当 n 为偶数时有极值, 并且该极值在 $f^{(n)}(x_0) > 0$ 时为严格局部极小值, 在 $f^{(n)}(x_0) < 0$ 时为严格局部极大值.

a. 杨氏不等式

如果 $a > 0, b > 0, p \neq 0, 1, q \neq 0, 1$, 并且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$a^{1/p} b^{1/q} \leq \frac{1}{p} a + \frac{1}{q} b, \quad p > 1, \quad (1)$$

$$a^{1/p} b^{1/q} \geq \frac{1}{p} a + \frac{1}{q} b, \quad p < 1, \quad (2)$$

并且(1)和(2)中的等式当且仅当 $a = b$ 时才成立.

b. 赫尔德不等式

设 $x_i \geq 0, y_i \geq 0 (i = 1, \dots, n)$, 并且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$\sum_{i=1}^p x_i y_i \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n y_i^q \right)^{1/q}, \quad p > 1, \quad (3)$$

$$\sum_{i=1}^p x_i y_i \geq \left(\sum_{i=1}^n x_i^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n y_i^q \right)^{1/q}, \quad p < 1, p \neq 0. \quad (4)$$

当 $p < 0$ 时, 在(4)中假设 $x_i > 0 (i = 1, \dots, n)$. 在(3)和(4)中, 等式仅当向量 $(x_1^p, \dots, x_n^p)$ 与 $(y_1^q, \dots, y_n^q)$ 共线时才成立.

c. 闵可夫斯基不等式

设 $x_i \geq 0, y_i \geq 0 (i = 1, \dots, n)$, 则

$$\left(\sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n y_i^p \right)^{1/p}, \quad p > 1, \quad (5)$$

$$\left(\sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^p \right)^{1/p} \geq \left(\sum_{i=1}^n x_i^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n y_i^p \right)^{1/p}, \quad p < 1, \quad p \neq 0. \quad (6)$$

5.4.3 函数凸的条件

定义 5.4.1 定义在开区间 $(a, b) \subset \mathbb{R}$ 上的函数 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 称为 (a, b) 上的凸函数, 如果对于任何点 $x_1, x_2 \in (a, b)$ 和满足 $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$ 的任何数 $\alpha_1 \geq 0, \alpha_2 \geq 0$, 以下不等式成立:

$$f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) \leq \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2). \quad (7)$$

如果这个不等式当 $x_1 \neq x_2$ 且 $\alpha_1 \alpha_2 \neq 0$ 时总是严格的, 则函数 f 称为开区间 (a, b) 上的严格凸函数.

定义 5.4.2 如果对于函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, (7) 中的不等式具有相反的方向, 则函数 f 称为开区间 (a, b) 上的凹函数, 也常常称为该区间上的上凸函数, 而为了与凸函数有所区别, 也把凸函数称为开区间 (a, b) 上的下凸函数.

命题 5.4.5 开区间 (a, b) 上的可微函数 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 在该区间上是 (下) 凸函数的充要条件是其导数 f' 在 (a, b) 上不减. 这时, 严格凸函数 f 对应严格递增的 f' .

对比命题5.4.5和命题5.4.1, 得到以下结论:

推论 在开区间 (a, b) 上有二阶导数的函数 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 在该区间上是 (下) 凸函数的充要条件是在 $[a, b]$ 上 $f''(x) \geq 0$. 在 (a, b) 上 $f''(x) > 0$ 是函数 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 是严格凸函数的充分条件.

命题 5.4.6 开区间 (a, b) 上的可微函数 $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $[a, b]$ 上是 (下) 凸函数的充要条件是其图像上所有的点都不位于该图像的任何一条切线之下, 而该函数是严格凸函数的充要条件是其图像上除切点本身以外的所有点都严格位于相应切线之上.

定义 5.4.3 设 $f : U(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ 是在点 $x_0 \in \mathbb{R}$ 的邻域 $U(x_0)$ 中定义且可微的函数. 如果该函数在集合 $\dot{U}^-(x_0) = \{x \in U(x_0) \mid x < x_0\}$ 上是下 (上) 凸函数, 而在集合 $\dot{U}^+(x_0) = \{x \in U(x_0) \mid x_0 < x\}$ 上是上 (下) 凸函数, 则图像上的点 $(x_0, f(x_0))$ 称为它的拐点.

最后, 我们重新回到凸函数的定义(7), 给出以下命题.

命题 5.4.7 (延森不等式或琴生不等式) 如果 $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 是凸函数, $x_1, \dots, x_n$ 是开区间 (a, b) 的点, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是满足 $\alpha_1 + \dots + \alpha_n = 1$ 的非负实数, 则以下不等式成立:

$$f(\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n) \leq \alpha_1 f(x_1) + \dots + \alpha_n f(x_n). \quad (8)$$

5.4.4 洛必达法则

命题 5.4.8 (洛必达法则) 设函数 $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 在开区间 (a, b) 上可微 $(-\infty \leq a < b \leq +\infty)$, 在 (a, b) 上 $g'(x) \neq 0$, 并且

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} \rightarrow A, \quad x \rightarrow a+0 \quad (-\infty \leq A \leq +\infty),$$

则在以下每一种情况下:

1° 当 $x \rightarrow a+0$ 时, $(f(x) \rightarrow 0) \wedge (g(x) \rightarrow 0)$,

2° 当 $x \rightarrow a+0$ 时, $g(x) \rightarrow \infty$, 都有

$$\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow A, \quad x \rightarrow a+0.$$

当 $x \rightarrow b-0$ 时, 类似的结论也成立.

洛必达法则的一种简洁但不完全准确的表述是: 如果两个函数的导数存在, 则这两个函数之比的极限等于其导数之比的极限.

5.4.5 绘制函数图像的方法

略.

5.5 复数, 初等函数之间的相互联系

5.5.1 复数

a. 域 $\mathbb{R}$ 的代数拓展

代数方程 $x^2 = 2$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 中没有解, 但是如果在 $\mathbb{Q}$ 的范围以外引入符号 $\sqrt{2}$ 作为方程 $x^2 = 2$ 的解, 并让它与 $\mathbb{Q}$ 中的各种运算联系起来, 我们就得到形如 $r_1 + \sqrt{2}r_2$ 的新

的数, 其中 $r_1, r_2 \in \mathbb{Q}$. 类似地, 方程 $x^2 = -1$ 在实数域 $\mathbb{R}$ 中没有解, 但是可以引入符号 i 作为方程 $x^2 = -1$ 的解, 并让 $\mathbb{R}$ 范围以外的这个数 i 与实数以及 $\mathbb{R}$ 中的算术运算联系起来.

实数域 $\mathbb{R}$ 的上述拓展有很多特性, 其绝妙之处在于, 在所得的复数域 $\mathbb{C}$ 中, 任何实系数或复系数代数方程都已经有了解.

于是, 我们引入一个新的数 i —虚数单位, 使得 $i^2 = -1$.

余略, 仅仅列出重要结论.

命题 5.5.1 (柯西-阿达马公式) 幂级数

$$c_0 + c_1(z - z_0) + c_2(z - z_0)^2 + \cdots + c_n(z - z_0)^n$$

在以点 z_0 为圆心的圆 $|z - z_0| < R$ 内收敛, 其半径 (收敛半径) R 由柯西-阿达马公式确定:

$$R = \left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt{|c_n|} \right)^{-1}. \quad (1)$$

幂级数在这个圆以外的任何点都发散, 在这个圆以内的任何点都绝对收敛.

命题 5.5.2 (柯西准则) 复数列收敛的充要条件是它是基本数列.

如果把复数项级数

$$z_1 + z_2 + \cdots + z_n + \cdots \quad (2)$$

的和理解为其部分和 $s_n = z_1 + \cdots + z_n$ 在 $n \rightarrow \infty$ 时的极限, 我们就得到级数(2)收敛的柯西准则.

命题 5.5.3 级数(2)收敛的充要条件是: 对于任何 $\varepsilon > 0$, 都可以找到数 $N \in \mathbb{N}$, 使得对于任何自然数 $n > m > N$, 都有

$$|z_m + z_{m+1} + \cdots + z_n| < \varepsilon. \quad (3)$$

由此可见, 级数收敛的必要条件是当 $n \rightarrow \infty$ 时 $z_n \rightarrow 0$. 从级数(2)收敛的定义本身其实也可以看出这个结论.

推论 (关于幂级数的阿贝尔第一定理) 如果幂级数

$$c_0 + c_1(z - z_0) + c_2(z - z_0)^2 + \cdots + c_n(z - z_0)^n$$

对于某个值 z^* 收敛, 则它对于任何满足不等式 $|z - z_0| < |z^* - z_0|$ 的 z 也收敛, 并且绝对收敛.

命题 5.5.4 如果复数项级数 $z_1 + z_2 + \cdots + z_n + \cdots$ 绝对收敛, 则重排该级数各项后得到的级数也绝对收敛且收敛到相同的和.

命题 5.5.5 绝对收敛级数之积是绝对收敛级数, 其和等于相乘级数的和之积.

5.6 微分学在自然科学中的应用实例

略.

5.7 原函数

5.7.1 原函数和不定积分

定义 5.7.1 如果函数 $F(x)$ 在某区间上可微并且满足方程 $F'(x) = f(x)$, 即满足关系式 $dF(x) = f(x)dx$, 则函数 $F(x)$ 称为函数 $f(x)$ 在该区间上的原函数.

在积分学中, 我们将会证明: 一个区间上的任何连续函数在此区间上都有原函数.

命题 5.7.1 如果 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$ 是函数 $f(x)$ 在同一个区间上的两个原函数, 则它们的差 $F_1(x) - F_2(x)$ 在这个区间上是常数.

求微分的运算有自己的名称“微分运算”和自己的数学记号 $dF(x) = F'(x)dx$. 同样, 求原函数的运算也有自己的名称“不定积分运算”和自己的数学记号

$$\int f(x)dx, \quad (1)$$

它称为函数 $f(x)$ 在给定区间上的不定积分. 于是, 我们把记号(1)理解为函数 f 在所考虑的区间上的任何一个原函数.

在记号(1)中, 符号 $\int$ 称为不定积分号, f 是被积函数, $f(x)dx$ 是被积表达式.

从命题5.7.1可知, 如果 $F(x)$ 是函数 $f(x)$ 在一个区间上的某一个具体的原函数, 则在这个区间上

$$\int f(x)dx = F(x) + C, \quad (2)$$

即任何另外一个原函数都可以表示为这个具体的 $F(x)$ 与某个常数之和.

如果在某个区间上 $F'(x) = f(x)$, 即 F 是 f 在该区间上的原函数, 则从(2)有

$$d \int f(x)dx = dF(x) = F'(x)dx = f(x)dx. \quad (3)$$

此外, 根据不定积分的概念, 不定积分表示任何一个原函数, 从(2)还可知

$$\int dF(x) = \int F'(x)dx = F(x) + C. \quad (4)$$

公式(3)和(4)建立了微分运算和不定积分运算之间的关系. 在不考虑公式(4)中的不定常数 C 的情况下, 这两种运算互为逆运算.

5.7.2 求原函数的一些基本的一般方法

按照定义, 不定积分的记号(1)表示一个函数, 其导数等于被积函数. 根据这个定义以及关系式(2)和微分法则可以确定, 以下关系式成立:

$$\int (\alpha u(x) + \beta v(x))dx = \alpha \int u(x)dx + \beta \int v(x)dx + c, \quad (5)$$

$$\int (uv)'(x)dx = \int u'(x)v(x)dx + \int u(x)v'(x)dx + c. \quad (6)$$

此外, 如果某区间 I_x 上 $\int f(x)dx = F(x) + c$, 而 $\varphi: I_t \rightarrow I_x$ 是区间 I_t 到 I_x 的光滑 (即连续可微) 映射, 则

$$\int (f \circ \varphi)(t) \varphi'(t) dt = F \circ \varphi(t) + c. \quad (7)$$

a. 不定积分的线性性质

也就是说, 线性组合的原函数就是原函数的线性组合.

b. 分部积分法

将式(6)改写即可得到

$$\int u(x)dv(x) = u(x)v(x) - \int v(x)du(x) + c. \quad (6')$$

这表明, 求函数 $u(x)v'(x)$ 的原函数可以转化为求函数 $u'(x)v(x)$ 的原函数, 这时应把微分运算的对象改为另一个因子, 即把被积函数转化为 $u(x)v(x)$ 的导数中的另一部分并求其不定积分, 并且如(6')所示, $u(x)v(x)$ 被分离出来. 公式(6')称为分部积分公式.

c. 不定积分中的变量代换

公式(7)表明, 可以用以下方法求函数 $f \circ \varphi(t)\varphi'(t)$ 的原函数:

$$\int f \circ \varphi(t) \varphi'(t) dt = \int f(\varphi(t)) d\varphi(t) = \int f(x) dx = F(x) + c = F(\varphi(t)) + c,$$

即首先在积分号下用代换 $\varphi(t) = x$ 转到新变量 x , 然后作为 x 的函数求原函数, 最后用代换 $x = \varphi(t)$ 回到原来的变量 t .

5.7.3 有理函数的原函数

略.

Chapter 6

积分学

6.1 积分的定义和可积函数集的描述

6.1.1 问题和启发性思考

略.

6.1.2 黎曼积分的定义

a. 分割

定义 6.1.1 闭区间 $[a, b]$ ($a < b$) 上满足 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 的有限个点 $x_0, \cdots, x_n$ 称为该闭区间的一个分割 P .

分割 P 的闭区间 $[x_{i-1}, x_i]$ ($i = 1, \cdots, n$) 称为分割区间.

分割 P 的最大区间长 $\lambda(P)$ 称为分割参数.

定义 6.1.2 如果在闭区间 $[a, b]$ 的一个分割 P 的每个闭区间 $[x_{i-1}, x_i]$ ($i = 1, \cdots, n$) 上都选定一个标记点 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 就说给出了闭区间 $[a, b]$ 的一个标记分割 (P, ξ) .

用记号 ξ 表示全部标记点 $(\xi_1, \cdots, \xi_n)$.

b. 分割集的基

对于给定闭区间 $[a, b]$, 考虑标记分割的集合 $\mathcal{P}$ 和它的基 $\mathcal{B} = \{B_d\}$, 其元素 B_d ($d > 0$) 是闭区间 $[a, b]$ 的一切满足条件 $\lambda(P) < d$ 的标记分割 (P, ξ) 的集合.

c. 积分和

定义 6.1.3 如果函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上定义, 而 (P, ξ) 是该区间的一个标记分割, 则和

$$\sigma(f; P, \xi) := \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \quad (1)$$

称为函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上由标记分割 (P, ξ) 给出的积分和, 其中 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

因此, 对于确定的函数 f , 积分和 $\sigma(f; P, \xi)$ 是闭区间 $[a, b]$ 的标记分割 $p = (P, \xi)$ 的集合 P 上的函数 $\Phi(p) = \sigma(f; p)$.

d. 黎曼积分

设 f 是闭区间 $[a, b]$ 上的给定函数.

定义 6.1.4 数 I 称为函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上的黎曼积分, 如果对于任何 $\varepsilon > 0$, 可以找到 $\delta > 0$, 使得以下关系式对于区间 $[a, b]$ 的任何具有参数 $\lambda(P) < \delta$ 的标记分割 (P, ξ) 都成立:

$$\left| I - \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \right| < \varepsilon.$$

因为满足 $\lambda(P) < \delta$ 的分割 $p = (P, \xi)$ 组成标记分割集合 P 的上述基 B 的元素 B_δ , 所以定义 6.1.4 等价于

$$I = \lim_B \Phi(p),$$

即积分 I 是函数 f 在区间 $[a, b]$ 上由标记分割给出的积分和的值在基 B 上的极限.

基 B 自然可以表示为 $\lambda(P) \rightarrow 0$, 所以积分的定义可以改写为以下形式:

$$I = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的积分记为

$$\int_a^b f(x) dx,$$

其中的数 a, b 分别称为积分下限和积分上限, f 称为被积函数, $f(x) dx$ 称为被积表达式, x 称为积分变量.

于是,

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i. \quad (2)$$

定义 6.1.5 函数 f 称为闭区间 $[a, b]$ 上的黎曼可积函数, 如果公式(2)中的积分和在 $\lambda(P) \rightarrow 0$ 时的极限存在 (即如果其黎曼积分有定义).

闭区间 $[a, b]$ 上的所有黎曼可积函数的集合记为 $\mathcal{R}[a, b]$.

因为我们暂时不研究黎曼积分以外的积分, 所以我们约定, 术语“黎曼积分”和“黎曼可积函数”分别简称为“积分”和“可积函数”.

6.1.3 可积函数集

a. 可积性的必要条件

命题 6.1.1 如果定义在闭区间 $[a, b]$ 上的函数 f 在这个区间上是黎曼可积函数, 则它在这个区间上有界.

简言之,

$$(f \in \mathcal{R}[a, b]) \Rightarrow (f \text{ 在 } [a, b] \text{ 上有界}).$$

b. 可积性的充分条件和最重要的可积函数类

命题 6.1.2 设 f 是闭区间 $[a, b]$ 上的有界函数. 如果对于任何数 $\varepsilon > 0$, 都可以找到数 $\delta > 0$, 使得以下关系式对于闭区间 $[a, b]$ 的任何具有参数 $\lambda(P) < \delta$ 的分割 P 都成立:

$$\left| \sum_{i=1}^n \omega(f; \Delta_i) \Delta x_i \right| < \varepsilon,$$

则函数 f 在该区间上可积.

推论 6.1.1 $(f \in C[a, b]) \Rightarrow (f \in \mathcal{R}[a, b])$, 即闭区间上的任何连续函数在该区间上可积.

推论 6.1.2 如果闭区间 $[a, b]$ 上的有界函数 f 在该区间上的有限个点以外处处连续, 则 $f \in \mathcal{R}[a, b]$.

推论 6.1.3 闭区间上的单调函数在该区间上可积.

定义 6.1.6 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是定义在闭区间 $[a, b]$ 上的有界实值函数, P 是闭区间 $[a, b]$ 的一个分割, $\Delta_i (i = 1, \dots, n)$ 是分割区间. 设

$$m_i = \inf_{x \in \Delta_i} f(x), \quad M_i = \sup_{x \in \Delta_i} f(x), \quad i = 1, \dots, n.$$

和

$$s(f; P) := \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$$

与

$$S(f; P) := \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i$$

分别称为函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上由该区间的分割 P 给出的下积分和与上积分和. 和 $s(f; P)$ 与 $S(f; P)$ 也称为由闭区间 $[a, b]$ 的分割 P 给出的下达布和与上达布和.

如果 (P, ξ) 是闭区间 $[a, b]$ 的任意的标记分割, 则显然

$$s(f; P) \leq \sigma(f; P, \xi) \leq S(f; P). \quad (3)$$

引理 6.1.1 $s(f; P) = \inf_{\xi} \sigma(f; P, \xi), \quad S(f; P) = \sup_{\xi} \sigma(f; P, \xi)$

命题 6.1.3 有界实值函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 在闭区间 $[a, b]$ 上黎曼可积的充分必要条件是极限

$$\underline{I} = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} s(f; P), \quad \bar{I} = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} S(f; P)$$

存在并且相等. 这时, 它们的公共值 $I = \underline{I} = \bar{I}$ 等于积分

$$\int_a^b f(x) dx.$$

命题 6.1.2' 闭区间 $[a, b]$ 上的有界实值函数 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 黎曼可积的充分必要条件是以下关系式成立:

$$\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega(f; \Delta_i) \Delta x_i = 0. \quad (4)$$

c. 向量空间 $\mathcal{R}[a, b]$

在集合 $\mathcal{R}[a, b]$ 的范围内可以对可积函数进行一系列运算.

命题 6.1.4 如果 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, 则

- (a) $(f + g) \in \mathcal{R}[a, b]$;
- (b) $(\alpha f) \in \mathcal{R}[a, b]$, 其中 α 是数值因子;
- (c) $|f| \in \mathcal{R}[a, b]$;
- (d) 如果 $[c, d] \subset [a, b]$, 则 $f|_{[c, d]} \in \mathcal{R}[c, d]$;
- (e) $(f \cdot g) \in \mathcal{R}[a, b]$.

d. 黎曼可积函数的勒贝格准则

定义 6.1.7 我们说, 集合 $E \subset \mathbb{R}$ (在勒贝格意义下) 具有零测度或者是零测度集, 如果对于任何数 $\varepsilon > 0$, 集合 E 可以被至多可数的开区间集合 $\{I_k\}$ 覆盖, 并且这些区间的长度之和 $\sum_{k=1}^{\infty} |I_k|$ 不大于 ε .

因为级数 $\sum_{k=1}^{\infty} |I_k|$ 绝对收敛, 求和顺序对结果没有影响, 所以该定义是合理的.

引理 6.1.2

引理 6.1.3

一个点和有限个点是零测度集.

数目有限或可数的零测度集的并集是零测度集.

零测度集的子集本身是零测度集.

当 $a < b$ 时, 闭区间 $[a, b]$ 不是零测度集.

定义 6.1.8 在集合 X 上, 如果某种性质在零测度集以外的任何点都成立, 就说该性质在集合 X 上几乎处处成立, 或者说该性质在集合 X 上的几乎所有点都成立.

定理 定义在闭区间上的函数在该区间上黎曼可积的充要条件是它在该区间上有界并且处处连续.

6.2 积分的线性, 可加性和单调性

6.2.1 积分是空间 $\mathcal{R}[a, b]$ 上的线性函数

定理 6.2.1 如果 f 和 g 是闭区间 $[a, b]$ 上的可积函数, 则其线性组合 $\alpha f + \beta g$ 也是 $[a, b]$ 上的可积函数, 并且

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx. \quad (1)$$

如果把集合 $\mathcal{R}[a, b]$ 看作实数域上的向量空间, 把积分 $\int_a^b f(x) dx$ 看作定义在向量空间 $\mathcal{R}[a, b]$ 上的实值函数, 则定理 6.2.1 表明, 积分是向量空间 $\mathcal{R}[a, b]$ 上的线性函数.

为了避免可能出现的混淆, 函数的函数通常称为泛函. 因此, 我们知道, 积分是可积函数向量空间上的线性泛函.

6.2.2 积分是积分区间的可加函数

积分值 $\int_a^b f(x) dx = I(f; [a, b])$ 既依赖于被积函数, 又依赖于积分区间. 例如, 如果 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 则如我们所知, 只要 $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$, 就有 $f|_{[\alpha, \beta]} \in \mathcal{R}[\alpha, \beta]$, 即可以从积分 $\int_a^b f(x) dx$ 对积分区间 $[\alpha, \beta]$ 的依赖关系的角度来研究积分.

引理 6.2.1 如果 $a < b < c, f \in \mathcal{R}[a, c]$, 则 $f|_{[a, b]} \in \mathcal{R}[a, b], f|_{[b, c]} \in \mathcal{R}[b, c]$, 并且以下等式成立:

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx. \quad (2)$$

定理 6.2.2 设 $a, b, c \in \mathbb{R}$, 而 f 是以这些点为端点的最大闭区间上的可积函数, 则 f 在以这些点为端点的另外两个闭区间上的限制在相应区间上也是可积的, 并且以下等式成立:

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx + \int_c^a f(x) dx = 0. \quad (3)$$

定义 6.2.1 设由闭区间 $[a, b]$ 的两个点 α, β 组成的任何序偶 (α, β) 都对应一个数 $I(\alpha, \beta)$, 并且对于任何三个点 $\alpha, \beta, \gamma \in [a, b]$, 以下等式都成立:

$$I(\alpha, \gamma) = I(\alpha, \beta) + I(\beta, \gamma),$$

则函数 $I(\alpha, \beta)$ 称为闭区间 $[a, b]$ 的有向区间的可加函数.

如果 $f \in \mathcal{R}[A, B]$ 且 $a, b, c \in [A, B]$, 则取 $I(a, b) = \int_a^b f(x) dx$, 从 (3) 得到

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx, \quad (4)$$

即积分是积分区间的可加函数. 这时, 积分区间的方向在于两个端点是有序的, 必须指出其先后顺序 (第一个端点是积分下限, 第二个端点是积分上限).

6.2.3 积分的估计, 积分的单调性, 中值定理

a. 积分的一个一般估计

定理 6.2.3 如果 $a \leq b, f \in \mathcal{R}[a, b]$, 则 $|f| \in \mathcal{R}[a, b]$, 并且以下不等式成立:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx. \quad (5)$$

如果在 $[a, b]$ 上还有 $|f(x)| \leq C$, 则

$$\int_a^b |f(x)| dx \leq C(b-a). \quad (6)$$

b. 积分的单调性和第一中值定理

定理 6.2.4 如果 $a \leq b, f_1, f_2 \in \mathcal{R}[a, b]$, 并且 $f_1(x) \leq f_2(x)$ 在任何点 $x \in [a, b]$ 都成立, 则

$$\int_a^b f_1(x) dx \leq \int_a^b f_2(x) dx. \quad (7)$$

推论 6.2.1 如果 $a \leq b, f \in \mathcal{R}[a, b]$, 并且在 $x \in [a, b]$ 时 $m \leq f(x) \leq M$, 则

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a) \quad (8)$$

特别地, 如果在 $[a, b]$ 上 $0 \leq f(x)$, 则

$$0 \leq \int_a^b f(x) dx. \quad (9)$$

推论 6.2.2 如果 $f \in \mathcal{R}[a, b], m = \inf_{x \in [a, b]} f(x), M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$, 则满足以下等式的数 $\mu \in [m, M]$ 存在:

$$\int_a^b f(x) dx = \mu(b-a). \quad (10)$$

推论 6.2.3 如果 $f \in C[a, b]$, 则满足以下等式的点 $\xi \in [a, b]$ 存在:

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a). \quad (11)$$

定理 6.2.5 (积分的第一中值定理) 设 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, 并且

$$m = \inf_{x \in [a, b]} f(x), M = \sup_{x \in [a, b]} f(x).$$

如果函数 g 在区间 $[a, b]$ 上非负 (或非正), 则

$$\int_a^b (f \cdot g)(x) dx = \mu \int_a^b g(x) dx, \quad (12)$$

其中 $\mu \in [m, M]$. 如果还有 $f \in C[a, b]$, 则点 $\xi \in [a, b]$ 存在, 使得

$$\int_a^b (f \cdot g)(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx. \quad (13)$$

c. 积分的第二中值定理

阿贝尔变换 阿贝尔变换是指求和式 $\sum_{i=1}^n a_i b_i$ 的以下变换. 设 $A_k = \sum_{i=1}^k a_i$, 再取 $A_0 = 0$, 则

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n a_i b_i &= \sum_{i=1}^n (A_i - A_{i-1}) b_i = \sum_{i=1}^n A_i b_i - \sum_{i=1}^n A_{i-1} b_i \\ &= \sum_{i=1}^n A_i b_i - \sum_{i=0}^{n-1} A_i b_{i+1} = A_n b_n - A_0 b_1 + \sum_{i=1}^{n-1} A_i (b_i - b_{i+1})\end{aligned}$$

于是,

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i = (A_n b_n - A_0 b_1) + \sum_{i=1}^{n-1} A_i (b_i - b_{i+1}), \quad (14)$$

即

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i = A_n b_n + \sum_{i=1}^{n-1} A_i (b_i - b_{i+1}), \quad (15)$$

因为 $A_0 = 0$.

引理 6.2.2 如果数 $A_k = \sum_{i=1}^k a_i (k = 1, \dots, n)$ 满足不等式 $m \leq A_k \leq M$, 而数 $b_i (i = 1, \dots, n)$ 是非负的, 并且 $b_i \geq b_{i+1} (i = 1, \dots, n-1)$, 则

$$mb_1 \leq \sum_{i=1}^n a_i b_i \leq Mb_1. \quad (16)$$

引理 6.2.3 如果 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 则函数

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \quad (17)$$

对于任何 $x \in [a, b]$ 都有定义, 并且 $F(x) \in C[a, b]$.

引理 6.2.4 如果 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, 而 g 是闭区间 $[a, b]$ 上的非负不增函数, 则满足一下条件的点 $\xi \in [a, b]$ 存在:

$$\int_a^b (f \cdot g)(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx. \quad (18)$$

定理 6.2.6 (积分的第二中值定理) 如果 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, 而 g 是 $[a, b]$ 上的单调函数, 则满足以下条件的点 $\xi \in [a, b]$ 存在:

$$\int_a^b (f \cdot g)(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx + g(b) \int_\xi^b f(x) dx. \quad (19)$$

6.3 积分与导数

6.3.1 积分与原函数

设 f 是闭区间 $[a, b]$ 上的黎曼可积函数, 在这个区间上考虑函数

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt \quad (1)$$

这个函数经常称为变上限的积分.

因为 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 所以只要 $[a, x] \subset [a, b]$, 则 $f|_{[a, x]} \in \mathcal{R}[a, x]$. 因此, 函数 $x \mapsto F(x)$ 对于 $x \in [a, b]$ 有恰当的定义.

如果在 $[a, b]$ 上 $|f(x)| \leq C < +\infty$ (f 作为可积函数在 $[a, b]$ 上有界), 则从积分的可加性和最简单的估计可知, 如果 $x, x+h \in [a, b]$, 则

$$|F(x+h) - F(x)| \leq C|h|. \quad (2)$$

特别地, 从不等式(2)可知, F 在 $[a, b]$ 上连续, 于是 $F \in C[a, b]$.

引理 6.3.1 如果 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 并且函数 f 在某点 $x \in [a, b]$ 连续, 则由公式(1)在 $[a, b]$ 上定义的函数 F 在这个点可微, 并且以下等式成立:

$$F'(x) = f(x).$$

定理 6.3.1 闭区间 $[a, b]$ 上的每个连续函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 在该区间上都有原函数, 并且函数 f 在 $[a, b]$ 上的任何原函数都具有以下形式:

$$\mathcal{F}(x) = \int_a^x f(t)dt + c, \quad (3)$$

其中 c 是某个常数.

定义 6.3.1 区间上的连续函数 $x \mapsto \mathcal{F}(x)$ 称为定义在该区间上的函数 $x \mapsto f(x)$ 的原函数 (广义原函数), 如果关系式 $\mathcal{F}'(x) = f(x)$ 在该区间上除了有限个点之外的其余各处均成立 (几乎处处成立).

定理 6.3.1' 设定义于闭区间 $[a, b]$ 的有界函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 只有有限个间断点, 则函数 f 在该区间上有 (广义) 原函数, 并且它在 $[a, b]$ 上的任何原函数都具有(3)的形式.

6.3.2 牛顿-莱布尼茨公式

定理 6.3.2 如果 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是只有有限个间断点的有界函数, 则 $f \in \mathcal{R}[a, b]$ 并且

$$\boxed{\int_a^b f(x)dx = \mathcal{F}(b) - \mathcal{F}(a),} \quad (4)$$

其中 $\mathcal{F}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上的任何一个原函数.

6.3.3 定积分的分部积分法和泰勒公式

命题 6.3.1 如果函数 $u(x)$ 和 $v(x)$ 在以 a 和 b 为端点的闭区间上连续可微, 则以下等式成立:

$$\int_a^b (u \cdot v')(x) dx = (u \cdot v)(x)|_a^b - \int_a^b (v \cdot u')(x) dx. \quad (5)$$

命题 6.3.2 如果函数 $t \mapsto f(t)$ 在以 a 和 x 为端点的闭区间上有连续的前 n 阶导数, 则下述泰勒公式成立:

$$f(x) = f(a) + \frac{1}{1!} f'(a)(x-a) + \cdots + \frac{1}{(n-1)!} f^{(n-1)}(a)(x-a)^{n-1} + r_n(a; x).$$

其中积分余项 r_n 为:

$$r_n(a; x) = \frac{1}{(n-1)!} \int_a^x f^{(n)}(t)(x-t)^{n-1} dt. \quad (6)$$

6.3.4 定积分中的变量代换

命题 6.3.3 如果 $\varphi: [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ 是闭区间 $\alpha \leq t \leq \beta$ 到闭区间 $a \leq x \leq b$ 的连续可微映射, 并且 $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$, 则对于 $[a, b]$ 上的任何连续函数 $f(x)$, 函数 $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ 在闭区间 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 并且以下等式成立

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t) dt. \quad (7)$$

定理 6.3.3 设 $\varphi: [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ 是闭区间 $\alpha \leq t \leq \beta$ 到闭区间 $a \leq x \leq b$ 的连续可微严格单调映射, 并且区间端点满足对应关系 $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$ 或 $\varphi(\alpha) = b, \varphi(\beta) = a$, 则对于闭区间 $[a, b]$ 上的任何可积函数 $f(x)$, 函数 $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ 在闭区间 $[\alpha, \beta]$ 上可积, 并且以下等式成立:

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t) dt. \quad (8)$$

6.3.5 例题

略.

6.4 积分的一些应用

6.4.1 有向区间的可加函数与积分

在第二节中讨论积分的可加性时, 我们引入了有向区间的可加函数的概念. 我们记得, 这是函数 $(\alpha, \beta) \mapsto I(\alpha, \beta)$, 它使由固定闭区间 $[a, b]$ 上的任意两个点 $\alpha, \beta \in [a, b]$ 构成的每

一个序偶 (α, β) 都对应一个数 $I(\alpha, \beta)$, 并且以下等式对于任何三个点 $\alpha, \beta, \gamma \in [a, b]$ 都成立:

$$I(\alpha, \gamma) = I(\alpha, \beta) + I(\beta, \gamma). \quad (1)$$

当 $\alpha = \beta = \gamma$ 时, 从(1)可知 $I(\alpha, \alpha) = 0$, 而当 $\alpha = \gamma$ 时得到 $I(\alpha, \beta) + I(\beta, \alpha) = 0$, 即 $I(\alpha, \beta) = -I(\beta, \alpha)$. 由此可见点 α, β 的顺序的影响.

设

$$\mathcal{F}(x) = I(a, x)$$

根据函数 I 的可加性, 我们有

$$I(\alpha, \beta) = I(a, \beta) - I(a, \alpha) = \mathcal{F}(\beta) - \mathcal{F}(\alpha).$$

因此, 每一个有向区间的可加函数都具有

$$I(\alpha, \beta) = \mathcal{F}(\beta) - \mathcal{F}(\alpha) \quad (2)$$

的形式, 其中 $x \mapsto \mathcal{F}(x)$ 是闭区间 $[a, b]$ 上的点的函数.

容易验证, 逆命题也成立: 定义在闭区间 $[a, b]$ 上的任何一个函数 $x \mapsto \mathcal{F}(x)$ 都会按照公式(2)产生一个有向区间的可加函数.

命题 6.4.1 设可加函数 $I(\alpha, \beta)$ 对于闭区间 $[a, b]$ 上的点 α, β 有定义, 并且函数 $f \in \mathcal{R}[a, b]$ 存在, 它与 I 之间的关系是: 对于满足 $a \leq \alpha < \beta \leq b$ 的任何区间 $[\alpha, \beta]$, 关系式

$$\inf_{x \in [\alpha, \beta]} f(x)(\beta - \alpha) \leq I(\alpha, \beta) \leq \sup_{x \in [\alpha, \beta]} f(x)(\beta - \alpha)$$

成立, 则

$$I(a, b) = \int_a^b f(x) dx.$$

6.4.2 道路的长度

定义 6.4.1 设 $x(t), y(t), z(t)$ 是一个数值区间上的连续函数, 则该区间到空间 $\mathbb{R}^3$ 的映射 $t \mapsto (x(t), y(t), z(t))$ 称为空间 $\mathbb{R}^3$ 中的道路.

定义 6.4.2 如果 $t \mapsto (x(t), y(t), z(t))$ 是一条道路, 参数 t 在闭区间 $[a, b]$ 的范围内变化, 则空间 $\mathbb{R}^3$ 中的点 $A = (x(a), y(a), z(a)), B = (x(b), y(b), z(b))$ 分别称为该道路的起点和终点.

定义 6.4.3 如果一条道路具有彼此重合的起点和终点, 则该道路称为闭道路.

定义 6.4.4 如果 $\Gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一条道路, 则区间 I 在空间 $\mathbb{R}^3$ 中的像 $\Gamma(I)$ 称为该道路的承载子.

抽象道路的承载子可能完全不是我们希望称之为曲线的对象. 例如, 有一些道路 (称为佩亚诺“曲线”) 的承载子包含整个三维立方体. 但是, 如果 $x(t), y(t), z(t)$ 是充分正则的函数 (例如机械运动的情形, 这时它们是可微的), 就可以严格地验证, 任何违背直觉的情形都不会出现.

定义 6.4.5 设 $\Gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一条道路, 并且 $I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一一映射, 则道路 Γ 称为简单道路或参数化曲线, 其承载子称为 $\mathbb{R}^3$ 中的曲线.

定义 6.4.6 简单闭道路 $\Gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ 也称为简单闭曲线.

定义 6.4.7 设道路 $\Gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 由函数 $x(t), y(t), z(t)$ 给出, 并且这些函数属于给定的光滑函数类, 则道路 Γ 称为该类光滑道路 (例如 $C[a, b], C^{(1)}[a, b]$ 或 $C^{(k)}[a, b]$ 类道路).

定义 6.4.8 道路 $\Gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ 称为分段光滑道路, 如果可以把闭区间 $[a, b]$ 分为有限个闭区间, 并且映射 Γ 在其中每一个闭区间上的限制都可以由连续可微函数给出.

给出 $\mathbb{R}^3$ 中某一条曲线的参数形式就是给出一条以该曲线为承载子的简单道路 $\Gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$. 点或数 $t \in I$ 称为参数, 而区间 I 称为参数变化域.

如果 $\Gamma: I \rightarrow \mathcal{L}$ 和 $\tilde{\Gamma}: \tilde{I} \rightarrow \mathcal{L}$ 是具有相同值域 $\mathcal{L}$ 的两个一一映射, 则在这两个映射的定义域 I 和 $\tilde{I}$ 之间自然也有一一映射 $\tilde{\Gamma}^{-1} \circ \Gamma: I \rightarrow \tilde{I}, \gamma^{-1} \circ \tilde{\Gamma}: \tilde{I} \rightarrow I$.

特别地, 如果一条曲线有两种参数形式, 则在其参数 $t \in I$ 和 $\tau \in \tilde{I}$ 之间可以建立自然的对应关系 $t = t(\tau)$ 或 $\tau = \tau(t)$, 从而能够根据点在一种参数形式下的参数值确定它在另一种参数形式下的参数值.

设 $\Gamma: [a, b] \rightarrow \mathcal{L}$ 和 $\tilde{\Gamma}: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathcal{L}$ 是同一条曲线的两种参数形式, 并且起点和终点满足对应关系 $\Gamma(a) = \tilde{\Gamma}(\alpha), \Gamma(b) = \tilde{\Gamma}(\beta)$, 则从一个参数到另一个参数的变换函数 $t = t(\tau), \tau = \tau(t)$ 是闭区间 $a \leq t \leq b, \alpha \leq \tau \leq \beta$ 彼此之间的严格单调连续映射, 并且起点和终点之间的对应关系为 $a \leftrightarrow \alpha$ 和 $b \leftrightarrow \beta$.

如果曲线 Γ 和 $\tilde{\Gamma}$ 这时分别由三个光滑函数 $(x(t), y(t), z(t))$ 和 $(\tilde{x}(\tau), \tilde{y}(\tau), \tilde{z}(\tau))$ 给出, 并且在闭区间 $[a, b]$ 上 $|\mathbf{v}(t)|^2 = \dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t) + \dot{z}^2(t) \neq 0$, 在闭区间 $[\alpha, \beta]$ 上 $|\mathbf{v}(\tau)|^2 = \dot{\tilde{x}}^2(\tau) + \dot{\tilde{y}}^2(\tau) + \dot{\tilde{z}}^2(\tau) \neq 0$, 则可以验证, 变换函数 $t = t(\tau)$ 和 $\tau = \tau(t)$ 这时是光滑的, 并且在各自的定义区间上有正导数.

定义 6.4.9 道路 $\tilde{\Gamma}: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^3$ 通过参数的容许代换得自道路 $\Gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$, 如果光滑映射 $T: [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ 存在, 使得 $T(\alpha) = a, T(\beta) = b$, 在 $[\alpha, \beta]$ 上 $T'(\tau) > 0$, 并且 $\tilde{\Gamma} = \Gamma \circ T$.

命题 6.4.2 如果光滑道路 $\tilde{\Gamma}: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^3$ 通过参数的容许代换得自光滑道路 $\Gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$, 则这两条道路的长度相等.

6.4.3 曲边梯形的面积

6.4.4 旋转体的体积

6.4.5 功与能

实际应用不做赘述.

6.5 反常积分

6.5.1 反常积分的定义, 例题和基本性质

定义 6.5.1 设函数 $x \mapsto f(x)$ 定义在区间 $[a, +\infty)$ 上, 并且在该区间内的任何闭区间 $[a, b]$ 上可积. 如果相应极限存在, 则量

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx := \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx$$

称为函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上的反常黎曼积分, 简称反常积分.

记号 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 本身也称为反常积分. 如果上述极限存在, 就说反常积分发散. 因此, 反常积分的收敛问题等价于它是否有定义的问题.

定义 6.5.2 设函数 $x \mapsto f(x)$ 定义在区间 $[a, B)$ 上, 并且在任何闭区间 $[a, b] \subset [a, B)$ 上可积. 如果相应极限存在, 则量

$$\int_a^B f(x)dx := \lim_{b \rightarrow B-0} \int_a^b f(x)dx$$

称为函数 f 在区间 $[a, B)$ 上的反常积分.

这个定义的本质在于, 函数 f 在有限点 B 的任何邻域中都可以是无界的.

类似地, 如果函数 $x \mapsto f(x)$ 在区间 $[A, b]$ 上定义, 在任何闭区间 $[a, b] \subset [A, b]$ 上可积, 则定义

$$\begin{aligned} \int_A^b f(x)dx &:= \lim_{a \rightarrow A+0} \int_a^b f(x)dx, \\ \int_{-\infty}^b f(x)dx &:= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x)dx. \end{aligned}$$

定义 6.5.3 设 $[a, \omega)$ 是有限或无限区间, $x \mapsto f(x)$ 是定义在该区间上的函数, 并且在任何闭区间 $[a, b] \subset [a, \omega)$ 上可积. 如果当 $b \rightarrow \omega, b \in [a, \omega)$ 时相应极限存在, 则定义

$$\int_a^\omega f(x)dx := \lim_{b \rightarrow \omega} \int_a^b f(x)dx. \quad (1)$$

命题 6.5.1 设 $x \mapsto f(x)$ 和 $x \mapsto g(x)$ 是定义在区间 $[a, \omega]$ 上的函数, 它们在任何闭区间 $[a, b] \subset [a, \omega]$ 上都可积, 并且能够定义反常积分

$$\int_a^\omega f(x)dx, \quad (2)$$

$$\int_a^\omega g(x)dx, \quad (3)$$

则:

(a) 如果 $\omega \in \mathbb{R}, f \in \mathcal{R}[a, \omega]$, 则无论把积分(2)理解为反常积分还是常义积分, 它的值都是一样的;

(b) 对于任何 $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, 函数 $(\lambda_1 f + \lambda_2 g)(x)$ 在 $[a, \omega]$ 上的反常积分存在, 并且以下等式成立:

$$\int_a^\omega (\lambda_1 f + \lambda_2 g)(x) dx = \lambda_1 \int_a^\omega f(x) dx + \lambda_2 \int_a^\omega g(x) dx;$$

(c) 如果 $c \in [a, \omega]$, 则

$$\int_a^\omega f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^\omega f(x) dx;$$

(d) 如果 $\varphi: [\alpha, \gamma] \rightarrow [a, \omega]$ 是光滑的严格单调映射, $\varphi(\alpha) = a$, 并且当 $\beta \in [\alpha, \gamma], \beta \rightarrow \gamma$ 时 $\varphi(\beta) \rightarrow \omega$, 则函数 $t \mapsto (f \circ \varphi)(t)\varphi'(t)$ 在 $[\alpha, \gamma]$ 上的反常积分存在, 并且以下等式成立:

$$\int_a^\omega f(x) dx = \int_\alpha^\gamma (f \circ \varphi)(t)\varphi'(t) dt.$$

附注 6.5.1 对命题6.5.1中所述的反常积分的性质, 还应补充一个非常有用的性质, 即如下所述的反常积分分部积分法则:

如果 $f, g \in C^{(1)}[a, \omega]$, 并且极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow \omega \\ x \in [a, \omega]}} (f \cdot g)(x)$ 存在, 则函数 $f \cdot g'$ 和 $f' \cdot g$ 在区间 $[a, \omega]$ 上的反常积分同时存在或同时不存在, 并且在它们同时存在时, 以下等式成立:

$$\int_a^\omega (f \cdot g')(x) dx = (f \cdot g)(x) \Big|_a^\omega - \int_a^\omega (f' \cdot g)(x) dx,$$

其中

$$(f \cdot g)(x) \Big|_a^\omega = \lim_{\substack{x \rightarrow \omega \\ x \in [a, \omega]}} (f \cdot g)(x) - (f \cdot g)(a).$$

附注 6.5.2 从命题6.5.1(c) 可见, 反常积分

$$\int_a^\omega f(x) dx, \quad \int_c^\omega f(x) dx$$

同时收敛或同时发散. 于是, 与级数一样, 该反常积分的收敛性和它的前段无关.

6.5.2 对反常积分收敛性的研究

a. 柯西准则

根据定义6.5.3, 反常积分(1)收敛等价于函数

$$\mathcal{F}(b) = \int_a^b f(x) dx \tag{4}$$

在 $b \rightarrow \omega, b \in [a, \omega]$ 时的极限存在. 因此, 以下命题成立.

命题 6.5.2 (反常积分收敛性的柯西准则) 如果函数 $x \mapsto f(x)$ 定义在区间 $[a, \omega]$ 上, 并且在任何闭区间 $[a, b] \subset [a, \omega]$ 上可积, 则积分 $\int_a^\omega f(x) dx$ 收敛的充分必要条件是, 对于任何 $\varepsilon > 0$, 可以指出 $B \in [a, \omega]$, 使得对于满足条件 $B < b_1, B < b_2$ 的任何 $b_1, b_2 \in [a, \omega]$, 以下关系式都成立:

$$\left| \int_{b_1}^{b_2} f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

b. 绝对收敛的反常积分

定义 6.5.4 如果积分 $\int_a^\omega |f(x)|dx$ 收敛, 我们就说, 反常积分 $\int_a^\omega f(x)dx$ 绝对收敛.

由不等式

$$\left| \int_{b_1}^{b_2} f(x)dx \right| \leq \left| \int_{b_1}^{b_2} |f(x)|dx \right|$$

和命题6.5.2可知, 绝对收敛的反常积分也收敛.

命题 6.5.3 如果函数 f 满足定义6.5.3的条件, 并且在 $[a, \omega]$ 上 $f(x) \geq 0$, 则反常积分(1)存在的充分必要条件是函数(4)在 $[a, \omega]$ 上有界.

推论 (级数收敛性的积分检验法) 如果 $x \rightarrow f(x)$ 是定义在 $[1, +\infty)$ 上的非负不减函数, 并且它在每个闭区间 $[1, b] \subset [1, +\infty)$ 上都可积, 则级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n) = f(1) + f(2) + \cdots$$

与积分

$$\int_1^{+\infty} f(x)dx$$

同时收敛或同时发散.

定理 (比较定理)

设函数 $x \mapsto f(x), x \mapsto g(x)$ 在区间 $[a, \omega]$ 上定义, 并且在任何闭区间 $[a, b] \subset [a, \omega]$ 上可积. 如果在 $[a, \omega]$ 上

$$0 \leq f(x) \leq g(x),$$

则当积分(3)收敛时, 积分(2)也收敛, 并且不等式

$$\int_a^\omega f(x)dx \leq \int_a^\omega g(x)dx$$

成立, 而当积分(2)发散时, 积分(3)也发散.

附注 6.5.3 如果改变定理中函数 f, g 所满足的不等式 $0 \leq f(x) \leq g(x)$, 认为这两个函数在 $[a, \omega]$ 上非负, 并且当 $x \rightarrow \omega, x \in [a, \omega]$ 时是同阶的, 即可以找到正的常数 c_1, c_2 , 使

$$c_1 f(x) \leq g(x) \leq c_2 f(x),$$

则利用反常积分的线性性质, 从上述定理可知, 积分(2),(3)同时收敛或同时发散.

c. 条件收敛的反常积分

定义 6.5.5 如果反常积分收敛, 但不绝对收敛, 就说它条件收敛.

命题 6.5.4 (积分收敛性的阿贝尔-狄利克雷检验法) 设 $x \mapsto f(x), x \mapsto g(x)$ 是定义在区间 $[a, \omega]$ 上的函数, 并且在任何闭区间 $[a, b] \subset [a, \omega]$ 上都可积, 再设 g 是单调函数, 则反常积分

$$\int_a^\omega (f \cdot g)(x)dx \tag{5}$$

收敛的充分条件是:

(α_1) 积分 $\int_a^\omega f(x)dx$ 收敛,

(β_1) 函数 g 在 $[a, \omega]$ 上有界,

或

(α_2) 函数 $\mathcal{F}(b) = \int_a^b f(x)dx$ 在 $[a, \omega]$ 上有界,

(β_2) 函数 $g(x)$ 当 $x \rightarrow \omega, x \in [a, \omega]$ 时趋于零.

6.5.3 具有多个奇异点的反常积分

我们在前面讨论了只有一个奇异点的反常积分, 其被积函数在一个积分限附近无界, 或一个积分限本身是无穷大. 我们在这里指出如何理解反常积分的其他可能的形式.

如果两个积分限分别是上述两种奇异点之一, 则定义

$$\int_{\omega_1}^{\omega_2} f(x)dx := \int_{\omega_1}^c f(x)dx + \int_c^{\omega_2} f(x)dx, \quad (6)$$

其中 c 是区间 (ω_1, ω_2) 中的任意点.

这时需要假设定义式(6)右边的每个反常积分都收敛. 如果该条件不成立, 就说(6)左边的积分发散.

Chapter 7

多元函数及其极限与连续性

7.1 空间 $\mathbb{R}^m$ 和它的重要子空间

7.1.1 集合 $\mathbb{R}^m$ 和其中的距离

我们约定, $\mathbb{R}^m$ 表示所有有序数组 $(x^1, \dots, x^m)$ 的集合, 该数组由 m 个实数 $x^i \in \mathbb{R} (i = 1, \dots, m)$ 组成.

我们用一个字母 $x = (x^1, \dots, x^m)$ 表示每一个这样的有序数组, 并用方便的几何术语称之为集合 $\mathbb{R}^m$ 中的点. 数 x^i 称为点 $x = (x^1, \dots, x^m)$ 的第 i 个坐标.¹

还可以继续进行几何方面的比拟, 以便在集合 $\mathbb{R}^m$ 上按照以下公式引入两点 $x_1 = (x_1^1, \dots, x_1^m), x_2 = (x_2^1, \dots, x_2^m)$ 之间的距离:

$$d(x_1, x_2) = \sqrt{\sum_{i=1}^m (x_1^i - x_2^i)^2}. \quad (1)$$

由公式(1)定义的函数

$$d: \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$$

显然具有以下性质:

- (a) $d(x_1, x_2) \geq 0$;
- (b) $(d(x_1, x_2) = 0) \Leftrightarrow (x_1 = x_2)$;
- (c) $d(x_1, x_2) = d(x_2, x_1)$;
- (d) $d(x_1, x_3) \leq d(x_1, x_2) + d(x_2, x_3)$.

最后一个不等式 (按几何比拟仍然称为三角形不等式) 是闵可夫斯基不等式的特例.

定义在集合 X 的两个元素 (x_1, x_2) 上并且具有性质 (a),(b),(c),(d) 的函数称为 X 中的度量或距离.

具有固定度量的集合 X 称为度量空间.

¹注意, 这里的右上角标并不是表示幂次, 而是一种将各个位置上的变量区分开的“编号”, 类似于序列的下标.

7.1.2 $\mathbb{R}^m$ 中的开集与闭集

定义 7.1.1 当 $\delta > 0$ 时, 集合

$$B(a; \delta) := \{x \in \mathbb{R}^m \mid d(a, x) < \delta\}$$

称为以 $a \in \mathbb{R}^m$ 为中心, 以 δ 为半径的球或点 $a \in \mathbb{R}^m$ 的 δ 邻域.

定义 7.1.2 集合 $G \subset \mathbb{R}^m$ 称为 $\mathbb{R}^m$ 中的开集, 如果对于任何点 $x \in G$, 可以找到球 $B(x; \delta)$, 使得 $B(x; \delta) \subset G$.

定义 7.1.3 如果集合 $F \subset \mathbb{R}^m$ 在 $\mathbb{R}^m$ 中的补集 $G = \mathbb{R}^m \setminus F$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集, 则集合 F 称为 $\mathbb{R}^m$ 中的闭集.

命题 7.1.1

(a) 设 $\{G_\alpha, \alpha \in A\}$ 是由 $\mathbb{R}^m$ 中的开集构成的集合族, 则任何这样的集合族中的集合的并集 $\bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集.

(b) $\mathbb{R}^m$ 中的有限个开集的交集 $\bigcap_{i=1}^n G_i$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集.

(a') 设 $\{F_\alpha, \alpha \in A\}$ 是由 $\mathbb{R}^m$ 中的闭集构成的集合族, 则任何这样的集合族中的集合的交集 $\bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的闭集.

(b') $\mathbb{R}^m$ 中的有限个闭集的并集 $\bigcup_{i=1}^n F_i$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的闭集.

定义 7.1.4 $\mathbb{R}^m$ 中包含给定点的开集, 称为这个点在 $\mathbb{R}^m$ 中的邻域.

定义 7.1.5 设点 $x \in \mathbb{R}^m$, 集合 $E \subset \mathbb{R}^m$. 根据点 x 与集合 E 的关系,

如果 E 既包含点 x , 也包含它的某个邻域, 则点 x 称为 E 的内点;

如果点 x 是 E 在 $\mathbb{R}^m$ 中的补集的内点, 则点 x 称为 E 的外点;

如果点 x 既不是 E 的内点, 也不是 E 的外点, 则点 x 称为 E 的边界点.

定义 7.1.6 点 $a \in \mathbb{R}^m$ 称为集合 $E \subset \mathbb{R}^m$ 的极限点, 如果点 a 的任何邻域 $O(a)$ 与 E 的交集 $E \cap O(a)$ 都是无限集.

定义 7.1.7 集合 $E \subset \mathbb{R}^m$ 与它在 $\mathbb{R}^m$ 中所有极限点的集合的并称为集合 E 在 $\mathbb{R}^m$ 中的闭包.

集合 E 的闭包通常记为 $\overline{E}$.

命题 7.1.2 (F 是 $\mathbb{R}^m$ 中的闭集) $\Leftrightarrow$ (在 $\mathbb{R}^m$ 中 $F = \overline{F}$).

7.1.3 $\mathbb{R}^m$ 中的紧集

定义 7.1.8 集合 $K \subset \mathbb{R}^m$ 称为紧集, 如果从 K 在 $\mathbb{R}^m$ 中的任何一组开覆盖中总能选出有限覆盖.

命题 7.1.3 如果 K 是 $\mathbb{R}^m$ 中的紧集, 则

(1) K 是 $\mathbb{R}^m$ 中的闭集;

(2) $\mathbb{R}^m$ 中任何一个包含在 K 中的闭集也是紧集.

定义 7.1.9 量

$$d(E) := \sup_{x_1, x_2 \in E} d(x_1, x_2)$$

称为集合 $E \subset \mathbb{R}^m$ 的直径.

定义 7.1.10 集合 $E \subset \mathbb{R}^m$ 称为有界集, 如果它的直径是有限的.

命题 7.1.4 如果 K 是 $\mathbb{R}^m$ 中的紧集, 则 K 是 $\mathbb{R}^m$ 的有界子集.

命题 7.1.5 集合 $K \subset \mathbb{R}^m$ 是紧集的充分必要条件是 K 是 $\mathbb{R}^m$ 中的有界闭集.

7.2 多元函数的极限与连续性

7.2.1 函数的极限

定义 7.2.1 对于映射 $f: X \rightarrow \mathbb{R}^n$ 和 X 中的基 $\mathcal{B}$, 点 $A \in \mathbb{R}^n$ 称为映射 f 在基 $\mathcal{B}$ 上的极限, 如果对于该点的任何邻域 $V(A)$, 可以找到基 $\mathcal{B}$ 的元素 $B \in \mathcal{B}$, 使得它的像 $f(B)$ 包含于 $V(A)$. 简言之,

$$\left(\lim_{\mathcal{B}} f(x) = A \right) := (\forall V(A) \exists B \in \mathcal{B} (f(B) \subset V(A))).$$

定义 7.2.2 映射 $f: X \rightarrow \mathbb{R}^n$ 称为有界映射, 如果集合 $f(X) \subset \mathbb{R}^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集.

定义 7.2.3 设 $\mathcal{B}$ 是集合 X 中的基. 映射 $f: X \rightarrow \mathbb{R}^n$ 称为基 $\mathcal{B}$ 上的最终有界映射, 如果可以找到基 $\mathcal{B}$ 的元素 B , 使得 f 在 B 上有界.

设 $\mathcal{B}$ 是 X 中的基, 则函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在基 $\mathcal{B}$ 上只可能有不多于一个极限;

如果函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在基 $\mathcal{B}$ 上有极限, 则该函数在基 $\mathcal{B}$ 上最终有界.

定义 7.2.1 也可写为如下形式:

定义 7.2.1' $(\lim_{\mathcal{B}} f(x) = A \in \mathbb{R}^n) := (\forall \varepsilon > 0 \exists B \in \mathcal{B} \forall x \in B (d(f(x), A) < \varepsilon)).$

定义 7.2.1'' $(\lim_{\mathcal{B}} f(x) = A \in \mathbb{R}^n) := (\lim_{\mathcal{B}} d(f(x), A) = 0).$

映射 $f: X \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的特点在于, 因为点 $y \in \mathbb{R}^n$ 是由 n 个实数组成的有序数组 $(y^1, \dots, y^n)$, 所以给出函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}^n$ 等价于给出 n 个实值函数 $f^i: X \rightarrow \mathbb{R} (i = 1, \dots, n)$, 其中 $f^i(x) = y^i (i = 1, \dots, n)$.

如果 $A = (A^1, \dots, A^n), y = (y^1, \dots, y^n)$, 则以下不等式成立:

$$|y^i - A^i| \leq d(y, A) \leq \sqrt{n} \max_{1 \leq i \leq n} |y^i - A^i|. \quad (1)$$

由此可见,

$$\lim_{\mathcal{B}} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{\mathcal{B}} f^i(x) = A^i (i = 1, \dots, n), \quad (2)$$

即 $\mathbb{R}^n$ 中的收敛是按坐标收敛.

现在设 $X = \mathbb{N}$ 是自然数集, 而 $\mathcal{B}$ 是其中的基 $k \rightarrow \infty, k \in \mathbb{N}$. 在这种情况下, 函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是空间 $\mathbb{R}^n$ 中的点列 $\{y_k\} (k \in \mathbb{N})$.

定义 7.2.4 点列 $\{y_k\} (k \in \mathbb{N}, y_k \in \mathbb{R}^n)$ 称为基本点列, 如果对于任何 $\varepsilon > 0$, 都可以找到数 $N \in \mathbb{N}$, 使得 $d(y_{k_1}, y_{k_2}) < \varepsilon$ 对于任何 $k_1, k_2 > N$ 都成立.

如果一个度量空间的每个基本点列都有极限, 则该空间称为完备度量空间. 于是, $\mathbb{R}^n$ 对于任何 $n \in \mathbb{N}$ 都是完备度量空间.

定义 7.2.5 量

$$\omega(f; E) := d(f(E))$$

称为函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在集合 $E \subset X$ 上的振幅, 其中 $d(f(E))$ 是集合 $f(E) \subset \mathbb{R}^n$ 的直径.

定理 7.2.1 设 X 是一个集合, $\mathcal{B}$ 是 X 中的基, 则函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在基 $\mathcal{B}$ 上有极限的充分必要条件是: 对于任何数 $\varepsilon > 0$, 基 $\mathcal{B}$ 的元素 B 存在, 使得 f 在 B 上的振幅小于 ε , 即

$$\exists \lim_{\mathcal{B}} f(x) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists B \in \mathcal{B} (\omega(f; B) < \varepsilon).$$

定理 7.2.2 设 Y 是一个集合, $\mathcal{B}_Y$ 是 Y 中的基, 映射 $g: Y \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在基 $\mathcal{B}_Y$ 上有极限. 再设 X 是一个集合, $\mathcal{B}_X$ 是 X 中的基, $f: X \rightarrow Y$ 是 X 到 Y 的映射, 并且对于基 $\mathcal{B}_Y$ 的任何元素 B_Y , 可以找到基 $\mathcal{B}_X$ 的元素 B_X , 使得它的像 $f(B_X)$ 包含于 B_Y . 在这些条件下, 映射 f 与 g 的复合映射 $g \circ f: X \rightarrow \mathbb{R}^n$ 有定义, 在基 $\mathcal{B}_X$ 上有极限, 并且

$$\lim_{\mathcal{B}_X} (g \circ f)(x) = \lim_{\mathcal{B}_Y} g(y).$$

7.2.2 多元函数的连续性和连续函数的性质

设 E 是空间 $\mathbb{R}^m$ 中的一个集合, 函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ 定义在 E 上, 并在 $\mathbb{R}^n$ 中取值.

定义 7.2.6 我们称函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在点 $a \in E$ 连续, 如果对于该函数在点 a 的值 $f(a)$ 的任何邻域 $V(f(a))$, 都可以找到点 a 在集合 E 中的邻域 $U_E(a)$, 使得它的像 $f(U_E(a))$ 位于 $V(f(a))$ 中.

定义 7.2.7 量

$$\omega(f; a) := \lim_{r \rightarrow +0} \omega(f; B_E(a; r))$$

称为函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在点 $a \in E$ 的振幅.

连续函数的局部性质

(a) 集合 $E \subset \mathbb{R}^m$ 的映射 $f: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在点 $a \in E$ 连续的充要条件是 $\omega(f; a) = 0$.

(b) 在点 $a \in E$ 连续的映射 $f: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在该点的某个邻域 $U_E(a)$ 上有界.

(c) 如果集合 $Y \subset \mathbb{R}^n$ 的映射 $g: Y \rightarrow \mathbb{R}^k$ 在点 $y_0 \in Y$ 连续, 集合 $X \subset \mathbb{R}^m$ 的映射 $f: X \rightarrow Y$ 在点 $x_0 \in X$ 连续, 并且 $f(x_0) = y_0$, 则可以定义在点 $x_0 \in X$ 连续的映射 $g \circ f: X \rightarrow \mathbb{R}^k$.

此外, 实值函数还具有以下性质.

(d) 如果函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $a \in E$ 连续, 并且 $f(a) > 0 (f(a) < 0)$, 则点 a 在 E 中的邻域 $U_E(a)$ 存在, 使得对于 $x \in U_E(a)$, 必有 $f(x) > 0 (f(x) < 0)$.

(e) 在点 $a \in E$ 连续的函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $g: E \rightarrow \mathbb{R}$ 的线性组合 $(\alpha f + \beta g): E \rightarrow \mathbb{R} (\alpha, \beta \in \mathbb{R})$, 积 $(f \cdot g): E \rightarrow \mathbb{R}$, 商 $(f/g): E \rightarrow \mathbb{R}$ (在 E 上 $g(x) \neq 0$) 在 E 上有定义, 并且在点 $a \in E$ 连续.

我们规定, 如果函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在集合 E 的每个点连续, 就说该函数在集合 E 上连续.

定义 7.2.8 集合 $E \subset \mathbb{R}^m$ 到空间 $\mathbb{R}^n$ 的映射 $f: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ 称为 E 上的一致连续映射, 如果对于任何数 $\varepsilon > 0$, 可以找到数 $\delta > 0$, 使得 $d(f(x_1), f(x_2)) < \varepsilon$ 对于任何满足 $d(x_1, x_2) < \delta$ 的点 $x_1, x_2 \in E$ 都成立.

与前面一致, 这里也认为 $d(x_1, x_2)$ 和 $d(f(x_1), f(x_2))$ 分别是 $\mathbb{R}^m$ 和 $\mathbb{R}^n$ 中的距离. 当 $m = n = 1$ 时, 我们又得到已经熟悉的一致连续的数值函数的定义.

定义 7.2.9 集合 $E \subset \mathbb{R}^m$ 称为道路连通集, 如果对于该集合中的任何两个点 x_0 和 x_1 , 以它们为端点的道路 $\Gamma: I \rightarrow E$ 存在, 并且其承载子位于 E 中.

换言之, 从任何一个点 $x_0 \in E$ 出发, 在集合 E 的范围内可以达到另外一个点 $x_1 \in E$.

因为我们暂时不考虑道路连通集以外的连通集的概念, 所以为简洁起见暂时约定, 道路连通集简称为连通集.

定义 7.2.10 空间 $\mathbb{R}^m$ 中的开连通集称为 $\mathbb{R}^m$ 中的区域.

连续函数的整体性质

(a) 如果映射 $f: K \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在紧集 $K \subset \mathbb{R}^m$ 上连续, 则它在 K 上一致连续.

(b) 如果映射 $f: K \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在紧集 $K \subset \mathbb{R}^m$ 上连续, 则它在 K 上一定有界.

(c) 如果函数 $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ 在紧集 $K \subset \mathbb{R}^m$ 上连续, 则它在 K 的某些点具有它在 K 上的最大值或最小值.

(d) 如果函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 在连通集 E 上连续, 在点 $a, b \in E$ 具有值 $f(a) = A, f(b) = B$, 则对于 A 与 B 之间的任何数 C , 满足 $f(c) = C$ 的点 $c \in E$ 存在.

Chapter 8

多元函数微分学

8.1 $\mathbb{R}^m$ 中的向量结构

8.1.1 $\mathbb{R}^m$ 是向量空间

如果在 $\mathbb{R}^m$ 中按照公式

$$x_1 + x_2 = (x_1^1 + x_2^1, \dots, x_1^m + x_2^m) \quad (1)$$

引入元素 $x_1 = (x_1^1, \dots, x_1^m)$ 与 $x_2 = (x_2^1, \dots, x_2^m)$ 的加法运算, 按照公式

$$\lambda x = (\lambda x^1, \dots, \lambda x^m) \quad (2)$$

引入元素 $x = (x^1, \dots, x^m)$ 与数 $\lambda \in \mathbb{R}$ 的乘法运算, 则 $\mathbb{R}^m$ 成为实数域上的向量空间, 它的点现在可以称为向量.

基向量

$$e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0) \quad (i = 1, \dots, m) \quad (3)$$

(其中 1 仅出现于第 i 个位置) 组成这个空间的最大的线性无关向量组, 所以 $\mathbb{R}^m$ 称为 m 维向量空间.

任何向量 $x \in \mathbb{R}^m$ 都可以按照基向量(3)分解, 即表示为

$$x = x^1 e_1 + \dots + x^m e_m \quad (4)$$

的形式.

我们约定, 正如现在已经采用的写法, 用下标表示向量, 用上标表示坐标. 这样的写法有很多便利之处, 例如, 可以把形如(4)的表达式简写为

$$x = x^i e_i, \quad (5)$$

并且约定相同的上标与下标表示在其变化范围内求和.

8.1.2 线性映射 $L: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$

向量空间 X 到向量空间 Y 的映射 $L: X \rightarrow Y$ 称为线性映射, 如果对于任何 $x_1, x_2 \in X$ 和 $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, 以下等式成立:

$$L(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) = \lambda_1 L(x_1) + \lambda_2 L(x_2).$$

使我们感兴趣的是线性映射 $L: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$.

如果 $\{e_1, \dots, e_m\}$ 和 $\{\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n\}$ 分别是 $\mathbb{R}^m$ 和 $\mathbb{R}^n$ 的给定基向量, 则只要知道基向量在线性映射 $L: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 下的像的分解式

$$L(e_i) = a_1^i \tilde{e}_1 + \dots + a_n^i \tilde{e}_n = a_i^j \tilde{e}_j \quad (i = 1, \dots, m), \quad (6)$$

根据变换 L 的线性性质就可以求出任何向量 $h = h^1 e_1 + h^2 e_2 + \dots + h^m e_m = h^i e_i$ 的像 $L(h)$ 对基向量 $\{\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n\}$ 的分解式, 即

$$L(h) = L(h^i e_i) = h^i L(e_i) = h^i a_i^j \tilde{e}_j = a_i^j h^i \tilde{e}_j. \quad (7)$$

于是, 在坐标形式 (分量形式) 下,

$$L(h) = (a_1^1 h^1, \dots, a_n^m h^m). \quad (8)$$

因此, 只要在 $\mathbb{R}^n$ 中给出固定的基向量, 就可以认为映射 $L: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是由 n 个 (坐标) 映射 $L^j: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ 组成的有序数组

$$L = (L^1, \dots, L^n). \quad (9)$$

根据(8)容易断定, 映射 $L: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是线性映射的充分必要条件是(9)中的每个映射 L^j 都是线性的.

如果把有序数组(9)写为列的形式, 则根据关系式(8)有

$$L(h) = \begin{pmatrix} L^1(h) \\ \vdots \\ L^n(h) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1^1 & \dots & a_m^1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^n & \dots & a_m^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h^1 \\ \vdots \\ h^m \end{pmatrix}. \quad (10)$$

于是, 在 $\mathbb{R}^m$ 和 $\mathbb{R}^n$ 中给出固定基向量之后, 就可以建立线性映射 $L: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 与 $m \times n$ 矩阵 (a_i^j) ($i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n$) 之间的一一对应关系, 并且矩阵 (a_i^j) 的第 i 列元素由向量 $e_i \in \{e_1, \dots, e_m\}$ 的像 $L(e_i)$ 的坐标组成. 利用关系式(10)可以得到任意向量 $h = h^i e_i \in \mathbb{R}^m$ 的像 $L(h)$ 的坐标, 这时需要计算线性映射的矩阵与向量 h 的坐标所构成的列向量之积.

如果在 $\mathbb{R}^n$ 中有向量空间的结构, 就可以讨论映射 $f_1: X \rightarrow \mathbb{R}^n$ 与 $f_2: X \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的线性组合 $\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2$, 即

$$(\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2)(x) := \lambda_1 f_1(x) + \lambda_2 f_2(x). \quad (11)$$

特别地, 根据定义(11), 线性映射 $L_1: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 与 $L_2: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的线性组合是映射

$$h \mapsto \lambda_1 L_1(h) + \lambda_2 L_2(h) = L(h),$$

它显然是线性的. 这个映射的矩阵是映射 L_1 与 L_2 的矩阵的相应线性组合.

线性映射 $A: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 与 $B: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ 的复合 $C = B \circ A$ 显然也是线性映射, 由(10)可知, 该复合映射的矩阵是映射 B 的矩阵与映射 A 的矩阵之积 (前者从左边相乘). 顺便指出, 各位所熟知的矩阵乘法法则, 其实就是为了让复合映射对应矩阵之积而做出的规定.

8.1.3 $\mathbb{R}^m$ 中的范数

数值

$$\|x\| = \sqrt{(x^1)^2 + \cdots + (x^m)^2} \quad (12)$$

称为向量 $x = (x^1, \dots, x^m) \in \mathbb{R}^m$ 的范数.

利用闵可夫斯基不等式, 从这个定义得到:

- 1° $\|x\| \geq 0$;
- 2° $\|x\| = 0 \Leftrightarrow (x = 0)$;
- 3° $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$, 其中 $\lambda \in \mathbb{R}$;
- 4° $\|x_1 + x_2\| \leq \|x_1\| + \|x_2\|$.

一般地, 在向量空间 X 上满足条件 1°-4° 的任何函数 $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}$ 都称为该向量空间中的范数. 为了明确所讨论的范数是哪一个空间中的范数, 有时在范数记号中补充该空间的记号, 例如可以写出 $\|x\|_{\mathbb{R}^m}$ 或 $\|x\|_{\mathbb{R}^n}$. 不过, 我们通常不这样写, 因为关于相应空间和范数的信息根据上下文总是清晰可辨.

我们指出, 根据(12),

$$\|x_1 - x_2\| = d(x_1, x_2), \quad (13)$$

其中 $d(x_1, x_2)$ 是空间 $\mathbb{R}^m$ 中的向量 x_1 与 x_2 之间的距离, 即度量空间 $\mathbb{R}^m$ 中的点 x_1 与 x_2 之间的距离.

从关系式(13)可见, 以下条件是等价的:

$$x \rightarrow x_0, \quad d(x, x_0) \rightarrow 0, \quad \|x - x_0\| \rightarrow 0.$$

根据(13), 我们还有, 例如,

$$\|x\| = d(0, x).$$

范数的性质 4° 称为三角不等式, 这样命名的原因现在已经显而易见.

根据数学归纳法, 三角形不等式可以推广到任何有限个向量相加的情形, 即

$$\|x_1 + \cdots + x_k\| \leq \|x_1\| + \cdots + \|x_k\|.$$

有了向量的范数, 就能够比较函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}^m$ 与 $g: X \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的大小.

设 $\mathcal{B}$ 是 X 中的基. 我们约定, 如果在基 $\mathcal{B}$ 上 $\|f(x)\|_{\mathbb{R}^m} = o(\|g(x)\|_{\mathbb{R}^n})$, 则记之为 $f(x) = o(g(x))$ 或 $f = o(g)$.

如果 $f(x) = (f^1(x), \dots, f^m(x))$ 是映射 $f: X \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的坐标形式, 则利用不等式

$$|f^i(x)| \leq \|f(x)\| \leq \sum_{i=1}^m |f^i(x)| \quad (14)$$

可以得到一个以后有用的结果:

$$(\text{在基 } \mathcal{B} \text{ 上 } f = o(g)) \Leftrightarrow (\text{在基 } \mathcal{B} \text{ 上 } f^i = o(g), i = 1, \dots, m). \quad (15)$$

我们还约定, 在基 $\mathcal{B}$ 上 $f = O(g)$ 的记号表示 $\|f(x)\|_{\mathbb{R}^m} = O(\|g(x)\|_{\mathbb{R}^n})$. 于是, 从(14)得到

$$(\text{在基 } \mathcal{B} \text{ 上 } f = O(g)) \Leftrightarrow (\text{在基 } \mathcal{B} \text{ 上 } f^i = O(g), i = 1, \dots, m). \quad (16)$$

8.1.4 $\mathbb{R}^m$ 中的欧几里得结构

我们从代数中已经知道实向量空间中的标量积的概念, 它是对空间中的两个向量定义的满足以下性质的数值函数 $\langle x, y \rangle$:

$$\begin{aligned} \langle x, x \rangle &\geq 0, \\ \langle x, x \rangle &= 0 \Leftrightarrow x = 0, \\ \langle x_1, x_2 \rangle &= \langle x_2, x_1 \rangle, \\ \langle \lambda x_1, x_2 \rangle &= \lambda \langle x_1, x_2 \rangle, \text{ 其中 } \lambda \in \mathbb{R}, \\ \langle x_1 + x_2, x_3 \rangle &= \langle x_1, x_3 \rangle + \langle x_2, x_3 \rangle. \end{aligned}$$

特别地, 从这些性质得到, 如果在空间 $\mathbb{R}^m$ 中取固定的基向量 $\{e_1, \dots, e_m\}$, 则向量 x 与 y 的标量积 $\langle x, y \rangle$ 可以通过它们的坐标 (分量) $(x^1, \dots, x^m), (y^1, \dots, y^m)$ 写为双线性形式:

$$\langle x, y \rangle = g_{ij} x^i y^j \quad (17)$$

(对 i 与 j 求和), 其中 $g_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle$.

如果两个向量的标量积为零, 则这两个向量称为正交的. 如果 $g_{ij} = \delta_{ij}$, 其中

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ 1, & i = j, \end{cases}$$

则基向量 $\{e_1, \dots, e_m\}$ 称为正交单位基向量.

如果基向量是正交单位基向量, 则向量的标量积具有最简单的形式:

$$\langle x, y \rangle = \delta_{ij} x^i y^j,$$

即

$$\langle x, y \rangle = x^1 y^1 + \dots + x^m y^m. \quad (18)$$

使标量积具有这种形式的坐标称为笛卡儿坐标.

我们还记得, 有上述标量积的空间 $\mathbb{R}^m$ 称为欧几里得空间.

标量积(18)与向量范数(12)之间的关系显然是

$$\langle x, x \rangle = \|x\|^2$$

我们从代数中知道以下不等式:

$$\langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle.$$

特别地, 它表明, 对于任何两个向量, 可以找到满足以下等式的角 $\varphi \in [0, \pi]$:

$$\langle x, y \rangle = \|x\| \|y\| \cos \varphi.$$

这个角称为向量 x 与 y 之间的夹角. 因此, 自然认为标量积为零的两个向量是正交的.

我们在代数中还不知道一个同样有用的重要结果:

欧几里得空间中的任何线性函数 $L: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ 都具有以下形式:

$$L(x) = \langle \xi, x \rangle,$$

其中 $\xi \in \mathbb{R}^m$ 是由函数 L 唯一确定的固定向量.

8.2 多元函数的微分

8.2.1 多元函数在一点的可微性及其微分

定义 8.2.1 定义在集合 $E \subset \mathbb{R}^m$ 上的函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ 称为在极限点 $x \in E$ 的可微函数, 如果

$$\boxed{f(x+h) - f(x) = L(x)h + \alpha(x;h),} \quad (1)$$

其中 $L(x): \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是关于 h 的线性函数, 且当 $h \rightarrow 0, x+h \in E$ 时, $\alpha(x;h) = o(h)$.

向量

$$\Delta x(h) := (x+h) - x = h,$$

$$\Delta f(x;h) := f(x+h) - f(x)$$

分别称为自变量增量和 (与这个自变量增量相对应的) 函数增量. 按照习惯, 这些向量分别记为 Δx 和 $\Delta f(x)$, 即我们用 h 的函数本身的记号来表示它们.

关系式(1)中的线性函数 $L(x): \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 称为函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在点 $x \in E$ 的微分, 切映射或导映射.

函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在点 $x \in E$ 的微分记为 $df(x), Df(x)$ 或 $f'(x)$.

按照上述记号, 关系式(1)可以改写为

$$f(x+h) - f(x) = f'(x)h + \alpha(x;h),$$

或

$$\Delta f(x; h) = df(x)h + \alpha(x; h).$$

我们指出, 微分在本质上是在从所考虑的点 $x \in \mathbb{R}^m$ 出发的位移 h 上定义的.

为了强调这个观点, 我们把点 $x \in \mathbb{R}^m$ 与相应的向量空间 $\mathbb{R}^m$ 联系在一起, 后者记为 $T_x \mathbb{R}^m, T\mathbb{R}^m(x)$ 或 $T\mathbb{R}_x^m$, 并且可以把 $T\mathbb{R}_x^m$ 解释为从点 $x \in \mathbb{R}^m$ 出发的全体向量. 向量空间 $T\mathbb{R}_x^m$ 称为 $\mathbb{R}^m$ 在点 $x \in \mathbb{R}^m$ 的切空间. 我们以后再解释这个术语的来源.

向量 $h \in T\mathbb{R}_x^m$ 上的微分值是从点 $f(x)$ 出发的向量 $f'(x)h \in T\mathbb{R}_{f(x)}^n$, 这个向量逼近由自变量 x 的增量引起的函数增量 $f(x+h) - f(x)$.

于是, $df(x)$ 或 $f'(x)$ 是线性映射 $f'(x): T\mathbb{R}_x^m \rightarrow T\mathbb{R}_{f(x)}^n$.

我们看到, 具有向量值的多元函数在一个点可微的条件是, 函数增量 $\Delta f(x; h)$ 在自变量增量 $h \rightarrow 0$ 时与 h 的线性函数相差高阶无穷小 $\alpha(x; h)$, 这与我们已经研究过的一维情况完全一致.

8.2.2 实值函数的微分和偏导数

用分量形式写出 $\mathbb{R}^n$ 中的向量 $f(x+h), f(x), L(x)h, \alpha(x; h)$, 则等式(1)等价于实值函数之间的 n 个等式

$$f^i(x+h) - f^i(x) = L^i(x)h + \alpha^i(x; h) \quad (i = 1, \dots, n), \quad (2)$$

并且由第一节中的关系式(9)和(15)可知, $L^i(x): \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ 是线性函数, 而当 $h \rightarrow 0, x+h \in E$ 时, $\alpha^i(x; h) = o(h)$ 对于任何 $i = 1, \dots, n$ 都成立.

因此, 以下命题成立.

命题 8.2.1 集合 $E \subset \mathbb{R}^m$ 的映射 $f: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在该集合的极限点 $x \in E$ 可微的充分必要条件是, 给出该映射的坐标函数 $f^i: E \rightarrow \mathbb{R} (i = 1, \dots, n)$ 在这个点可微.

因为关系式(1)与(2)是等价的, 所以为了求出映射 $f: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的微分 $L(x)$, 只要学会求出它的坐标函数 $f^i: E \rightarrow \mathbb{R}$ 的微分 $L^i(x)$ 即可.

于是, 我们考虑定义在集合 $E \subset \mathbb{R}^m$ 上并且在其内点 $x \in E$ 可微的实值函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$. 我们指出, 下面将主要研究 E 是 $\mathbb{R}^m$ 中的区域的情形. 如果 x 是 E 的内点, 则当其位移 h 足够小时, 点 $x+h$ 也属于 E , 即也在函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 的定义域 E 中.

如果用坐标形式表示点 $x = (x^1, \dots, x^m)$, 向量 $h = (h^1, \dots, h^m)$ 和线性函数 $L(x)h = a_1(x)h^1 + \dots + a_m(x)h^m$, 则条件

$$f(x+h) - f(x) = L(x)h + o(h), \quad h \rightarrow 0 \quad (3)$$

可以改写为

$$f(x^1 + h^1, \dots, x^m + h^m) - f(x^1, \dots, x^m) = a_1(x)h^1 + \dots + a_m(x)h^m + o(h), \quad h \rightarrow 0, \quad (4)$$

其中 $a_1(x), \dots, a_m(x)$ 是与点 x 有关的实数.

我们希望求出这些数. 为此, 我们把任意的位移 h 改为特殊的位移

$$h_i = h^i e_i = 0 \cdot e_1 + \cdots + 0 \cdot e_{i-1} + h^i e_i + 0 \cdot e_{i+1} + \cdots + 0 \cdot e_m,$$

后者与 $\mathbb{R}^m$ 的基向量 $\{e_1, \dots, e_m\}$ 中的 e_i 共线.

当 $h = h_i$ 时, 显然 $\|h\| = |h^i|$, 所以从(4)得到

$$\begin{aligned} f(x^1, \dots, x^{i-1}, x^i + h^i, x^{i+1}, \dots, x^m) - f(x^1, \dots, x^i, \dots, x^m) \\ = a_i(x)h^i + o(h^i), \quad h^i \rightarrow 0. \end{aligned} \quad (5)$$

这表明, 如果让函数 $f(x^1, \dots, x^m)$ 中第 i 个变量以外的所有变量固定不变, 则所得到的第 i 个变量的函数在点 x^i 是可微的. 于是, 从等式(5)求出

$$a_i(x) = \lim_{h^i \rightarrow 0} \frac{f(x^1, \dots, x^{i-1}, x^i + h^i, x^{i+1}, \dots, x^m) - f(x^1, \dots, x^i, \dots, x^m)}{h^i}. \quad (6)$$

定义 8.2.2 极限(6)称为函数 $f(x)$ 在点 $x = (x^1, \dots, x^m)$ 对变量 x^i 的偏导数, 其记号如下:

$$\frac{\partial f}{\partial x^i}(x), \quad \partial_i f(x), \quad D_i f(x), \quad f'_{x^i}(x).$$

命题 8.2.2 如果定义在集合 $E \subset \mathbb{R}^m$ 上的函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 在该集合的内点 $x \in E$ 可微, 则函数 f 在这个点具有对每个变量的偏导数, 并且这个函数的微分由这些偏导数唯一确定:

$$df(x)h = \frac{\partial f}{\partial x^1}(x)h^1 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x^m}(x)h^m. \quad (7)$$

根据关于相同下标和上标的求和约定, 公式(7)可以简写为

$$df(x)h = \partial_i f(x)h^i. \quad (8)$$

利用公式(8), 可以把任何函数的微分表示为它的自变量 $x \in \mathbb{R}^m$ 的坐标的微分的线性组合, 即

$$df(x) = \partial_i f(x)dx^i = \frac{\partial f}{\partial x^1}(x)dx^1 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x^m}(x)dx^m, \quad (9)$$

因为对于任何向量 $h \in T\mathbb{R}_x^m$, 我们有

$$df(x)h = \partial_i f(x)h^i = \partial_i f(x)dx^i h.$$

8.2.3 映射微分的坐标形式; 雅可比矩阵

于是, 我们得到了实值函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 的微分公式(7), 并且证明了关系式(1)等价于(2). 由此可知, 对于集合 $E \subset \mathbb{R}^m$ 上的任何映射 $f: E \rightarrow \mathbb{R}^n$, 只要它在该集合的内点 $x \in E$ 可微, 就可以写出微分 $df(x)$ 的坐标形式:

$$df(x)h = \begin{pmatrix} df^1(x)h \\ \vdots \\ df^n(x)h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \partial_i f^1(x)h^i \\ \vdots \\ \partial_i f^n(x)h^i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f^1}{\partial x^1}(x) & \cdots & \frac{\partial f^1}{\partial x^m}(x) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f^n}{\partial x^1}(x) & \cdots & \frac{\partial f^n}{\partial x^m}(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h^1 \\ \vdots \\ h^m \end{pmatrix}. \quad (10)$$

由上述映射 $f: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的坐标函数在点 $x \in E$ 的偏数组成的矩阵 $(\partial_i f^j(x))(i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n)$ 称为该映射在点 x 的雅可比矩阵.

当 $n = 1$ 时, 我们又得到公式(7), 而当 $n = 1$ 且 $m = 1$ 时, 我们得到一元实值函数的微分.

从关系式(1)与(2)的等价性以及实值函数的微分(7)的唯一性可以得到以下命题.

命题 8.2.3 如果集合 $E \subset \mathbb{R}^m$ 的映射 $f: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在该集合的内点 $x \in E$ 可微, 则它在这个点具有唯一的微分, 并且关系式(10)给出映射 $df(x): T\mathbb{R}_x^m \rightarrow T\mathbb{R}_{f(x)}^n$ 的坐标形式.

8.2.4 函数在一点的连续性, 偏导数和可微性

多元函数在一点的可微性和连续性之间的相互关系与一元函数的情况相同.

8.3 微分基本法则

8.3.1 微分运算的线性性质

定理 8.3.1 如果定义于集合 $E \subset \mathbb{R}^m$ 的映射 $f_1: E \rightarrow \mathbb{R}^n, f_2: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在点 $x \in E$ 可微, 则它们的线性组合 $(\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2): E \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在该点可微, 并且以下等式成立:

$$(\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2)'(x) = (\lambda_1 f_1' + \lambda_2 f_2')(x). \quad (1)$$

定理 8.3.2 如果定义在集合 $E \subset \mathbb{R}^m$ 上的函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}, g: E \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $x \in E$ 可微, 则

(a) 它们的积在点 x 可微, 并且

$$(f \cdot g)'(x) = g(x)f'(x) + f(x)g'(x); \quad (2)$$

(b) 当 $g(x) \neq 0$ 时, 它们的商在点 x 可微, 并且

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{1}{g^2(x)}(g(x)f'(x) - f(x)g'(x)). \quad (3)$$

关系式(1),(2),(3)还可以用其他微分记号改写如下:

$$\begin{aligned} d(\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2)(x) &= (\lambda_1 df_1 + \lambda_2 df_2)(x), \\ d(f \cdot g)(x) &= g(x)df(x) + f(x)dg(x), \\ d\left(\frac{f}{g}\right)(x) &= \frac{1}{g^2(x)}(g(x)df(x) - f(x)dg(x)). \end{aligned}$$

如果用映射的坐标形式表示这些等式, 我们来考虑其含义. 我们知道, 如果映射 $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在集合 $E \subset \mathbb{R}^m$ 的内点 x 可微, 其坐标形式为

$$\varphi(x) = \begin{pmatrix} \varphi^1(x^1, \dots, x^m) \\ \vdots \\ \varphi^n(x^1, \dots, x^m) \end{pmatrix},$$

则它在该点的微分 $d\varphi(x) : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 对应雅可比矩阵

$$\varphi'(x) = \begin{pmatrix} \partial_1 \varphi^1 \cdots \partial_m \varphi^1 \\ \vdots \\ \partial_1 \varphi^n \cdots \partial_m \varphi^n \end{pmatrix} (x) = (\partial_i \varphi^j)(x).$$

当 $\mathbb{R}^m$ 与 $\mathbb{R}^n$ 中的基向量固定时, 线性映射 $L : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 与相应 $m \times n$ 矩阵具有一一对应关系, 所以可以认为线性映射 L 等同于它的矩阵.

我们通常用记号 $f'(x)$ 表示雅可比矩阵, 而不用记号 $df(x)$, 因为这更好地符合一元函数情况下导数与微分概念的传统区别.

于是, 根据微分的唯一性, 我们在集合 E 的内点 x 得到关系式(1),(2),(3)的以下坐标形式:

$$(\partial_i(\lambda_1 f_1^j + \lambda_2 f_2^j))(x) = (\lambda_1 \partial_i f_1^j + \lambda_2 \partial_i f_2^j)(x) \quad (i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n), \quad (1')$$

$$(\partial_i(f \cdot g))(x) = g(x) \partial_i f(x) + f(x) \partial_i g(x) \quad (i = 1, \dots, m), \quad (2')$$

$$\left(\partial_i \left(\frac{f}{g} \right) \right)(x) = \frac{1}{g^2(x)} (g(x) \partial_i f(x) - f(x) \partial_i g(x)) \quad (i = 1, \dots, m), \quad (3')$$

它们表示相应雅可比矩阵相等.

让上述矩阵的各个元素分别相等, 即可得到,

实值函数 $f(x^1, \dots, x^m)$ 与 $g(x^1, \dots, x^m)$ 之积对变量 x^i 的偏导数应是:

$$\frac{\partial(f \cdot g)}{\partial x^i}(x^1, \dots, x^m) = g(x^1, \dots, x^m) \frac{\partial f}{\partial x^i}(x^1, \dots, x^m) + f(x^1, \dots, x^m) \frac{\partial g}{\partial x^i}(x^1, \dots, x^m).$$

我们指出, 这个等式和矩阵等式(1'),(2'),(3')都是偏导数定义和实变量一元实值函数微分法则的明显推论. 但是, 我们知道, 偏导数存在不是多元函数可微的充分条件. 因此, 除了重要而且明显的等式(1'),(2'),(3'), 定理8.3.1和定理8.3.2中关于相应映射的微分存在的结论也具有特殊的意义.

我们最后再指出, 利用归纳法可以从等式(2)得到可微实值函数之积 $(f_1 \cdots f_k)$ 的微分公式:

$$d(f_1 \cdots f_k)(x) = (f_2 \cdots f_k)(x) df_1(x) + \cdots + (f_1 \cdots f_{k-1})(x) df_k(x).$$

8.3.2 复合映射的微分运算

a. 基本定理

定理 8.3.3 如果集合 $X \subset \mathbb{R}^m$ 到集合 $Y \subset \mathbb{R}^n$ 的映射 $f : X \rightarrow Y$ 在点 $x \in X$ 可微, 而映射 $g : Y \rightarrow \mathbb{R}^k$ 在点 $y = f(x) \in Y$ 可微, 则复合映射 $g \circ f : X \rightarrow \mathbb{R}^k$ 在点 x 可微, 并且复合映射的微分 $d(g \circ f)(x) : T\mathbb{R}_x^m \rightarrow T\mathbb{R}_{g(f(x))}^k$ 等于微分 $df(x) : T\mathbb{R}_x^m \rightarrow T\mathbb{R}_y^n$ 与微分 $dg(y) : T\mathbb{R}_y^n \rightarrow T\mathbb{R}_{g(y)}^k$ 的复合 $dg(y) \circ df(x)$.

定理8.3.3在坐标形式下表明, 如果 x 是集合 X 的内点, 并且

$$f'(x) = \begin{pmatrix} \partial_1 f^1(x) & \cdots & \partial_m f^1(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_1 f^n(x) & \cdots & \partial_m f^n(x) \end{pmatrix} = (\partial_i f^j)(x),$$

而 $y = f(x)$ 是集合 Y 的内点, 并且

$$g'(y) = \begin{pmatrix} \partial_1 g^1(y) & \cdots & \partial_n g^1(y) \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_1 g^k(y) & \cdots & \partial_n g^k(y) \end{pmatrix} = (\partial_j g^l)(y),$$

则

$$\begin{aligned} (g \circ f)'(x) &= \begin{pmatrix} \partial_1 (g^1 \circ f)(x) & \cdots & \partial_m (g^1 \circ f)(x) \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_1 (g^k \circ f)(x) & \cdots & \partial_m (g^k \circ f)(x) \end{pmatrix} = (\partial_i (g^l \circ f))(x) \\ &= \begin{pmatrix} \partial_1 g^1(y) & \cdots & \partial_n g^1(y) \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_1 g^k(y) & \cdots & \partial_n g^k(y) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial_1 f^1(x) & \cdots & \partial_m f^1(x) \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_1 f^n(x) & \cdots & \partial_m f^n(x) \end{pmatrix} \\ &= (\partial_j g^l(y) \cdot \partial_i f^j(x)). \end{aligned}$$

在等式

$$(\partial_i (g^l \circ f))(x) = (\partial_j g^l(f(x)) \cdot \partial_i f^j(x)) \quad (4)$$

的右边需要对角标 j 从 1 到 n 求和.

的关系式(4)不像等式(1'),(2'),(3')那样明显, 甚至从矩阵元素分别相等的角度看, 前者也不属于平凡的情况.

考虑上述定理的某些重要特例.

b. 复合实值函数的微分和偏导数

设 $z = g(y^1, \dots, y^n)$ 是实变量 $y^1, \dots, y^n$ 的实值函数, 而这些变量中的每一个又是变量 $x^1, \dots, x^m$ 的函数, $y^j = f^j(x^1, \dots, x^m)$ ($j = 1, \dots, n$). 假设函数 g 和 f^j ($j = 1, \dots, n$) 可微, 求 $F: X \rightarrow Y$ 与 $g: Y \rightarrow \mathbb{R}$ 的复合映射的偏导数 $\frac{\partial(g \circ f)}{\partial x^i}(x)$.

在我们的条件下, 在公式(4)中取 $l = 1$, 据此求出

$$\partial_i (g \circ f)(x) = \partial_j g(f(x)) \cdot \partial_i f^j(x), \quad (5)$$

或者更详细地写为

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x^i}(x) &= \frac{\partial(g \circ f)}{\partial x^i}(x^1, \dots, x^m) = \frac{\partial g}{\partial y^1} \frac{\partial y^1}{\partial x^i} + \cdots + \frac{\partial g}{\partial y^n} \frac{\partial y^n}{\partial x^i} \\ &= \partial_1 g(f(x)) \cdot \partial_i f^1(x) + \cdots + \partial_n g(f(x)) \cdot \partial_i f^n(x). \end{aligned}$$

c. 函数在一点沿向量的导数和函数在一点的梯度

定义 8.3.1 如果函数 f 定义于点 $x_0 \in \mathbb{R}^m$ 的邻域, 而 $v \in T\mathbb{R}_{x_0}^m$ 是以点 x_0 为起点的向量, 则量

$$D_v f(x_0) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + vt) - f(x_0)}{t} \quad (6)$$

称为函数 f 在点 x_0 沿向量 v 的导数 (如果上述极限存在).

如果把空间 $\mathbb{R}^m$ 看作欧几里得空间, 即具有标量积的向量空间, 则任何线性函数 $L(v)$ 都可以写为固定向量 $\xi = \xi(L)$ 与变向量 v 的标量积 $\langle \xi, v \rangle$ 的形式.

特别地, 满足以下等式的向量 ξ 存在:

$$df(x_0)v = \langle \xi, v \rangle. \quad (7)$$

定义 8.3.2 如果向量 $\xi \in T\mathbb{R}_{x_0}^m$ 与函数 f 在点 x_0 的微分 $df(x_0)$ 满足等式(7), 则向量 ξ 称为函数 f 在点 x_0 的梯度, 记为 $\text{grad } f(x_0)$.

于是, 按照定义,

$$df(x_0)v = \langle \text{grad } f(x_0), v \rangle. \quad (8)$$

8.3.3 逆映射的微分运算

定理 8.3.4 设 $f: U(x) \rightarrow V(y)$ 是点 x 的邻域 $U(x) \subset \mathbb{R}^m$ 到点 $y = f(x)$ 的邻域 $V(y) \subset \mathbb{R}^m$ 上的映射, 它在点 x 连续并具有在点 y 连续的逆映射 $f^{-1}: V(y) \rightarrow U(x)$. 如果映射 f 在点 x 可微, 而它在点 x 的切映射 $f'(x): T\mathbb{R}_x^m \rightarrow T\mathbb{R}_x^m$ 具有逆映射 $[f'(x)]^{-1}: T\mathbb{R}_x^m \rightarrow T\mathbb{R}_x^m$, 则映射 $f^{-1}: V(y) \rightarrow U(x)$ 在点 $y = f(x)$ 可微, 并且

$$(f^{-1})'(y) = [f'(x)]^{-1}.$$

8.4 多元实值微分学的基本内容

8.4.1 中值定理

定理 8.4.1 设 $f: G \rightarrow \mathbb{R}$ 是定义在区域 $G \subset \mathbb{R}^m$ 上的实值函数, 闭区间 $[x, x+h]$ 包含于区域 G . 在这些条件下, 如果函数 f 在闭区间 $[x, x+h]$ 上连续, 在开区间 $[x, x+h]$ 上可微, 则可以找到点 $\xi \in [x, x+h]$, 使得

$$f(x+h) - f(x) = f'(\xi)h. \quad (1)$$

附注 定理8.4.1之所以被称为中值定理, 是因为存在满足等式(1)的某个“中间”点 $\xi \in (x, x+h)$. 我们在讨论拉格朗日定理时已经指出, 中值定理是实值函数所特有的.

推论 如果函数 $f: G \rightarrow \mathbb{R}$ 在区域 $G \subset \mathbb{R}^m$ 中可微, 并且它在任何点 $x \in G$ 的微分等于零, 则 f 在区域 G 中是常数.

8.4.2 多元函数可微性的充分条件

定理 8.4.2 设 $f: U(x) \rightarrow \mathbb{R}$ 是定义在点 $x = (x^1, \dots, x^m)$ 的邻域 $U(x) \subset \mathbb{R}^m$ 上的函数. 如果函数 f 在邻域 $U(x)$ 的每一点都有全部偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x^m}$, 并且它们在点 x 连续, 则函数 f 在该点可微.

8.4.3 高阶偏导数

如果定义在某个区域 $G \subset \mathbb{R}^m$ 上的函数 $f: G \rightarrow \mathbb{R}$ 具有对 $x^1, \dots, x^m$ 中的一个变量的偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x^i}(x)$, 则这个偏导数又是某个函数 $\partial_i f: G \rightarrow \mathbb{R}$, 它本身也可以具有对某个变量 x^j 的偏导数 $\partial_j(\partial_i f)(x)$.

函数 $\partial_j(\partial_i f): G \rightarrow \mathbb{R}$ 称为函数 f 对变量 x^i, x^j 的二阶导数, 记为

$$\partial_{ji}f(x) \text{ 或 } \frac{\partial^2 f}{\partial x^j \partial x^i}(x).$$

角标的顺序指出了对相应变量求偏导数的顺序.

我们定义了二阶偏导数. 如果已经定义了 k 阶偏导数

$$\partial_{i_1 \dots i_k} f(x) = \frac{\partial^k f}{\partial x^{i_1} \dots \partial x^{i_k}}(x),$$

就可以用归纳法定义 $k+1$ 阶偏导数

$$\partial_{i_1 \dots i_k} f(x) := \partial_i(\partial_{i_1 \dots i_k} f)(x).$$

定理 8.4.3 如果函数 $f: G \rightarrow \mathbb{R}$ 在区域 G 中具有偏导数

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(x), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^j \partial x^i}(x),$$

并且它们在点 $x \in G$ 连续, 则它们在这个点相等.

命题 8.4.1 如果 $f \in C^k(G; \mathbb{R})$, 则偏导数的值 $\partial_{i_1 \dots i_k} f(x)$ 不依赖于对 $x_1^i, \dots, x_k^{i_k}$ 进行微分运算的顺序, 即任意排列角标 $i_1, \dots, i_k$ 都不会改变偏导数的值.

8.4.4 泰勒公式

定理 8.4.4 如果函数 $f: U(x) \rightarrow \mathbb{R}$ 定义在点 $x \in \mathbb{R}^m$ 的邻域 $U(x) \subset \mathbb{R}^m$ 中, 并且属于函数类 $C^{(n)}(U(x); \mathbb{R})$, 而区间 $[x, x+h]$ 完全位于 $U(x)$ 中, 则以下公式成立:

$$\begin{aligned} f(x^1 + h^1, \dots, x^m + h^m) - f(x^1, \dots, x^m) \\ = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k!} (h^1 \partial_1 + \dots + h^m \partial_m)^k f(x) + r_{n-1}(x; h), \end{aligned} \quad (2)$$

其中

$$r_{n-1}(x; h) = \int_0^1 \frac{(1-t)^{n-1}}{(n-1)!} (h^1 \partial_1 + \dots + h^m \partial_m)^n f(x + th) dt. \quad (3)$$

8.4.5 多元函数的极值

定义 8.4.1 设函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 定义在集合 $E \subset \mathbb{R}^m$ 上. 如果集合 E 的内点 x_0 具有邻域 $U(x_0) \subset E$, 使得当 $x \in U(x_0)$ 时 $f(x) \leq f(x_0)$ ($f(x) \geq f(x_0)$), 我们就说函数 f 在集合 E 的内点 x_0 具有局部极大值 (局部极小值).

如果当 $x \in U(x_0) \setminus x_0$ 时成立严格不等式 $f(x) < f(x_0)$ ($f(x) > f(x_0)$), 我们就说函数 f 在点 x_0 具有严格局部极大值 (严格局部极小值).

定义 8.4.2 函数的局部极小值和局部极大值统称为函数的局部极值.

定理 8.4.5 设函数 $f: U(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ 定义在点 $x_0 = (x_0^1, \dots, x_0^m)$ 的邻域 $U(x_0) \subset \mathbb{R}^m$ 上, 并且在点 x_0 具有对每个变量 $x^1, \dots, x^m$ 的偏导数. 如果函数 f 在点 x_0 具有局部极值, 则

$$\frac{\partial f}{\partial x^1}(x_0) = 0, \dots, \frac{\partial f}{\partial x^m}(x_0) = 0. \quad (4)$$

我们知道, 如果定义在点 $x_0 \in \mathbb{R}^m$ 的邻域 $U(x_0) \subset \mathbb{R}^m$ 上的映射 $f: U(x_0) \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在点 x_0 可微, 则切映射 $f'(x_0): \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的矩阵是

$$\begin{pmatrix} \partial_1 f^1(x_0) & \cdots & \partial_m f^1(x_0) \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_1 f^n(x_0) & \cdots & \partial_m f^n(x_0) \end{pmatrix}. \quad (5)$$

定义 8.4.3 点 x_0 称为映射 $f: U(x_0) \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的临界点, 如果映射在该点的雅可比矩阵(5)的秩小于 $\min\{m, n\}$, 即小于该矩阵的可能的最大的秩.

特别地, 当 $n = 1$ 时, 如果条件(4)成立, 即函数 $f: U(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ 的所有偏导数都等于零, 则点 x_0 为临界点.

实值函数的临界点也称为该函数的稳定点.

定理 8.4.6 设函数 $f: U(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ 定义在点 $x_0 = (x_0^1, \dots, x_0^m)$ 的邻域 $U(x_0) \subset \mathbb{R}^m$ 上并且属于函数类 $C^{(2)}(U(x_0); \mathbb{R})$, 而点 x_0 是函数 f 的临界点. 如果在函数在 x_0 的泰勒展开式

$$f(x_0^1 + h^1, \dots, x_0^m + h^m) = f(x_0^1, \dots, x_0^m) + \frac{1}{2!} \sum_{i,j=1}^m \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(x_0) h^i h^j + o(\|h\|^2) \quad (6)$$

中, 二次型

$$\sum_{i,j=1}^m \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(x_0) h^i h^j \equiv \partial_{ij} f(x_0) h^i h^j \quad (7)$$

(a) 具有确定的符号, 则函数 f 在点 x_0 具有局部极值, 并且当二次型(15)正定时, f 在点 x_0 具有严格局部极小值, 而当二次型(7)负定时, f 在点 x_0 具有严格局部极大值;

(b) 可以取不同符号的值, 则函数 f 在点 x_0 没有极值.

附注 8.4.1 定理8.4.6没有讨论半定二次型(7)的情形, 即非正定 (半负定) 或非负定 (半正定) 的情形. 这时, 点 x_0 是或不是函数的极值点其实均有可能.

附注 8.4.2 在得到二次型(7)以后, 可以利用代数教材中的西尔维斯特准则研究它的正定性. 我们知道, 根据西尔维斯特准则, 具有对称矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mm} \end{pmatrix}$$

的二次型 $\sum_{i,j=1}^m a_{ij}x^i x^j$ 是正定二次型的充分必要条件是矩阵的所有主子式都大于零, 而它是负定二次型的充分必要条件是 $a_{11} < 0$, 并且每一个主子式与下一阶主子式具有相反的符号.

8.4.6 与多元函数有关的某些几何概念

略.

8.5 隐函数定理

8.5.1 问题的提法与启发性思考

略.

8.5.2 隐函数定理的最简单情形

以下命题是隐函数定理的最简单情形.

命题 8.5.1 如果函数 $F : U(x_0, y_0) \rightarrow \mathbb{R}$ 定义在点 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ 的邻域 $U(x_0, y_0)$ 上, 并且

1° $F \in C^{(p)}(U; \mathbb{R})$, 其中 $p \geq 1$,

2° $F(x_0, y_0) = 0$,

3° $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$,

则在 $U(x_0, y_0)$ 中存在二维区间 $I = I_x \times I_y$, 还存在函数 $f \in C^{(p)}(I_x; I_y)$, 使得

$$I_x = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - x_0| < \alpha\}, I_y = \{y \in \mathbb{R} \mid |y - y_0| < \beta\},$$

这个区间是点 (x_0, y_0) 的邻域, 并且对于任何点 $(x, y) \in I_x \times I_y$ 都有

$$F(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = f(x), \quad (1)$$

而函数 $y = f(x)$ 在点 $x \in I_x$ 的导数可以按照以下公式计算:

$$f'(x) = -\frac{F'_x(x, f(x))}{F'_y(x, f(x))}. \quad (2)$$

8.5.3 向依赖关系 $F(x^1, \dots, x^m, y) = 0$ 的推广

以下命题是命题8.5.1向依赖关系 $F(x^1, \dots, x^m, y) = 0$ 的简单推广.

命题 8.5.2 如果函数 $F: U \rightarrow \mathbb{R}$ 定义在点 $(x_0, y_0) = (x_0^1, \dots, x_0^m, y_0) \in \mathbb{R}^{m+1}$ 的邻域 $U \in \mathbb{R}^{m+1}$ 上, 并且

$$1^\circ F \in C^{(p)}(U; \mathbb{R}), p \geq 1,$$

$$2^\circ F(x_0, y_0) = F(x_0^1, \dots, x_0^m, y_0) = 0,$$

$$3^\circ F'_y(x_0, y_0) = F'_y(x_0^1, \dots, x_0^m, y_0) \neq 0,$$

则在 U 中存在 $m+1$ 维区间 $I^{m+1} = I_x^1 \times I_y^1$, 还存在函数 $f \in C^{(p)}(I_x^m; I_y^1)$, 使得

$$I_x^m = \{x = (x^1, \dots, x^m) \in \mathbb{R}^m \mid |x^i - x_0^i| < \alpha, i = 1, \dots, m\},$$

$$I_y^1 = \{y \in \mathbb{R} \mid |y - y_0| < \beta\},$$

这个区间是点 (x_0, y_0) 的邻域, 并且对于任何点 $(x, y) \in I_x^m \times I_y^1$ 都有

$$F(x^1, \dots, x^m, y) = 0 \Leftrightarrow y = f(x^1, \dots, x^m), \quad (3)$$

而函数 $y = f(x^1, \dots, x^m)$ 在 I_x^m 中的点的偏导数则可以按照以下公式计算:

$$\frac{\partial f}{\partial x^i}(x) = -\frac{F'_x(x, f(x))}{F'_y(x, f(x))}. \quad (4)$$

8.5.4 隐函数定理

定理 (隐函数定理) 如果映射 $F: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 定义在点 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^{m+n}$ 的邻域 U 上, 并且

$$1^\circ F \in C^{(p)}(U; \mathbb{R}^n), p \geq 1,$$

$$2^\circ F(x_0, y_0) = 0,$$

$$3^\circ F'_y(x_0, y_0) \text{ 是可逆矩阵},$$

则存在 $m+n$ 维区间 $I = I_x^m \times I_y^n \subset U$ 和映射 $f \in C^{(p)}(I_x^m; I_y^n)$, 使得

$$I_x^m = \{x \in \mathbb{R}^m \mid |x - x_0| < \alpha\}, I_y^n = \{y \in \mathbb{R}^n \mid |y - y_0| < \beta\},$$

并且对于任何点 $(x, y) \in I_x^m \times I_y^n$ 都有

$$F(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = f(x), \quad (5)$$

同时

$$f'(x) = -[F'_y(x, f(x))]^{-1}[F'_x(x, f(x))]. \quad (6)$$

8.6 隐函数定理的一些推论

8.6.1 反函数定理

定义 8.6.1 设 U 和 V 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集, 则满足以下条件的映射 $f: U \rightarrow V$ 称为 $C^{(p)}$ 类微分同胚或 p 级光滑微分同胚 ($p = 0, 1, 2, \dots$):

- 1° $f \in C^{(p)}(U; V)$;
- 2° f 是双射;
- 3° $f^{-1} \in C^{(p)}(V; U)$.

$C^{(0)}$ 类微分同胚称为同胚

我们在这里通常只考虑 $p \in \mathbb{N}$ 或 $p = \infty$ 的光滑情况.

下面的定理很常用, 它在原则上表明, 如果一个映射在一个点的微分可逆, 则该映射本身在该点的某个邻域中也可逆.

定理 8.6.1 (反函数定理) 如果区域 $G \subset \mathbb{R}^m$ 的映射 $f: G \rightarrow \mathbb{R}^m$ 满足以下条件:

- 1° $f \in C^{(p)}(G; \mathbb{R}^m), p \geq 1$,
- 2° 当 $x_0 \in G$ 时 $y_0 = f(x_0)$,
- 3° $f'(x_0)$ 可逆,

则点 x_0 的邻域 $U(x_0) \subset G$ 和点 y_0 的邻域 $V(y_0)$ 存在, 使得 $f: U(x_0) \rightarrow V(y_0)$ 是 $C^{(p)}$ 类微分同胚. 这时, 如果 $x \in U(x_0), y = f(x) \in V(y_0)$, 则

$$(f^{-1})'(y) = [f'(x)]^{-1}.$$

8.6.2 光滑映射的局部正则形式

定理 8.6.2 (秩定理) 设 $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是定义在点 $x_0 \in \mathbb{R}^m$ 的邻域 $U \subset \mathbb{R}^m$ 上的映射. 如果 $f \in C^{(p)}(U; \mathbb{R}^n), p \geq 1$, 并且映射 f 在任何点 $x \in U$ 都具有相同的秩 k , 则点 $x_0, y_0 = f(x_0)$ 的邻域 $O(x_0), O(y_0)$ 和它们的 $C^{(p)}$ 类微分同胚 $u = \varphi(x), v = \psi(y)$ 存在, 使得映射 $v = \psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ 在点 $u_0 = \varphi(x_0)$ 的邻域 $O(u_0) = \varphi(O(x_0))$ 内具有以下坐标形式:

$$(u^1, \dots, u^k, \dots, u^m) = u \mapsto v = (v^1, \dots, v^n) = (u^1, \dots, u^k, 0, \dots, 0). \quad (1)$$

下面没讲, 不搞了.

上册算是完结了.

Chapter 11

重积分

11.1 n 维区间上的黎曼积分

11.1.1 积分的定义

a. $\mathbb{R}^n$ 中的区间和它的测度

定义 11.1.1 集合 $I = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a^i \leq x^i \leq b^i, i = 1, \dots, n\}$ 称为 $\mathbb{R}^n$ 中的区间或坐标平行多面体.

如果希望指出区间是由点 $a = (a^1, \dots, a^n)$ 和 $b = (b^1, \dots, b^n)$ 确定的, 则经常用记号 $I_{a,b}$ 表示它, 或者类似于一维情况, 把它记为 $a \leq x \leq b$ 的形式.

定义 11.1.2 与区间 $I = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a^i \leq x^i \leq b^i, i = 1, \dots, n\}$ 相对应的数

$$|I| := \prod_{i=1}^n (b^i - a^i)$$

称为该区间的体积或测度.

区间 I 的体积 (测度) 也记为 $\nu(I)$ 或 $\mu(I)$.

引理 11.1.1 $\mathbb{R}^n$ 中的区间的测度

(a) 是齐次的, 即如果 $\lambda I_{a,b} := I_{\lambda a, \lambda b}$, 其中 $\lambda \geq 0$, 则 $|\lambda I_{a,b}| = \lambda^n |I_{a,b}|$;

(b) 是可加的, 即如果区间 $I, I_1, \dots, I_k$ 满足 $I = \bigcup_{i=1}^k I_i$, 并且区间 $I_1, \dots, I_k$ 中的每两

个都没有公共内点, 则 $|I| = \sum_{i=1}^k |I_i|$;

(c) 如果区间 I 被有限的一组区间 $I_1, \dots, I_k$ 覆盖, 即 $I \subset \bigcup_{i=1}^k I_i$, 则 $|I| \leq \sum_{i=1}^k |I_i|$.

b. 区间的分割和分割集的基

设区间 $I = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a^i \leq x^i \leq b^i, i = 1, \dots, n\}$ 是给定的. 坐标区间 $[a^i, b^i] (i = 1, \dots, n)$ 的分割给出了区间 I 的由更小区间组成的形式, 这些更小的区间是上述坐标区间的分割区间的直积.

定义 11.1.3 区间 I 的上述形式 (更小区间 I_j 的并集 $I = \bigcup_{j=1}^k I_j$) 称为区间 I 的分割, 记为 P .

定义 11.1.4 量 $\lambda(P) := \max_{1 \leq j \leq k} d(I_j)$ (分割 P 的区间的最大直径) 称为分割 P 的参数.

定义 11.1.5 如果在分割 P 的每个区间 I_j 中都选定某一个标记点 $\xi_j \in I_j$, 就说有一个标记分割.

仍像以前一样, 我们用一个符号 ξ 表示一组点 $\{\xi_1, \dots, \xi_k\}$, 并用记号 (P, ξ) 表示标记分割.

在区间 I 的标记分割集 $\mathcal{P} = \{(P, \xi)\}$ 中可以引入基 $\lambda(P) \rightarrow 0$, 它的元素 $B_d (d > 0)$ 也与一维情况一样由关系式 $B_d := \{(P, \xi) \in \mathcal{P} \mid \lambda(P) < d\}$ 确定.

具有任意接近于零的参数 $\lambda(P)$ 的分割存在, 由此可知, $\mathcal{B} = \{B_d\}$ 确实是基.

c. 积分和与积分

设 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 是区间 I 上的实值函数, 而 $P = \{I_1, \dots, I_k\}$ 是该区间的标记分割, 标记点为 $\xi = \{\xi_1, \dots, \xi_k\}$.

定义 11.1.6 和

$$\sigma(f, P, \xi) = \sum_{i=1}^k f(\xi_i) |I_i|$$

称为函数 f 在区间 I 上与标记分割 (P, ξ) 相应的 (黎曼) 积分和.

定义 11.1.7 量

$$\int_I f(x) dx := \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sigma(f, P, \xi)$$

在相应极限存在的情况下称为函数 f 在区间 I 上的 (黎曼) 积分.

我们看到, 这个定义, 乃至区间 $I \subset \mathbb{R}^n$ 上的积分的整个构造过程, 都逐字逐句地重复我们已经熟知的在闭区间上定义黎曼积分的过程. 为了更加相似, 我们甚至保留了被积表达式的以前的形式 $f(x) dx$. 与它等价的完全展开的积分符号是

$$\int_I f(x^1, \dots, x^n) dx^1 \cdots dx^n \text{ 或 } \underbrace{\int \cdots \int}_n f(x^1, \dots, x^n) dx^1 \cdots dx^n$$

为了强调这里所说的是多维区域 I 上的积分, 称之为重积分 (二重积分, 三重积分等, 与 I 的维数相应)

d. 可积性的必要条件

定义 11.1.8 对于函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, 如果定义 11.1.7 中的有限极限存在, 则 f 称为区间 I 上的 (黎曼) 可积函数.

我们用记号 $\mathcal{R}(I)$ 表示所有这样的函数的集合.

命题 11.1.1 $f \in \mathcal{R}(I) \rightarrow f$ 在 I 上有界.

11.1.2 黎曼可积函数的勒贝格准则

a. $\mathbb{R}^n$ 中的零测度集

定义 11.1.9 我们说, 集合 $E \subset \mathbb{R}^n$ 有 (n 维勒贝格) 零测度, 或称之为 (勒贝格) 零测度集, 如果对于任何 $\varepsilon > 0$, 集合 E 的由至多可数个 n 维区间组成的覆盖 $\{I_i\}$ 存在, 并且这些区间的体积之和 $\sum_i |I_i|$ 不超过 ε .

引理 11.1.2

- (a) 单点集和有限个点的集合都是零测度集.
- (b) 有限个或可数个零测度集的并集是零测度集.
- (c) 零测度集的子集本身也是零测度集.
- (d) 非退化区间 $I_{a,b} \subset \mathbb{R}^n$ 不是零测度集.

引理 11.1.3

(a) 零测度集类不会因为对定义 11.1.9 中集合 E 的覆盖的下述两种理解而有所改变. 第一种是通常意义下的覆盖, 认为集合 E 被一组区间 $\{I_i\}$ 覆盖, 即 $E \subset \bigcup_i I_i$. 第二种是更严格意义下的覆盖, 要求集合 E 的每个点至少是覆盖中的一个区间的内点.

(b) $\mathbb{R}^n$ 中的紧集 K 是零测度集的充分必要条件是: 对于任何 $\varepsilon > 0$, K 能被有限个区间覆盖, 并且这些区间的体积之和小于 ε .

b. 康托尔定理的一个推广

引理 11.1.4 如果在紧集 K 的每个点, 函数 $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ 都满足关系式 $\omega(f; x) \leq \omega_0$, 则对于任何 $\varepsilon > 0$, 可以找到 $\delta > 0$, 使不等式 $\omega(f; U_K^\delta(x)) < \omega_0 + \varepsilon$ 对于任何点 $x \in K$ 都成立.

c. 勒贝格准则

定理 11.1.1 $f \in \mathcal{R}(I) \Leftrightarrow (f \text{ 在 } I \text{ 上有界}) \wedge (f \text{ 在 } I \text{ 上几乎处处连续}).$

11.1.3 达布准则

a. 下积分和与上积分和

设 f 是区间 I 上的实值函数, 而 $P = \{I_i\}$ 是区间 I 的分割. 取

$$m_i = \inf_{x \in I_i} f(x), M_i = \sup_{x \in I_i} f(x).$$

定义 11.1.10 量

$$s(f, P) = \sum_i m_i |I_i|, \quad S(f, P) = \sum_i M_i |I_i|$$

分别称为函数 f 在区间 I 上由该区的分割 P 给出的下积分和 (下达布和) 与上积分和 (上达布和).

引理 11.1.5 函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 的上积分和与下积分和满足以下关系式:

$$(a) \quad s(f, P) = \inf_{\xi} \sigma(f, P, \xi) \leq \sigma(f, P, \xi) \leq \sup_{\xi} \sigma(f, P, \xi) = S(f, P);$$

(b) $s(f, P) \leq s(f, P') \leq S(f, P') \leq S(f, P)$, 其中区间 I 的分割 P' 得自分割 P 的区间被进一步分割为更小的区间;

(c) $s(f, P_1) \leq S(f, P_2)$, 其中 P_1, P_2 是区间 I 的任意两个分割.

b. 下积分与上积分

定义 11.1.11 量

$$\underline{\mathcal{J}} = \sup_P s(f, P), \quad \overline{\mathcal{J}} = \inf_P S(f, P)$$

分别称为函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 在区间 I 上的 (达布) 下积分与 (达布) 上积分, 其中上确界和下确界取自区间 I 的所有分割 P .

从这个定义和在引理11.1.5中指出的下达布和与上达布和的性质可以推出, 对于区间的任何分割 P , 以下不等式成立:

$$s(f, P) \leq \underline{\mathcal{J}} \leq \overline{\mathcal{J}} \leq S(f, P).$$

定理 11.1.2 (达布定理) 对于任何有界函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, 以下命题成立:

$$(\exists \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} s(f, P)) \wedge (\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} s(f, P) = \underline{\mathcal{J}});$$

$$(\exists \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} S(f, P)) \wedge (\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} S(f, P) = \overline{\mathcal{J}}).$$

c. 实值可积函数的达布准则

定理 11.1.3 定义在区间 $I \subset \mathbb{R}^n$ 上的实值函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 在 I 上可积的充分必要条件是它在 I 上有界并且它的达布下积分等于达布上积分, 即

$$f \in \mathcal{R}(I) \Leftrightarrow (f \text{ 在 } I \text{ 上有界}) \wedge (\underline{\mathcal{J}} = \overline{\mathcal{J}}).$$

11.2 集合上的积分

定义 11.2.1 集合 $E \subset \mathbb{R}^n$ 称为容许集, 如果它在 $\mathbb{R}^n$ 中有界, 并且它的边界 ∂E 是 (勒贝格) 零测度集.

引理 11.2.1 对于任何集合 $E, E_1, E_2 \subset \mathbb{R}^n$,

- (a) ∂E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的闭集;
- (b) $\partial(E_1 \cup E_2) \subset \partial E_1 \cup \partial E_2$;
- (c) $\partial(E_1 \cap E_2) \subset \partial E_1 \cup \partial E_2$;
- (d) $\partial(E_1 \setminus E_2) \subset \partial E_1 \cup \partial E_2$;

引理 11.2.2 有限个容许集的并集或交集是容许集, 容许集的差也是容许集.

附注 11.2.1 对于无穷个容许集, 一般而言, 引理11.2.2不成立; 此外, 引理11.2.1中的命题 (b) 和 (c) 也不成立.

附注 11.2.2 容许集的边界不仅是 $\mathbb{R}^n$ 中的闭集, 而且是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集, 即容许集的边界是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集. 因此, 根据引理11.1.3, 可以用体积之和任意接近于零的有限个区间来覆盖容许集的边界.

11.2.1 集合上的积分

定义 11.2.2 函数 f 在集合 E 上的积分由关系式

$$\int_E f(x) dx := \int_{I \supseteq E} f_{\chi_E}(x) dx$$

定义, 其中 I 是包含集合 E 的任意区间.

如果等式右边的积分不存在, 则说 f 在集合 E 上不 (黎曼) 可积, 否则说 f 在集合 E 上 (黎曼) 可积.

我们用记号 $\mathcal{R}(E)$ 表示在集合 E 上黎曼可积的一切函数的集合.

定义 11.2.2 自然需要一些说明, 由此引出以下引理.

引理 11.2.3 如果 I_1 和 I_2 是分别包含集合 E 的两个区间, 则积分

$$\int_{I_1} f_{\chi_E}(x) dx, \int_{I_2} f_{\chi_E}(x) dx$$

同时存在或同时不存在, 并且在同时存在的情况下, 它们的值相等.

定理 11.2.1 函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 在容许集上可积的充分必要条件是它有界并且几乎在集合 E 的所有点连续.

11.2.2 容许集的测度 (体积)

定义 11.2.3 量

$$\mu(E) := \int_E 1 \cdot dx$$

称为有界集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 的 (若尔当) 测度或体积, 如果上述 (黎曼) 积分存在.

定义 11.2.4 集合 $E \subset \mathbb{R}^n$ 称为若尔当零测度集或零体积集, 如果对于任何 $\varepsilon > 0$, 可以用满足 $\sum_{i=1}^k |I_i| < \varepsilon$ 的有限个区间 $I_1, \dots, I_k$ 覆盖这个集合.

定义 11.2.5 集合 E 称为若尔当可测集, 如果它有界, 并且它的边界是若尔当零测度集.

11.3 积分的一般性质

11.3.1 积分是线性泛函

命题 11.3.1

(a) 有界集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的黎曼可积函数集 $\mathcal{R}(E)$ 相对于标准的函数加法运算和函数与数的乘法运算是线性空间.

(b) 积分是空间 $\mathcal{R}(E)$ 上的线性泛函 $\int_E : \mathcal{R}(E) \rightarrow \mathbb{R}$.

附注 11.3.1 我们记得, 积分和在 $\lambda(P) \rightarrow 0$ 时的极限与标记点 ξ 的选择无关. 由此可以得到以下结论:

$$(f \in \mathcal{R}(E)) \wedge (\text{在 } E \text{ 上几乎处处 } f(x) = 0) \rightarrow \left(\int_E f(x) dx = 0 \right).$$

因此, 如果两个可积函数在集合 E 上几乎处处相等, 则它们在 E 上的积分也相等. 因此, 如果推广线性空间 $\mathcal{R}(E)$, 认为在集合 E 上几乎处处相等的函数组成一个等价函数类, 就得到线性空间 $\tilde{\mathcal{R}}(E)$, 积分在这个空间中也是线性泛函.

11.3.2 积分的可加性

从现在起将只考虑容许集.

命题 11.3.2 设 E_1, E_2 是 $\mathbb{R}^n$ 中的容许集, 而 f 是定义在 $E_1 \cup E_2$ 上的函数.

(a) 以下关系式成立:

$$\left(\exists \int_{E_1 \cup E_2} f(x) dx \right) \Leftrightarrow \left(\exists \int_{E_1} f(x) dx \right) \wedge \left(\exists \int_{E_2} f(x) dx \right) \rightarrow \exists \int_{E_1 \cap E_2} f(x) dx.$$

(b) 如果还知道 $\mu(E_1 \cap E_2) = 0$, 则以下等式在积分存在的条件下成立:

$$\int_{E_1 \cup E_2} f(x) dx = \int_{E_1} f(x) dx + \int_{E_2} f(x) dx.$$

11.3.3 积分的估计

a. 一般估计

命题 11.3.3 如果 $f \in \mathcal{R}(E)$, 则 $|f| \in \mathcal{R}(E)$, 并且以下不等式成立:

$$\left| \int_E f(x) dx \right| \leq \int_E |f|(x) dx.$$

b. 非负函数的积分

命题 11.3.4 对于函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, 以下命题成立:

$$(f \in \mathcal{R}(E)) \wedge (\forall x \in E (f(x) \geq 0)) \rightarrow \int_E f(x) dx \geq 0.$$

推论 11.3.1 $(f, g \in \mathcal{R}(E)) \wedge (\text{在 } E \text{ 上 } f \leq g) \rightarrow (\int_E f(x) dx \leq \int_E g(x) dx).$

推论 11.3.2 如果 $f \in \mathcal{R}(E)$, 并且不等式 $m \leq f(x) \leq M$ 在容许集 E 的任何点都成立, 则

$$m\mu(E) \leq \int_E f(x) dx \leq M\mu(E).$$

推论 11.3.3 如果 $f \in \mathcal{R}(E)$, $m = \inf_{x \in E} f(x)$, $M = \sup_{x \in E} f(x)$, 则数 $\theta \in [m, M]$ 存在, 使得

$$\int_E f(x) dx = \theta\mu(E).$$

推论 11.3.4 如果 E 是连通的容许集, 函数 $f \in \mathcal{R}(E)$ 连续, 则点 $\xi \in E$ 存在, 使得

$$\int_E f(x) dx = f(\xi)\mu(E).$$

推论 11.3.5 如果推论11.3.2的条件成立, 并且函数 $g \in \mathcal{R}(E)$ 在 E 上是非负的, 则

$$m \int_E g(x) dx \leq \int_E f g(x) dx \leq M \int_E g(x) dx.$$

引理

(a) 如果非负函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 在区间 I 上的积分等于零, 则在区间 I 上几乎处处 $f(x) = 0$.

(b) 如果用任何容许集 (即若尔当可测集) E 代替区间 I , 则命题 (a) 仍然成立.

附注 11.3.2 如果 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的若尔当可测集, 而 $\tilde{\mathcal{R}}(E)$ 是附注11.3.1中的在集合 E 上可积的等价函数类的线性空间 (每个等价函数类中的函数只在勒贝格零测度集上有所不同), 则量 $\|f\| = \int_E |f|(x) dx$ 是 $\tilde{\mathcal{R}}(E)$ 上的范数.

11.4 重积分化为累次积分

11.4.1 富比尼定理

定理 设 $X \times Y$ 是 $\mathbb{R}^{m+n}$ 中的区间, 它是区间 $X \subset \mathbb{R}^m$ 与 $Y \subset \mathbb{R}^n$ 的直积. 如果函数 $f: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $X \times Y$ 上可积, 则以下积分同时存在并且彼此相等:

$$\int_{X \times Y} f(x, y) dx dy, \quad \int_X dx \int_Y f(x, y) dy, \quad \int_Y dy \int_X f(x, y) dx.$$

11.4.2 一些推论

推论 11.4.1 如果 $f \in \mathcal{R}(X \times Y)$, 则 (在勒贝格意义下) 对几乎所有的值 $x \in X$, 积分 $\int_Y f(x, y) dy$ 存在; 对于几乎所有的值 $y \in Y$, 积分 $\int_X f(x, y) dx$ 存在.

推论 11.4.2 如果区间 $I \subset \mathbb{R}^n$ 是闭区间 $I_i = [a^i, b^i] (i = 1, \dots, n)$ 的直积, 则

$$\int_I f(x) dx = \int_{a^n}^{b^n} dx^n \int_{a^{n-1}}^{b^{n-1}} dx^{n-1} \cdots \int_{a^1}^{b^1} f(x^1, x^2, \dots, x^n) dx^1.$$

推论 11.4.3 设 D 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中的有界集, 而

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^n \mid (x \in D) \wedge (\varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x))\}.$$

如果 $f \in \mathcal{R}(E)$, 则

$$\int_E f(x, y) dx dy = \int_D dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy. \quad (1)$$

附注 在推论11.4.3的条件下, 如果集合 D 是若尔当可测集, 而函数 $\varphi_i: D \rightarrow \mathbb{R} (i = 1, 2)$ 连续, 有界, 则集合 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是若尔当可测集.

推论 11.4.4 在推论11.4.3的条件下, 如果集合 D 是若尔当可测集, 而函数 $\varphi_i: D \rightarrow \mathbb{R} (i = 1, 2)$ 连续, 则集合 E 是可测集, 它的体积可以用以下公式计算:

$$\mu(E) = \int_D (\varphi_2(x) - \varphi_1(x)) dx. \quad (2)$$

推论 11.4.5 设 E 是区间 $I \subset \mathbb{R}^n$ 中的可测集. 如果把 I 表示为 $n-1$ 维区间 I_x 与闭区间 I_y 的直积 $I = I_x \times I_y$ 的形式, 则对于几乎所有的值 $y_0 \in I_y$, 集合 E 被 $n-1$ 维超平面 $y = y_0$ 截出的截面 $E_{y_0} = \{(x, y) \in E \mid y = y_0\}$ 是这个超平面的可测子集, 并且

$$\mu(E) = \int_{I_y} \mu(E_y) dy, \quad (3)$$

其中 $\mu(E_y)$ 在 E_y 是可测集时是集合 E_y 的 $n-1$ 维测度, 而在 E_y 是不可测集时是介于数 $\int_{E_y} 1 \cdot dx$ 与 $\bar{\int}_{E_y} 1 \cdot dx$ 之间的任何一个数.

推论 11.4.6 (卡瓦列利原理) 设 A 和 B 是空间 $\mathbb{R}^3$ 中的两个有体积 (即若尔当可测) 的物体. 设 $A_c = \{(x, y, z) \in A \mid z = c\}$ 和 $B_c = \{(x, y, z) \in B \mid z = c\}$ 是物体 A 和 B 分别被平面 $z = c$ 截出的截面. 如果对于每个 $c \in \mathbb{R}$, 集合 A_c, B_c 都是可测集并且有相同的面积, 则物体 A 和 B 有相同的体积.

11.5 重积分中的变量代换

11.5.1 问题的提出和变量代换公式的启发式推导

定义 11.5.1 设在区域 $D \subset \mathbb{R}^n$ 中给定函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, 则区域 D 中满足 $f(x) \neq 0$ 的点的集合在 D 中的闭包称为函数 f 的支撑集.

定理 11.5.1 如果 $\varphi: D_t \rightarrow D_x$ 是有界开集 $D_t \subset \mathbb{R}^n$ 到有界开集 $D_x = \varphi(D_t) \subset \mathbb{R}^n$ 的微分同胚, $f \in \mathcal{R}(D_x)$, 并且 $\text{supp} f$ 是 D_x 中的紧集, 则 $f \circ \varphi |\det \varphi'| \in \mathcal{R}(D_t)$, 并且以下公式成立:

$$\int_{D_x = \varphi(D_t)} f(x) dx = \int_{D_t} f \circ \varphi(t) |\det \varphi'(t)| dt. \quad (1)$$

11.5.2 可测集和光滑映射

引理 11.5.1 设 $\varphi: D_t \rightarrow D_x$ 是开集 $D_t \subset \mathbb{R}^n$ 到开集 $D_x \subset \mathbb{R}^n$ 的微分同胚, 则以下命题成立:

- (a) 如果 $E_t \subset D_t$ 是 (勒贝格) 零测度集, 则它的像 $\varphi(E_t) \subset D_x$ 也是零测度集.
- (b) 如果集合 E_t 和它的闭包 $\overline{E}_t$ 都包含在 D_t 中, 并且 E_t (在若尔当测度的意义下) 具有零体积, 则它的像 $\varphi(E_t) = E_x$ 及其闭包 $\overline{E}_x$ 都包含在 D_x 中, 并且 E_x 也具有零体积.
- (c) 如果 (若尔当) 可测集 E_t 和它的闭包 $\overline{E}_t$ 都包含在区域 D_t 中, 则它的像 $E_x = \varphi(E_t)$ 是可测集, 并且 $\overline{E}_x \subset D_x$.

推论 在定理的条件下, 公式(1)右边的积分存在.

11.5.3 一维情况

引理 11.5.2

(a) 如果 $\varphi: I_t \rightarrow I_x$ 是从区间 $I_t \subset \mathbb{R}^1$ 到区间 $I_x \subset \mathbb{R}^1$ 上的微分同胚, 而 $f \in \mathcal{R}(I_x)$, 则 $f \circ \varphi \cdot |\varphi'| \in \mathcal{R}(I_t)$, 并且

$$\int_{I_x} f(x) dx = \int_{I_t} (f \circ \varphi \cdot |\varphi'|)(t) dt. \quad (2)$$

(b) 公式(1)在 $\mathbb{R}^1$ 中成立.

附注 11.5.1 我们以前证明的一元积分中的变量代换公式具有以下形式:

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} (f \circ \varphi \cdot \varphi')(t) dt, \quad (3)$$

其中 φ 是区间 $[\alpha, \beta]$ 到以 $\varphi(\alpha)$ 和 $\varphi(\beta)$ 为端点的区间上的任何光滑映射. 在公式(3)中出现导数本身, 而不是导数的模 $|\varphi'|$, 这与在公式(3)的左边可能出现 $\varphi(\beta) < \varphi(\alpha)$ 的情况有关. 但是, 如果注意到关系式

$$\int_I f(x)dx = \begin{cases} \int_a^b f(x)dx, & a \leq b, \\ -\int_a^b f(x)dx, & a > b, \end{cases}$$

其中 I 是以 a 和 b 为端点的区间, 则当 φ 是微分同胚时, 公式(2)和(3)显然只在表面上不同而在实质上相同.

附注 11.5.2 如果 $\varphi: I_t \rightarrow I_x$ 是区间上的微分同胚, 则对于实值函数的上积分与下积分, 以下公式总是成立:

$$\begin{aligned} \bar{\int}_{I_x} f(x)dx &= \bar{\int}_{I_t} (f \circ \varphi \cdot |\varphi'|)(t)dt, \\ \underline{\int}_{I_x} f(x)dx &= \underline{\int}_{I_t} (f \circ \varphi \cdot |\varphi'|)(t)dt. \end{aligned}$$

因此, 在一维情况下可以认为, 我们已经证明了以下结果: 如果把公式(1)中的积分理解为达布上积分或达布下积分, 则这个公式对于任何有界函数 f 仍然成立.

11.5.4 $\mathbb{R}^n$ 中最简微分同胚的情况

定义 11.5.2 微分同胚 $\varphi: D_t \rightarrow D_x$ 被称为最简微分同胚, 如果它的坐标形式为

$$\begin{aligned} x^1 &= \varphi^1(t^1, \dots, t^n) = t^1, \\ x^{k-1} &= \varphi^{k-1}(t^1, \dots, t^n) = t^{k-1}, \\ x^k &= \varphi^k(t^1, \dots, t^n) = \varphi^k(t^1, \dots, t^k, \dots, t^n), \\ x^{k+1} &= \varphi^{k+1}(t^1, \dots, t^n) = t^{k+1}, \\ x^n &= \varphi^n(t^1, \dots, t^n) = t^n. \end{aligned}$$

因此, 最简微分同胚只改变一个坐标 (这里改变了指标为 k 的坐标).

引理 11.5.3 对于最简微分同胚 $\varphi: D_t \rightarrow D_x$, 公式(1)成立.

11.5.5 映射的复合与变量代换公式

引理 11.5.4 如果 $D_\tau \xrightarrow{\psi} D_t \xrightarrow{\varphi} D_x$ 是两个微分同胚, 并且积分的变量代换公式(1)对它们都成立, 则该公式对它们的复合 $\varphi \circ \psi: D_\tau \rightarrow D_x$ 也成立.

11.5.6 积分的可加性和积分中变量代换公式的最终证明

略.

11.5.7 重积分中变量代换公式的一些推论和推广

a. 可测集映射下的变量代换

设 $\varphi: D_t \rightarrow D_x$ 是有界开集 $D_t \subset \mathbb{R}^n$ 到有界开集 $D_x \subset \mathbb{R}^n$ 上的微分同胚, E_t 和 E_x 分别是 D_t 和 D_x 的子集, 并且 $\overline{E_t} \subset D_t, \overline{E_x} \subset D_x, E_x = \varphi(E_t)$. 如果 $f \in \mathcal{R}(E_x)$, 则 $f \circ \varphi | \det \varphi'| \in \mathcal{R}(E_t)$, 并且以下等式成立:

$$\int_{E_x} f(x) dx = \int_{E_t} (f \circ \varphi | \det \varphi'|)(t) dt. \quad (4)$$

b. 积分的不变性

命题 11.5.1 函数 f 在集合 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的积分值与 $\mathbb{R}^n$ 中笛卡儿坐标的选择无关.

c. 可忽略集

定理 11.5.2 设 $\varphi: D_t \rightarrow D_x$ 是 (若尔当) 可测集 $D_t \subset \mathbb{R}^m$ 到同样的集合 $D_x \subset \mathbb{R}^n$ 上的映射. 假设在 D_t 和 D_x 中可以指定 (勒贝格) 零测度集 S_t, S_x , 使 $D_t \setminus S_t$ 和 $D_x \setminus S_x$ 是开集, 而 φ 是从第一个开集到第二个开集的微分同胚, 相应雅可比行列式有界, 则对于任何函数 $f \in \mathcal{R}(D_x), (f \circ \varphi) \in \mathcal{R}(D_t \setminus S_t)$ 也成立, 并且

$$\int_{D_x} f(x) dx = \int_{D_t \setminus S_t} ((f \circ \varphi) | \det \varphi'|)(t) dt. \quad (5)$$

此外, 如果 $| \det \varphi'|$ 的值在 D_t 中有定义并且有界, 则

$$\int_{D_x} f(x) dx = \int_{D_t} ((f \circ \varphi) | \det \varphi'|)(t) dt. \quad (6)$$

11.6 反常重积分

懒得搞.

Chapter 16

一致收敛性, 函数项级数与函数族的基本运算

16.1 逐点收敛性和一致收敛性

16.1.1 逐点收敛性

定义 16.1.1 如果函数 $f_n: X \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $x \in X$ 的值的序列 $\{f_n(x), n \in \mathbb{N}\}$ 收敛, 我们就说, 函数序列 $\{f_n(x), n \in \mathbb{N}\}$ 在点 x 收敛.

定义 16.1.2 使函数 $f_n: X \rightarrow \mathbb{R}$ 的序列 $\{f_n, n \in \mathbb{N}\}$ 收敛的点的集合 $E \subset X$ 称为函数序列的收敛集.

定义 16.1.3 在函数序列 $\{f_n, n \in \mathbb{N}\}$ 的收敛集上自然产生一个由关系式 $f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ 给出的函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, 它称为函数序列 $\{f_n, n \in \mathbb{N}\}$ 的极限函数或极限.

定义 16.1.4 如果 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是序列 $\{f_n, n \in \mathbb{N}\}$ 的极限函数, 我们就说, 该函数序列在集合 E 上收敛 (或逐点收敛) 到函数 f , 并且记之为: 在 E 上 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, 或当 $n \rightarrow \infty$ 时在 E 上 $f_n \rightarrow f$.

16.1.2 基本问题的提法

略.

16.1.3 依赖于参数的函数族的收敛性和一致收敛性

定义 16.1.5 如果两个变量 x, t 的函数 $(x, t) \mapsto F(x, t)$ 定义于集合 $X \times T$, 并且根据某种原因可以把变量 $t \in T$ 分离出来并称之为参数或参变量, 则上述函数称为依赖于参数 (参变量) t 的函数族. 这时, 集合 T 称为参数集 (参变量集) 或参数域 (参变量域), 而函数族本身常记为 $f_t(x)$ 或 $\{f_t, t \in T\}$ 的形式, 即直接标记出参数.

定义 16.1.6 设 $\{f_t: X \rightarrow \mathbb{R}, t \in T\}$ 是依赖于参数 t 的函数族, B 是参数集 T 中的基. 如果极限 $\lim_B f_t(x)$ 对于固定值 $x \in X$ 存在, 我们就说, 该函数族在点 x 收敛. 全部收敛点的集合称为该函数族在给定基 B 上的收敛集.

定义 16.1.7 如果一个函数族在集合 $E \subset X$ 的每一个点 x 在基 B 上收敛, 我们就说, 该函数族在集合 E 和基 B 上收敛. 集合 E 上的函数 $f(x) := \lim_B f_t(x)$ 称为函数族 f_t 在集合 E 和基 B 上的极限函数或极限.

下面的两个定义很基本.

定义 16.1.8 设函数 $f_t: X \rightarrow \mathbb{R}$ 构成函数族 $\{f_t, t \in T\}$, B 是集合 $E \subset X$ 中的基. 如果 $\lim_B f_t(x) = f(x)$ 在每一个点 $x \in E$ 成立, 我们就说, 该函数族在集合 E 和基 B 上点点收敛 (简称为收敛) 到函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, 并且经常记之为:(在 E 上 $f_t \xrightarrow{B} f$).

定义 16.1.9 设函数 $f_t: X \rightarrow \mathbb{R}$ 构成函数族 $\{f_t, t \in T\}$, B 是集合 $E \subset X$ 中的基. 如果对于任何 $\varepsilon > 0$, 可以找到基 B 的元素 B , 使关系式 $|f(x) - f_t(x)| < \varepsilon$ 对于任何值 $t \in B$ 和任何点 $x \in E$ 都成立, 我们就说, 该函数族在集合 E 和基 B 上一致收敛到函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, 并且经常记之为:(在 E 上 $f_t \rightrightarrows_B f$).

再给出这些重要定义的常规写法:

$$(\text{在 } E \text{ 上 } f_t \xrightarrow{B} f) := \forall \varepsilon > 0 \forall x \in E \exists B \in \mathcal{B} \forall t \in B (|f(x) - f_t(x)| < \varepsilon),$$

$$(\text{在 } E \text{ 上 } f_t \rightrightarrows_B f) := \forall \varepsilon > 0 \exists B \in \mathcal{B} \forall x \in E \forall t \in B (|f(x) - f_t(x)| < \varepsilon).$$

16.1.4 一致收敛性的柯西准则

定义 16.1.10 如果由函数 $f_t: X \rightarrow \mathbb{R}$ 构成的函数族 $\{f_t, t \in T\}$ 在集合 $E \subset X$ 和基 B 上收敛, 由此出现的极限函数是 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, 并且在定义 16.1.9 的意义下, 该函数族在集合 E 上一致收敛到函数 f , 我们就说, 该函数族在集合 E 和基 B 上一致收敛.

定理 (一致收敛性的柯西准则) 设 $\{f_t, t \in T\}$ 是由函数 $f_t: X \rightarrow \mathbb{R}$ 构成的依赖于参数 $t \in T$ 的函数族, B 是 T 中的基. 函数族 $\{f_t, t \in T\}$ 在集合 $E \subset X$ 和基 B 上一致收敛的充分必要条件是: 对于任何一个 $\varepsilon > 0$, 可以找到基 B 的元素 B , 使不等式 $|f_{t_1}(x) - f_{t_2}(x)| < \varepsilon$ 对于任何参数值 $t_1, t_2 \in B$ 和任何点 $x \in E$ 都成立.

在常规写法下, 这表示:

$$f_t \text{ 在 } E \text{ 和基 } B \text{ 上一致收敛} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists B \in \mathcal{B} \forall t_1, t_2 \in B \forall x \in E (|f_{t_1}(x) - f_{t_2}(x)| < \varepsilon).$$

附注 16.1.1 我们对实值函数族 $f_t: X \rightarrow \mathbb{R}$ 引入的收敛和一致收敛的定义, 当然也适用于在任何度量空间 Y 中取值的函数族 $f_t: X \rightarrow Y$. 这时, 在上述定义中自然应当把 $|f(x) - f_t(x)|$ 改为 $d_Y(f(x), f_t(x))$, 其中 d_Y 表示空间 Y 中的度量.

对于范赋向量空间 Y , 特别地, 对于 $Y = \mathbb{C}$, 或 $Y = \mathbb{R}^m$, 或 $Y = \mathbb{C}^m$, 甚至连这种形式上的改变也不需要.

附注 16.1.2 柯西准则当然也适用于在度量空间 Y 中取值的函数族 $f_t : X \rightarrow Y$, 只要 Y 是完备度量空间, 从证明可见, 仅仅在准则的充分条件中才需要 Y 的完备性.

16.2 函数项级数的一致收敛性

定义 16.2.1 设 $\{a_n : X \rightarrow \mathbb{C}, n \in \mathbb{N}\}$ 是复值函数序列 (包括实值函数序列). 如果序列 $\{S_m(x) = \sum_{n=1}^m a_n(x), m \in \mathbb{N}\}$ 在集合 $E \subset X$ 上收敛或一致收敛, 我们就说, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在集合 E 上收敛或一致收敛.

定义 16.2.2 函数 $S_m(x) = \sum_{n=1}^m a_n(x)$ 称为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 的部分和, 更确切地, 称为该级数的前 m 项部分和. 这与项级数的情况一致.

定义 16.2.3 级数的部分和序列的极限称为级数的和.

于是, 记号

$$\text{在 } E \text{ 上 } s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$$

表示当 $m \rightarrow \infty$ 时在 E 上 $S_m(x) \rightarrow s(x)$, 记号

$$\text{级数 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n(x) \text{ 在 } E \text{ 上一致收敛到 } s(x)$$

表示当 $m \rightarrow \infty$ 时在 E 上 $s_m(x) \rightarrow s(x)$.

我们知道, 研究函数项级数的逐点收敛性其实就是研究数项级数的收敛性.

定理 16.2.1 (级数一致收敛性的柯西准则) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在集合 E 上一致收敛的充分必要条件是: 对于任何一个 $\varepsilon > 0$, 可以找到一个数 $N \in \mathbb{N}$, 使不等式

$$|a_n(x) + \cdots + a_m(x)| < \varepsilon \quad (1)$$

对于任何满足 $m \geq n > N$ 的自然数 m, n 在任何点 $x \in E$ 都成立.

附注 16.2.1 我们没有在定理 16.2.1 的表述中指明函数 $a_n(x)$ 的值域, 但认为它是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$. 其实, 任何完备的赋范向量空间, 例如 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$, 显然都可以是该函数的值域.

附注 16.2.2 在定理 16.2.1 的条件下, 如果所有函数 $a_n(x)$ 都是常函数, 我们就得到早已熟悉的数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的柯西准则.

推论 16.2.1 (级数一致收敛的必要条件) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在某集合 E 上一致收敛, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, 在 E 上 $a_n(x) \Rightarrow 0$.

16.2.1 级数一致收敛性的魏尔斯特拉斯检验法

定义 16.2.4 如果在集合 E 的任何一个点 x , 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 的相应数项级数绝对收敛, 我们就说, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在集合 E 上绝对收敛.

命题 16.2.1 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n(x)$ 的项对于任何 $x \in E$ 和所有足够大的序号 $n \in \mathbb{N}$ 满足 $|a_n(x)| \leq b_n(x)$, 则从级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n(x)$ 在 E 上一致收敛可以推出级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在 E 上绝对收敛且一致收敛.

推论 16.2.2 (级数一致收敛性的魏尔斯特拉斯强函数检验法) 对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$, 如果找到一个收敛的数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$, 使 $\sup_{x \in E} |a_n(x)| \leq M_n$ 对于所有足够大的序号 $n \in \mathbb{N}$ 都成立, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在集合 E 上绝对收敛且一致收敛.

命题 16.2.2 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ 在点 $\zeta \neq z_0$ 收敛, 则它在任何一个圆 $K_q = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| < q|\zeta - z_0|\} (0 < q < 1)$ 内绝对收敛且一致收敛.

定理 16.2.2 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ 在圆 $K = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| < R\}$ 以内收敛, 其半径由柯西-阿达马公式¹ $R = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} \right)^{-1}$ 确定. 级数在这个圆以外发散. 在任何严格位于级数收敛圆 K 以内的闭圆上, 级数绝对收敛且一致收敛.

16.2.2 阿贝尔-狄利克雷检验法

定义 16.2.5 我们说, 由函数 $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ 构成的函数族 $\mathcal{F}$ 在某集合 $E \subset X$ 上一致有界, 如果存在数 $M \in \mathbb{R}$, 使关系式 $\sup_{x \in E} |f(x)| \leq M$ 对于任何函数 $f \in \mathcal{F}$ 都成立.

定义 16.2.6 函数序列 $\{b_n: X \rightarrow \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}\}$ 称为集合 $E \subset X$ 上的不减 (不减) 函数序列, 如果对于任何 $x \in E$, 数列 $\{b_n(x), n \in \mathbb{N}\}$ 是不减的 (不减的). 一个集合上的不减函数序列和不增函数序列统称为该集合上的单调函数序列.

命题 16.2.3 (级数一致收敛性的阿贝尔-狄利克雷检验法) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 的各项是复值函数 $a_n: X \rightarrow \mathbb{C}$ 与实值函数 $b_n: X \rightarrow \mathbb{R}$ 之积, 则该级数在集合 E 上一致收敛的充分必要条件是下列两组条件中的任何一组:

第一组条件:

(α_1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 的部分和 $s_k(x) = \sum_{n=1}^k a_n(x)$ 在 E 上一致有界;

(β_1) 函数序列 $b_n(x)$ 在 E 上单调并且一致趋于零;

第二组条件:

(α_2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在 E 上一致收敛;

(β_2) 函数序列 $b_n(x)$ 在 E 上单调并且一致有界.

命题 16.2.4 (幂级数的阿贝尔第二定理) 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ 在某点 $\zeta \in \mathbb{C}$ 收敛, 则它在以 z_0, ζ 为端点的闭区间上一致收敛.

¹ 在 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = \infty$ 的特殊情况下可以认为 $R = 0$, 此时圆 K 退化为一个点.

16.3 极限函数的函数性质

16.3.1 问题的具体提法

微分运算和积分运算是一些特殊的取极限的运算. 因此, 对函数族中的函数先进行微分(积分)运算, 然后关于函数族参变量取极限, 其结果是否与先求函数族的极限函数再对它进行微分(积分)运算的结果相同, 这个问题仍然归结为检验能否改变上述两个极限运算的顺序.

16.3.2 两个极限运算可交换的条件

定理 16.3.1 设 $\{F_t, t \in T\}$ 是由依赖于参数 t 的函数 $F_t: X \rightarrow \mathbb{C}$ 构成的函数族, $\mathcal{B}_X$ 是 X 中的基, $\mathcal{B}_T$ 是 T 中的基. 如果该函数族在 X 和基 $\mathcal{B}_T$ 上一致收敛到函数 $F: X \rightarrow \mathbb{C}$, 而极限 $\lim_{\mathcal{B}_X} F_t(x) = A_t$ 对于每一个 $t \in T$ 都存在, 则 $\lim_{\mathcal{B}_X}(\lim_{\mathcal{B}_T} F_t(x)), \lim_{\mathcal{B}_T}(\lim_{\mathcal{B}_X} F_t(x))$ 这两个累次极限都存在, 并且以下等式成立:

$$\lim_{\mathcal{B}_X}(\lim_{\mathcal{B}_T} F_t(x)) = \lim_{\mathcal{B}_T}(\lim_{\mathcal{B}_X} F_t(x)). \quad (1)$$

用以下交换图的形式写出这个定理非常方便:

$$\begin{array}{ccc} F_t(x) & \xrightarrow[\mathcal{B}_T]{} & F(x) \\ \mathcal{B}_X \downarrow & \nearrow & \downarrow \mathcal{B}_X \\ A_t & \xrightarrow[\mathcal{B}_T]{} & A \end{array} \quad (2)$$

附注 16.3.1 从上述证明可见, 定理16.3.1对于在任何完备度量空间 Y 中取值的函数 $F_t: X \rightarrow Y$ 仍然成立.

附注 16.3.2 如果在定理16.3.1的条件中额外要求极限 $\lim_{\mathcal{B}_T} A_t = A$ 存在, 即使不假设函数 $F_t: X \rightarrow Y$ 的值所在的空间 Y 是完备的, 也可以得到等式 $\lim_{\mathcal{B}_X} F(x) = A$.

16.3.3 连续性与极限运算

定理 16.3.2 设 $\{f_t, t \in T\}$ 是由依赖于参数 t 的函数 $f_t: X \rightarrow \mathbb{C}$ 构成的函数族, 而 $\mathcal{B}$ 是 T 中的基. 如果在 X 和基 $\mathcal{B}$ 上 $f_t \Rightarrow f$, 并且函数 f_t 在点 $x_0 \in X$ 连续, 则函数 $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ 也在这个点连续.

附注 16.3.3 我们没有给出集合 X 的具体性质. 其实, 这可以是任何一个拓扑空间, 只要在 X 中定义了基 $x \rightarrow x_0$ 即可. 函数 f_t 可以在任何一个度量空间中取值, 并且从附注16.3.2可知, 该空间甚至不一定是完备的.

推论 16.3.1 如果一个集合上的连续函数序列在该集合上一致收敛, 则极限函数也在这个集合上连续.

推论 16.3.2 如果由某一个集合上的连续函数组成的级数在该集合上一致收敛, 则级数的和也在这个集合上连续.

命题 16.3.1 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ 在某个点 ζ 收敛, 则它在从点 z_0 到点 ζ 的闭区间 $[z_0, \zeta]$ 上一致收敛, 而级数的和在该区间上连续.

命题 16.3.2 (迪尼定理) 如果一个紧集上的连续函数序列在该紧集上单调收敛到连续函数, 则该序列一致收敛.

推论 16.3.3 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 的项是紧集 K 上的非负连续函数 $a_n: K \rightarrow \mathbb{R}$, 该级数在 K 上收敛到连续函数, 则它在 K 上一致收敛.

16.3.4 积分运算与极限运算

定理 16.3.3 设 $\{f_t, t \in T\}$ 是由定义于闭区间 $a \leq x \leq b$ 且依赖于参数 $t \in T$ 的函数 $f_t: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ 构成的函数族, $\mathcal{B}$ 是 T 中的基. 如果这些函数在 $[a, b]$ 上可积, 在 $[a, b]$ 和基 $\mathcal{B}$ 上 $f_t \Rightarrow f$, 则极限函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ 在闭区间 $[a, b]$ 上也可积, 并且

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\mathcal{B}} \int_a^b f_t(x) dx.$$

推论 16.3.4 如果由闭区间 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 上的可积函数组成的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在这个区间上一致收敛, 则它的和在闭区间 $[a, b]$ 上也可积, 并且

$$\int_a^b \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx.$$

16.3.5 微分运算与极限运算

定理 16.3.4 设 $\{f_t, t \in T\}$ 是由定义于有界凸集 X (它包含于 $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ 或其他线性赋范空间) 并且依赖于参数 $t \in T$ 的函数 $f_t: X \rightarrow \mathbb{C}$ 构成的函数族, $\mathcal{B}$ 是 T 中的基. 如果这些函数在 X 上可微, 由导数构成的函数族 $\{f'_t, t \in T\}$ 在 X 上一致收敛到某函数 $\varphi: X \rightarrow \mathbb{C}$, 而原来的函数族 $\{f_t, t \in T\}$ 至少在一个点 $x_0 \in X$ 收敛, 则它在整个集合 X 上一致收敛到可微函数 $f: X \rightarrow \mathbb{C}$, 并且 $f' = \varphi$.

推论 16.3.5 设 $f_n: X \rightarrow \mathbb{C}$ 是有界凸集 X (它包含于 $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ 或任何一个线性赋范空间) 上的可微函数, 由这些函数组成的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 至少在一个点 $x_0 \in X$ 收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x)$ 在 X 上一致收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 也在 X 上一致收敛, 它的和在 X 上可微, 并且

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n \right)'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x).$$

附注 16.3.4 定理16.3.3和16.3.4以及它们的推论对于在任何一个完备线性赋范空间 Y 中取值的函数 $f_t: X \rightarrow Y$ 仍然成立. 例如, Y 可以是 $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n, C[a, b]$, 等等. 定理16.3.4中

的函数 f_t 的定义域 X 也可以是任何一个线性赋范空间的相应子集. 特别地, X 可以包含于 $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$.

命题 16.3.3 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ 的收敛圆 $K \subset \mathbb{C}$ 不退化为一个点 $z = z_0$, 则该级数的和 $f(z)$ 在圆 K 内可微, 并且

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (z - z_0)^{n-1}. \quad (3)$$

此外, 函数 $f: K \rightarrow \mathbb{C}$ 在任何一条光滑道路 $\gamma: [0, 1] \rightarrow K$ 上可积, 而如果 $[0, 1] \ni t \mapsto z(t) \in K, z(0) = z_0, z(1) = z$, 则

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} (z - z_0)^{n+1}. \quad (4)$$

附注 16.3.5 这里 $\int_{\gamma} f(z) dz := \int_0^1 f(z(t)) z'(t) dt$. 特别地, 如果在实轴 $\mathbb{R}$ 的区间 $-R < x - x_0 < R$ 上有等式 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$, 则

$$\int_{x_0}^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x - x_0)^{n+1}.$$

16.4 连续函数空间的紧子集和稠密子集

略.

Chapter 17

含参变量的积分

17.1 含参变量的常义积分

含参变量的积分是形如

$$F(t) = \int_{E_t} f(x, t) dx \quad (1)$$

的积分, 其中 t 是参变量, 它的值遍历某个集合 T , 每一个值 $t \in T$ 都与集合 E_t 相对应, 并且函数 $\varphi_t(x) = f(x, t)$ 在该集合上是常义可积或反常可积的.

集合 T 可能具有多种多样的本质, 最重要的情况当然是空间 $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{R}^n$, 或 $\mathbb{C}^n$ 的子集.

如果积分(1)对于参变量的每一个值 $t \in T$ 都是常义积分, 通常就说, (1)中的函数 F 是含参变量的常义积分.

如果(1)中的积分对于全体或某些值 $t \in T$ 只在反常意义下存在, 则函数 F 通常称为含参变量的反常积分.

当 $x \in \mathbb{R}^m, E_t \subset \mathbb{R}^m, m > 1$ 时, 我们说, (1)是含参变量的重积分 (含参变量的二重积分, 三重积分, 等等).

17.1.1 含参变量的积分的连续性

命题 17.1.1 设 $P = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b \wedge c \leq y \leq d\}$ 是平面 $\mathbb{R}^2$ 上的矩形. 如果函数 $f: P \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 即 $f \in C(P, \mathbb{R})$, 则函数

$$F(y) = \int_a^b f(x, y) dx \quad (2)$$

在任何点 $y \in [c, d]$ 都连续.

阿达马引理 如果函数 f 在点 x_0 的邻域 U 中属于函数类 $C^{(1)}(U, \mathbb{R})$, 则在点 x_0 的某个邻域中可以把它表示为以下形式:

$$f(x) = f(x_0) + \varphi(x)(x - x_0) \quad (3)$$

其中 φ 是连续函数, 并且 $\varphi(x_0) = f'(x_0)$.

17.1.2 含参变量的积分的微分运算

命题 17.1.2 如果函数 $f: P \rightarrow \mathbb{R}$ 在矩形 $P = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b \wedge c \leq y \leq d\}$ 中连续并且具有对 y 的连续偏导数, 则积分(2)属于函数类 $C^{(1)}([c, d], \mathbb{R})$, 而且

$$F'(y) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx. \quad (4)$$

常义积分(2)对参变量的导数公式(4)常称为莱布尼茨公式或莱布尼茨法则.

命题17.1.2可以稍作加强:

命题 17.1.2' 设函数 $f: P \rightarrow \mathbb{R}$ 在矩形 $P = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b \wedge c \leq y \leq d\}$ 中连续并且具有连续的偏导数 $\partial f / \partial y$, 此外, $\alpha(y)$ 和 $\beta(y)$ 是闭区间 $[c, d]$ 上的连续可微函数, 而对于任何 $y \in [c, d]$, 它们的值属于闭区间 $[a, b]$, 则积分

$$F(y) = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx \quad (5)$$

对于任何 $y \in [c, d]$ 有定义并且属于函数类 $C^{(1)}([c, d], \mathbb{R})$, 此外, 以下公式成立:

$$F'(y) = f(\beta(y), y) \cdot \beta'(y) - f(\alpha(y), y) \cdot \alpha'(y) + \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx. \quad (6)$$

17.1.3 含参变量的积分的积分运算

命题 17.1.3 如果函数 $f: P \rightarrow \mathbb{R}$ 在矩形 $P = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b \wedge c \leq y \leq d\}$ 中连续, 则积分(2)在闭区间 $[c, d]$ 上可积, 并且以下等式成立:

$$\int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx. \quad (7)$$

17.2 含参变量的反常积分

17.2.1 反常积分对参变量的一致收敛性

a. 基本定义与实例

设对于每一个值 $y \in Y$, 反常积分

$$F(y) = \int_a^\omega f(x, y) dx \quad (1)$$

在区间 $[a, \omega] \subset \mathbb{R}$ 收敛. 为明确起见, 我们认为积分(1)具有与积分上限有关的唯一的奇点(即或者 $\omega = +\infty$, 或者 f 作为 x 的函数在点 ω 的邻域内无界).

定义 对于含参变量 $y \in Y$ 的反常积分(1)和集合 $E \subset Y$, 如果对于任何一个数 $\varepsilon > 0$, 都可以找到点 ω 在集合 $[a, \omega)$ 中的邻域 $U_{[a, \omega)}(\omega)$, 使积分(1)的以下余项估计式对于任何

$b \in U_{[a,\omega)}(\omega)$ 和任何值 $y \in E$ 都成立:

$$\left| \int_b^\omega f(x, y) dx \right| < \varepsilon, \quad (2)$$

我们就说, 反常积分(1)在集合 $E \subset Y$ 上一致收敛.

如果引入记号

$$F_b(y) := \int_a^b f(x, y) dx \quad (3)$$

来表示反常积分(1)的常义积分近似, 则本节的上述基本定义也可以改写为等价的另一种形式:

按照定义, 积分(1)在集合 $E \subset Y$ 上一致收敛的含义是

$$\text{当 } b \in [a, \omega), b \rightarrow \omega \text{ 时, 在 } E \text{ 上 } F_b(y) \rightarrow F(y). \quad (4)$$

其实, 因为

$$F(y) = \int_a^\omega f(x, y) dx := \lim_{\substack{b \rightarrow \omega \\ b \in [a, \omega)}} \int_a^b f(x, y) dx = \lim_{\substack{b \rightarrow \omega \\ b \in [a, \omega)}} F_b(y),$$

所以关系式(2)能改写为以下形式:

$$|F(y) - F_b(y)| < \varepsilon. \quad (5)$$

关系式(4)指出, 这个不等式对于任何 $b \in U_{[a,b)}(\omega)$ 和任何 $y \in E$ 都成立.

于是, 关系式(2),(4),(5)表明, 如果积分(1)在参变量值的某个集合 E 上一致收敛, 则对于预先给定的任何精度和所有的 $y \in E$, 可以用依赖于同一个参变量 y 的常义积分(3)代替反常积分(1).

b. 积分一致收敛性的柯西准则

命题 17.2.1 (柯西准则) 含参变量 $y \in Y$ 的反常积分(1)在集合 $E \subset Y$ 上一致收敛的充分必要条件是, 对任何 $\varepsilon > 0$, 存在点 ω 的邻域 $U_{[a,\omega)}(\omega)$, 使以下不等式对于任何 $b_1, b_2 \in U_{[a,\omega)}(\omega)$ 和任何 $y \in E$ 都成立:

$$\left| \int_{b_1}^{b_2} f(x, y) dx \right| < \varepsilon. \quad (6)$$

推论 17.2.1 如果积分(1)中的函数 f 在集合 $[a, \omega) \times [c, d]$ 上连续, 而积分(1)本身对于任何 $y \in [c, d]$ 收敛, 但对于 $y = c$ 或 $y = d$ 发散, 则它在区间 (c, d) 以及闭包含有发散点的任何集合 $E \subset (c, d)$ 上非一致收敛.

c. 含参变量的反常积分一致收敛的充分条件

命题 17.2.2 (魏尔斯特拉斯检验法) 设函数 $f(x, y), g(x, y)$ 对于每一个值 $y \in Y$ 在任何一个闭区间 $[a, b] \subset [a, \omega)$ 上对 x 可积. 如果对于每一个值 $y \in Y$ 和任何 $x \in [a, \omega)$, 不等式

$$|f(x, y)| \leq g(x, y)$$

成立, 而积分

$$\int_a^\omega g(x, y) dx$$

在 Y 上一致收敛, 则积分

$$\int_a^\omega f(x, y) dx$$

对于每一个 $y \in Y$ 都绝对收敛, 并且在 Y 上一致收敛.

命题 17.2.3 (阿贝尔-狄利克雷检验法) 假设函数 $f(x, y), g(x, y)$ 对于每一个值 $y \in Y$ 在任何闭区间 $[a, b] \subset [a, \omega)$ 上对 x 可积. 为使积分

$$\int_a^\omega (f \cdot g)(x, y) dx$$

在集合 Y 上一致收敛, 只要满足以下任何一组条件即可:

第一组条件:

(α_1) 存在常数 $M \in \mathbb{R}$, 使以下不等式对于任何 $b \in [a, \omega)$ 和任何 $y \in Y$ 都成立:

$$\left| \int_a^b f(x, y) dx \right| < M;$$

(β_1) 对于每一个 $y \in Y$, 函数 $g(x, y)$ 在区间 $[a, \omega)$ 上对 x 单调, 并且当 $x \rightarrow \omega, x \in [a, \omega)$ 时, 在 Y 上 $g(x, y) \Rightarrow 0$;

第二组条件:

(α_2) 积分

$$\int_a^\omega f(x, y) dx$$

在集合 Y 上一致收敛;

(β_2) 对于每一个 $y \in Y$, 函数 $g(x, y)$ 在区间 $[a, \omega)$ 上对 x 单调, 并且存在常数 $M \in \mathbb{R}$, 使以下不等式对于任何 $x \in [a, \omega)$ 和任何 $y \in Y$ 都成立:

$$|g(x, y)| < M.$$

附注 17.2.1 为了不让读者的注意力远离这里引入的积分一致收敛性的基本概念, 我们在上面处处认为只讨论实值函数的积分. 现在容易分析, 所得结果也能推广到包括复值函数在内的向量值函数的积分. 这里只要指出, 在柯西准则中照例必须额外假设积分数值的相应向量空间是完备的 ($\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n, \mathbb{R}^m, \mathbb{C}^m$ 满足这个假设), 而在阿贝尔-狄利克雷检验法中应当像函数项级数一致收敛性检验法那样认为积 $f \cdot g$ 中被假设为单调函数的因子是实值的.

附注 17.2.2 在我们研究过的反常积分(1)中, 唯一的奇异性与积分上限 ω 有关. 可以类似地定义并研究奇异性与积分下限有关的积分的一致收敛性. 如果一个积分在积分区间的两个端点都有奇异点, 就把它表示为

$$\int_{\omega_1}^{\omega_2} f(x, y) dx = \int_{\omega_1}^c f(x, y) dx + \int_c^{\omega_2} f(x, y) dx$$

的形式, 其中 $c \in (\omega_1, \omega_2)$, 并且只要等式右边的两个积分在 $E \subset Y$ 上一致收敛, 就认为所考虑的积分在 E 上一致收敛. 容易验证, 这样的定义是合理的, 即它与点 $c \in (\omega_1, \omega_2)$ 的选择无关.

17.2.2 反常积分中的极限运算与含参变量的反常积分的连续性

命题 17.2.4 设 $f(x, y)$ 是由依赖于参变量 $y \in Y$ 并且至少在反常积分的意义下在区间 $a \leq x < \omega$ 上可积的函数构成的函数族, $\mathcal{B}_Y$ 是 Y 中的基. 如果

(a) 对于任何 $b \in (a, \omega)$,

在 $[a, b]$ 和基 $\mathcal{B}_Y$ 上 $f(x, y) \Rightarrow \varphi(x)$,

(b) 积分 $\int_a^\omega f(x, y)dx$ 在 Y 上一致收敛,

则极限函数 φ 在反常积分的意义下在 $[a, \omega)$ 上可积, 并且成立等式

$$\lim_{\mathcal{B}_Y} \int_a^\omega f(x, y)dx = \int_a^\omega \varphi(x)dx. \quad (7)$$

推论 17.2.2 设对于参变量的每一个实数值 $y \in Y \subset \mathbb{R}$, 实值函数 $f(x, y)$ 在区间 $a \leq x < \omega$ 上取非负值并且连续. 如果

(a) 函数 $f(x, y)$ 随 y 的增加而单调增加, 在 $[a, \omega)$ 上趋于函数 $\varphi(x)$,

(b) $\varphi \in C([a, \omega), \mathbb{R})$,

(c) 积分 $\int_a^\omega \varphi(x)dx$ 收敛,

则等式(7)成立.

命题 17.2.5 如果

(a) 函数 $f(x, y)$ 在集合 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x < \omega \wedge c \leq y \leq d\}$ 上连续,

(b) 积分 $F(y) = \int_a^\omega f(x, y)dx$ 在 $[c, d]$ 上一致收敛,

则函数 $F(y)$ 在 $[c, d]$ 上连续.

17.2.3 含参变量的反常积分的微分运算

命题 17.2.6 如果

(a) 函数 $f(x, y), f'_y(x, y)$ 在集合 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x < \omega \wedge c \leq y \leq d\}$ 上连续,

(b) 积分 $\Phi(y) = \int_a^\omega f'_y(x, y)dx$ 在集合 $Y = [c, d]$ 上一致收敛.

(c) 积分 $F(y) = \int_a^\omega f(x, y)dx$ 至少在一个点 $y_0 \in Y$ 收敛,

则积分 $F(y)$ 在整个集合 Y 上收敛并且一致收敛; 同时, $F(y)$ 可微, 并且以下等式成立:

$$F'(y) = \int_a^\omega f'_y(x, y)dx.$$

17.2.4 含参变量的反常积分的积分运算

命题 17.2.7 如果

(a) 函数 $f(x, y)$ 在集合 $(x, y) \in \mathbb{R}^2 | a \leq x < \omega \wedge c \leq y \leq d$ 上连续,

(b) 积分 $F(y) = \int_a^\omega f(x, y)dx$ 在区间 $[c, d]$ 上一致收敛,

则函数 F 在 $[c, d]$ 上可积, 并且以下等式成立:

$$\int_c^d dy \int_a^\omega f(x, y)dx = \int_a^\omega dx \int_c^d f(x, y)dy \quad (8)$$

推论 17.2.3 如果

(a) 函数 $f(x, y)$ 在集合 $P = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | a \leq x < \omega \wedge c \leq y \leq d\}$ 上连续,

(b) 函数 $f(x, y)$ 在 P 上是非负的,

(c) 积分 $F(y) = \int_a^\omega f(x, y)dx$ 作为 y 的函数在区间 $[c, d]$ 上连续,

则等式(8)成立.

命题 17.2.8 如果

(a) 函数 $f(x, y)$ 在集合 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | a \leq x < \omega \wedge c \leq y \leq \tilde{\omega}\}$ 上连续.

(b) 积分

$$F(y) = \int_a^\omega f(x, y)dx$$

关于 y 在任何闭区间 $[c, d] \subset [c, \tilde{\omega})$ 上一致收敛, 积分

$$\Phi(x) = \int_c^{\tilde{\omega}} f(x, y)dy$$

关于 x 在任何闭区间 $[a, b] \subset [a, \omega)$ 上一致收敛.

(c) 至少存在以下两个累次积分之一:

$$\int_c^{\tilde{\omega}} dy \int_a^\omega |f|(x, y)dx, \quad \int_a^\omega dx \int_c^{\tilde{\omega}} |f|(x, y)dy,$$

则以下等式成立:

$$\int_c^{\tilde{\omega}} dy \int_a^\omega f(x, y)dx = \int_a^\omega dx \int_c^{\tilde{\omega}} f(x, y)dy. \quad (9)$$

推论 17.2.4 如果

(a) 函数 $f(x, y)$ 在集合 $P = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | a \leq x < \omega \wedge c \leq y < \tilde{\omega}\}$ 上连续,

(b) 函数 $f(x, y)$ 在 P 上是非负的,

(c) 两个积分

$$F(y) = \int_a^\omega f(x, y)dx, \quad \Phi(x) = \int_c^{\tilde{\omega}} f(x, y)dy$$

分别是区间 $[a, \omega), [a, \tilde{\omega})$ 上的连续函数,

(d) 至少存在以下两个累次积分之一:

$$\int_c^{\tilde{\omega}} dy \int_a^\omega f(x, y)dx, \quad \int_a^\omega dx \int_c^{\tilde{\omega}} f(x, y)dy,$$

则另一个累次积分也存在, 并且它们的值相等.

17.3 欧拉积分

我们把特殊函数

$$B(\alpha, \beta) := \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx, \quad (1)$$

$$\Gamma(\alpha) := \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx \quad (2)$$

分别称为第一类欧拉积分和第二类欧拉积分. 第一个积分也称为 β 函数 (贝塔函数), 而特别常用的第二个积分也称为 Γ 函数 (伽玛函数).

17.3.1 β 函数

a. 定义域

积分(1)在积分下限 0 收敛的充分必要条件是 $\alpha > 0$. 类似地, 积分(1)在积分上限 1 收敛的充分必要条件是 $\beta > 0$.

因此, 函数 $B(\alpha, \beta)$ 在以下两个条件同时成立时有定义:

$$\alpha > 0, \quad \beta > 0.$$

b. 对称性

$$B(\alpha, \beta) = B(\beta, \alpha). \quad (3)$$

c. 递推公式

如果 $\alpha > 1$, 则以下等式成立:

$$B(\alpha, \beta) = \frac{\alpha-1}{\alpha+\beta-1} B(\alpha-1, \beta). \quad (4)$$

利用公式(3), 现在可以对参变量 β 写出递推公式

$$B(\alpha, \beta) = \frac{\beta-1}{\alpha+\beta-1} B(\alpha, \beta-1), \quad (4')$$

这里当然假设 $\beta > 1$.

从函数 B 的定义直接看出 $B(\alpha, 1) = 1/\alpha$, 所以当 $n \in \mathbb{N}$ 时得到

$$\begin{aligned} B(\alpha, n) &= \frac{n-1}{\alpha+n-1} \cdot \frac{n-2}{\alpha+n-2} \cdots \frac{n-(n-1)}{\alpha+n-(n-1)} B(\alpha, 1) \\ &= \frac{(n-1)!}{\alpha(\alpha+1) \cdots (\alpha+n-1)}. \end{aligned} \quad (5)$$

特别地, 当 $m, n \in \mathbb{N}$ 时,

$$B(m, n) = \frac{(m-1)!(n-1)!}{(m+n-1)!}. \quad (6)$$

d. β 函数的另一种积分表达式.

β 函数的以下表达式有时大有用处:

$$B(\alpha, \beta) = \int_0^{+\infty} \frac{y^{\alpha-1}}{(1+y)^{\alpha+\beta}} dy. \quad (7)$$

17.3.2 Γ 函数

a. 定义域

从公式(2)可见, 给出函数 Γ 的积分仅当 $\alpha > 0$ 时在点 0 收敛, 而快速递减因子 e^{-x} 使它对于任何值 $\alpha \in \mathbb{R}$ 都在无穷远点收敛.

因此, 函数 Γ 当 $\alpha > 0$ 时有定义.

b. 光滑性和导数公式

函数 Γ 时无穷次可微的, 并且

$$\Gamma^{(n)}(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} \ln^n x \cdot e^{-x} dx. \quad (8)$$

c. 递推公式

以下关系式称为 Γ 函数的递推公式:

$$\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha). \quad (9)$$

又因为 $\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1$, 由此当 $n \in \mathbb{N}$ 时,

$$\Gamma(n+1) = n! \quad (10)$$

d. 欧拉-高斯公式

这个公式通常指以下等式:

$$\Gamma(\alpha) = \lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha \cdot \frac{(n-1)!}{\alpha(\alpha+1) \cdots (\alpha+n-1)}. \quad (11)$$

此外, 还有其他重要公式

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^1 \ln^{\alpha-1} \left(\frac{1}{u} \right) du. \quad (12)$$

当 $\alpha \geq 1$ 时,

$$\int_0^1 \ln^{\alpha-1} \left(\frac{1}{u} \right) du = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\alpha-1} \int_0^1 (1-u^{1/n})^{\alpha-1} du. \quad (13)$$

e. 余元公式

当 $0 < \alpha < 1$ 时, 我们说, 函数 Γ 的自变量 α 与 $1 - \alpha$ 的值是互余的. 因此, 等式

$$\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha) = \frac{\pi}{\sin \pi\alpha} \quad (0 < \alpha < 1) \quad (14)$$

称为 Γ 函数的余元公式.

此外, 当 $0 < \alpha < 1$ 时,

$$\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha) = \frac{1}{\alpha} \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 - \frac{\alpha^2}{n^2}}. \quad (15)$$

而由经典展开式

$$\sin \pi\alpha = \pi\alpha \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{\alpha^2}{n^2}\right) \quad (16)$$

可以推出

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} x^{-1/2} e^{-x} dx = 2 \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du. \quad (17)$$

将其联系起来, 我们又一次得到欧拉-泊松积分的值.

17.3.3 β 函数与 Γ 函数之间的联系

通过对比式(6)和(10), 可以猜出函数 B 与 Γ 之间的以下联系:

$$B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha) \cdot \Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}. \quad (18)$$

17.4 函数的卷积和广义函数的初步知识

17.4.1 物理问题中的卷积 (启发式讨论)

定义 17.4.1 设 A 是作用在定义于 $\mathbb{R}$ 的实值或复值函数的线性空间上的线性算子. 用 T_{t_0} 表示按照以下方式作用在同一个空间上的平移算子:

$$(T_{t_0}f)(t) := f(t - t_0).$$

如果等式

$$A(T_{t_0}f) = T_{t_0}(Af)$$

对于算子 A 的定义域中的任何一个函数 f 都成立, 我们就说, 算子 A 是平移不变算子 (或保位移算子).

定义 17.4.2 仪器 A 对单位脉冲作用 δ 的响应 $E(t)$ 称为仪器的装置函数 (在光学中), 或仪器的脉冲传递函数 (在电工学中).

定义 17.4.3 设函数 $u * v : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 由函数 $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 与 $v : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 按照以下关系式通过反常积分定义:

$$(u * v)(x) := \int_{\mathbb{R}} u(y)v(x-y)dy, \quad (1)$$

并且假设该反常积分对于全部 $x \in \mathbb{R}$ 都存在, 则函数 $u * v$ 称为函数 u 与 v 的卷积.

17.4.2 卷积的一些一般性质

a. 卷积存在的充分条件

设 $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ 是定义在开集 $G \subset \mathbb{R}$ 上的实函数或复函数.

如果任何一个点 $x \in G$ 都有邻域 $U(x) \subset G$, 使函数 $f|_{U(x)}$ 在该邻域中可积, 则函数 f 称为 G 上的局部可积函数. 特别地, 如果 $G = \mathbb{R}$, 则函数 f 局部可积的条件显然等价于, $f|_{[a,b]} \in \mathbb{R}[a,b]$ 对于任何闭区间 $[a,b]$ 都成立.

集合 $\{x \in G \mid f(x) \neq 0\}$ 在 G 中的闭包称为函数 f 的支撑集 (记为 $\text{supp } f$).

如果函数 f 的支撑集是 G 中的紧集, 则函数 f 称为 (在 G 中) 具有紧支撑集的函数.

在 G 中具有前 m 阶 ($0 \leq m \leq \infty$) 连续导数的函数 $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ 的集合通常记为 $C^{(m)}(G)$, 而它的由具有紧支撑集的函数构成的子集通常记为 $C_0^{(m)}(G)$. 在 $G = \mathbb{R}$ 的情况下, $C^{(m)}(\mathbb{R})$ 和 $C_0^{(m)}(\mathbb{R})$ 通常分别简写为 $C^{(m)}$ 和 $C_0^{(m)}$.

命题 17.4.1 在下面列举的三个条件中, 每一个条件都是局部可积函数 $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 与 $v : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 的卷积 $u * v$ 存在的充分条件:

- (a) 函数 $|u|^2$ 和 $|v|^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上可积;
- (b) 函数 $|u|, |v|$ 之一在 $\mathbb{R}$ 上可积, 另一个在 $\mathbb{R}$ 上有界;
- (c) 函数 u, v 之一具有紧支撑集.

b. 对称性

命题 17.4.2 如果卷积 $u * v$ 存在, 则卷积 $v * u$ 也存在, 并且以下等式成立;

$$u * v = v * u. \quad (2)$$

c. 平移不变性

与前面一样, 设 T_{x_0} 是平移算子, 即 $(T_{x_0})f(x) = f(x - x_0)$.

命题 17.4.3 如果函数 u 与 v 的卷积 $u * v$ 存在, 则以下等式成立:

$$T_{x_0}(u * v) = T_{x_0}u * v = u * T_{x_0}v. \quad (3)$$

d. 卷积的微分运算

命题 17.4.4 如果 u 是局部可积函数, v 是具有紧支撑集函数类 $C_0^{(m)}$ ($0 \leq m \leq +\infty$) 中的函数, 则 $(u * v) \in C^{(m)}$, 并且

$$D^k(u * v) = u * (D^k v). \quad (4)$$

17.4.3 δ 型函数族与魏尔斯特拉斯逼近定理

定义 17.4.4 由依赖于参变量 $\alpha \in A$ 的函数 $\Delta_\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 构成的函数族 $\{\Delta_\alpha, \alpha \in A\}$ 称为 A 中的基 B 上的 δ 型函数族, 如果它满足以下三个条件:

- (a) 函数族中的所有函数都是非负的 ($\Delta_\alpha(x) \geq 0$);
- (b) $\int_{\mathbb{R}} \Delta_\alpha(x) dx = 1$ 对于函数族中的任何函数 Δ_α 都成立;
- (c) $\lim_B \int_U \Delta_\alpha(x) dx = 1$ 对于点 $0 \in \mathbb{R}$ 的任何邻域 U 都成立.

利用前两个条件, 最后一个条件显然等价于 $\lim_B \int_{\mathbb{R} \setminus U} \Delta_\alpha(x) dx = 0$.

定义 17.4.5 我们说, 函数 $f: G \rightarrow \mathbb{C}$ 在集合 $E \subset G$ 上一致连续, 如果对于任何一个 $\varepsilon > 0$, 都可以指出一个数 $\rho > 0$, 使关系式 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ 对于任何 $x \in E$ 和点 x 在 G 中的 ρ 邻域 $U_\rho^G(x)$ 中的任何点 $y \in G$ 都成立.

特别地, 如果 $E = G$, 我们就回到函数在其整个定义域上一致连续的定义.

现在证明以下基本命题.

命题 17.4.5 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 是有界函数, $\{\Delta_\alpha, \alpha \in A\}$ 当 $\alpha \rightarrow \omega$ 时是 δ 型函数族. 如果对于任何 $\alpha \in A$, 卷积 $f * \Delta_\alpha$ 存在, 并且函数 f 在集合 $E \subset \mathbb{R}$ 上一致连续, 则

$$\text{当 } \alpha \rightarrow \omega \text{ 时, 在 } E \text{ 上 } (f * \Delta_\alpha)(x) \Rightarrow f(x).$$

推论 17.4.1 可以用具有紧支撑集的无限次可微函数一致逼近任何一个在 $\mathbb{R}$ 上具有紧支撑集的连续函数.

附注 17.4.1 如果所考虑的函数 $f \in C_0$ 属于函数类 $C_0^{(m)}$, 则对于任何值 $n \in \{0, 1, \dots, m\}$ 都可以保证, 当 $\alpha \rightarrow +0$ 时, 在 $\mathbb{R}$ 上 $(f * \Delta_\alpha)^{(n)} \Rightarrow f^{(n)}$.

推论 17.4.2 (魏尔斯特拉斯逼近定理) 在闭区间上可以用代数多项式一致逼近该闭区间上的每一个连续函数.

附注 17.4.2 可以证明, 如果把区间 $[a, b]$ 改为 $\mathbb{R}$ 中的任意紧集, 则魏尔斯特拉斯逼近定理仍然成立.

附注 17.4.3 同样不难验证, 对于 $\mathbb{R}$ 中的任何开集 G 和任何函数 $f \in C^{(m)}(G)$, 存在多项式序列 $\{P_k\}$, 使得当 $k \rightarrow \infty$ 时, 对于每一个 $n \in \{0, 1, \dots, m\}$, 在任何紧集 $K \subset G$ 上 $P_k^{(n)} \rightarrow f^{(n)}$.

此外, 如果集合 G 有界, 并且 $f \in C^{(m)}(\overline{G})$, 则可以实现, 当 $k \rightarrow \infty$ 时, 在 $\overline{G}$ 上 $P_k^{(n)} \rightarrow f^{(n)}$.

附注 17.4.4 可以利用形如

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

的三角多项式一致逼近 $\mathbb{R}$ 上的任何以 2π 为周期的函数.

17.5 含参变量的重积分

17.5.1 含参变量的常义重积分

设 X 是 $\mathbb{R}^n$ 的可测子集, 例如具有光滑或分段光滑边界的有界区域, 而 Y 是 $\mathbb{R}^m$ 的某个子集.

考虑含参变量 $y \in Y$ 的积分

$$F(y) = \int_X f(x, y) dx, \quad (1)$$

这里假设函数 f 在集合 $X \times Y$ 上有定义, 并且对于任何固定值 $y \in Y$ 都在 X 上可积.

对于积分(1), 下列命题成立.

命题 17.5.1 如果 $X \times Y$ 是 $\mathbb{R}^{n+m}$ 中的紧集, 而 $f \in C(X \times Y)$, 则 $F \in C(Y)$.

命题 17.5.2 如果 Y 是 $\mathbb{R}^m$ 中的区域, $f \in C(X \times Y)$, $\frac{\partial f}{\partial y^i} \in C(X \times Y)$, 则函数 F 在 Y 中对变量 y^i 可微, 这里 $y = (y^1, \dots, y^i, \dots, y^m)$, 并且

$$\frac{\partial F}{\partial y^i}(y) = \int_X \frac{\partial f}{\partial y^i}(x, y) dx. \quad (2)$$

命题 17.5.3 如果 X 和 Y 分别是 $\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{R}^m$ 中的可测紧集, 而 $f \in C(X \times Y)$, 则 $F \in C(Y) \subset \mathcal{R}(Y)$, 并且

$$\int_Y F(y) dy := \int_Y dy \int_X f(x, y) dx = \int_X dx \int_Y f(x, y) dy. \quad (3)$$

我们指出, 函数 f 的值这时可以属于任何赋范向量空间 Z . 该空间的重要特例是 $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{C}^n$.

17.5.2 含参变量的反常重积分

如果积分(1)中的集合 $X \subset \mathbb{R}^n$ 或函数 f 是无界的, 就把它理解为反常重积分, 即 X 的相应穷举递增序列中的集合上的常义积分的极限. 在研究含参变量的反常重积分时, 我们通常对类似于前面研究过的一维情形的特殊的穷举递增序列感兴趣. 与一维情形完全一致, 这时从积分域 X 中去掉奇点集的 ε 邻域, 求出集合 X 的剩余部分 X_ε 上的积分, 然后在 $\varepsilon \rightarrow +0$ 时求 X_ε 上的积分值的极限.

17.5.3 具有变奇异性的反常积分

定义 17.5.1 设积分(1)是对每一个值 $y \in Y$ 都收敛的反常积分. 设 X_ε 是从集合 X 中去掉积分奇点集合的 ε 邻域后得到的集合, 而 $F_\varepsilon(y) = \int_{X_\varepsilon} f(x, y) dx$. 如果当 $\varepsilon \rightarrow +0$ 时在 Y 上 $F_\varepsilon(y) \rightarrow F(y)$, 我们就说, 积分(1)在集合 Y 上一致收敛.

命题 17.5.4 如果积分(1)中的函数 f 满足估计式

$$|f(x, y)| \leq \frac{M}{|x - y|^\alpha},$$

其中 $M \in \mathbb{R}, x \in X \subset \mathbb{R}^n, y \in Y \subset \mathbb{R}^n$, 并且 $\alpha < n$, 则该积分在集合 Y 上一致收敛.

命题 17.5.5 考虑积分

$$F(y) = \int_X K(y - \varphi(x))\psi(x, y)dx \quad (4)$$

其中 X 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界可测区域; 参变量 y 在整个区域 $Y \subset \mathbb{R}^m$ 中取值, $n \leq m$; $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是满足条件 $\text{rang } \varphi'(x) = n$ 和 $\|\varphi'(x)\| \geq c > 0$ 的光滑映射, 即 φ 给出参数形式的 n 维曲面, 更准确地说, 给出 $\mathbb{R}^m$ 中的 n 道路; $K \in C(\mathbb{R}^m \setminus \{0\}, \mathbb{R})$, 即函数 $K(z)$ 在 $\mathbb{R}^m$ 中除点 $z = 0$ 外处处连续, 在点 $z = 0$ 附近可能无界; $\psi: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ 是有界连续函数.

如果该积分在 Y 上一致收敛, 并且函数 φ, ψ, K 满足在描述该积分时列出的上述条件, 则 $F \in C(Y, \mathbb{R})$.

命题 17.5.6 如果关于积分(4)还额外知道, 函数 ψ 不依赖于参变量 y (即 $\psi(x, y) = \psi(x)$), 而 $K \in C^{(1)}(\mathbb{R}^m \setminus \{0\}, \mathbb{R})$, 则在积分

$$\int_X \frac{\partial K}{\partial y^i}(y - \varphi(x))\psi(x)dx$$

在集合 $y \in Y$ 上一致收敛的条件下可以断定, 函数 F 具有连续的偏导数 $\frac{\partial F}{\partial y^i}$, 并且

$$\frac{\partial F}{\partial y^i}(y) = \int_X \frac{\partial K}{\partial y^i}(y - \varphi(x))\psi(x)dx. \quad (5)$$

17.5.4 高维情形下的卷积, 广义函数和基本解

a. $\mathbb{R}^n$ 中的卷积

定义 17.5.2 定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的实值或复值函数 u 与 v 的卷积 $u * v$ 由以下关系式给出:

$$(u * v)(x) := \int_{\mathbb{R}^n} u(y)v(x - y)dy. \quad (6)$$

Chapter 18

傅里叶级数与傅里叶变换

18.1 与傅里叶级数有关的一些主要的一般概念

18.1.1 正交函数系

a. 线性空间中向量的分解

从代数观点看, 等式

$$f = \alpha_1 f_1 + \cdots + \alpha_n f_n,$$

其中 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 是给定函数类中的函数, 而 α_i 是域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 中的系数, 具有以下含义: 向量 f 是所考虑的线性空间中的向量 $f_1, \dots, f_n$ 的线性组合.

在数学分析中通常需要研究无限个量的线性组合, 即以下形式的函数项级数:

$$f = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k f_k. \quad (1)$$

为了定义级数的和, 需要在所考虑的线性空间中给出某个拓扑 (包括度量), 以便在差 $f - S_n$ 趋于零时进行判断, 这里 $S_n = \sum_{k=1}^n \alpha_k f_k$.

定义 18.1.1 在具有标量积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 的线性空间中, 满足 $\langle x, y \rangle = 0$ 的向量 x, y 称为 (关于该标量积的) 正交向量.

定义 18.1.2 如果向量组 $\{x_k; k \in K\}$ 中的 (不同指标值所对应的) 向量是两两正交的, 则该向量组称为正交向量组.

定义 18.1.3 如果对于任何指标 $i, j \in K$, 向量组 $\{e_k; k \in K\}$ 中的向量满足关系式 $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$, 其中 δ_{ij} 是克罗内克记号, 即

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

则该向量组称为规范正交向量组或标准正交向量组.

定义 18.1.4 对于由有限个向量组成的向量组 $x_1, \dots, x_n$, 如果等式 $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n = 0$ 仅当 $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$ 时才成立 (对于前者, 0 是空间中的零向量, 而对于后者, 0 是系数域中的零), 则该向量组称为线性无关向量组.

对于线性空间的任意一个向量组, 如果它的每一个由有限个向量组成的子向量组都是线性无关的, 则该向量组称为线性无关向量组.

b. 正交函数系的一些实例

设 $\mathcal{R}_2(X, \mathbb{C})$ 是集合 $X \subset \mathbb{R}^n$ 上的局部可积函数的线性空间, 并且这些函数的模的平方也是 X 上的可积函数 (在常义积分或反常积分的意义下). 引入标量积

$$\langle f, g \rangle := \int_X (f \cdot \bar{g})(X) dx. \quad (2)$$

因为 $|f \cdot g| \leq (|f|^2 + |g|^2)/2$, 所以等式(2)中的积分收敛, 从而合理地定义了量 $\langle f, g \rangle$.

如果讨论实值函数, 则关系式(2)在相应实空间 $\mathcal{R}_2(X, \mathbb{R})$ 中化为等式

$$\langle f, g \rangle := \int_X (f \cdot g)(x) dx. \quad (3)$$

我们知道, 对于整数 m 和 n ,

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{imx} \cdot e^{-inx} dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ 2\pi, & m = n, \end{cases} \quad (4)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \pi, & m = n \neq 0, \\ 2\pi, & m = n = 0, \end{cases} \quad (5)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \sin nx dx = 0, \quad (6)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \pi, & m = n \neq 0. \end{cases} \quad (7)$$

这些关系式表明, 指数函数系 $\{e^{inx}, n \in \mathbb{Z}\}$ 是空间 $\mathcal{R}_2([-\pi, \pi], \mathbb{C})$ 中关于标量积(2)的正交函数系, 而三角函数系 $\{1, \cos nx, \sin nx; n \in \mathbb{N}\}$ 是 $\mathcal{R}_2([-\pi, \pi], \mathbb{R})$ 中的正交函数系. 如果把三角函数系看作 $\mathcal{R}_2([-\pi, \pi], \mathbb{C})$ 中的一组向量, 即可以取它们的复系数线性组合, 则根据欧拉公式

$$e^{inx} = \cos nx + i \sin nx, \quad \cos nx = \frac{1}{2}(e^{inx} + e^{-inx}), \quad \sin nx = \frac{1}{2i}(e^{inx} - e^{-inx}),$$

上述两个函数系可以彼此线性地表示, 即它们在代数上是等价的. 因此, 指数函数系 $\{e^{inx}; n \in \mathbb{N}\}$ 也称为三角函数系, 更准确地, 称为复形式的三角函数系.

关系式(4)-(7)表明, 上述函数系是正交的, 但不是规范正交的, 而函数系

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{inx}, n \in \mathbb{Z} \right\}, \quad \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos nx, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin nx; n \in \mathbb{N} \right\}$$

已经是规范正交的.

如果把闭区间 $[-\pi, \pi]$ 改为任意的闭区间 $[-l, l] \subset \mathbb{R}$, 则利用变量代换可以得到类似的函数系 $\{e^{i\pi nx/l}; n \in \mathbb{Z}\}$ 和 $\{1, \cos \frac{\pi}{l} nx, \sin \frac{\pi}{l} nx; n \in \mathbb{N}\}$, 它们分别是空间 $\mathcal{R}_2([-l, l]; \mathbb{C})$ 和 $\mathbb{R}_2([-l, l]; \mathbb{R})$ 中的正交函数系, 而相应的规范正交函数系是

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2l}} e^{i\pi nx/l}; n \in \mathbb{Z} \right\}, \left\{ \frac{1}{\sqrt{2l}}, \frac{1}{\sqrt{l}} \cos \frac{\pi}{l} nx, \frac{1}{\sqrt{l}} \sin \frac{\pi}{l} nx; n \in \mathbb{N} \right\}.$$

c. 正交化

给定规范正交函数系 $\varphi_1, \varphi_2, \dots$ 的正交化方法由以下关系式描述:

$$\varphi_1 = \frac{\psi_1}{\|\psi_1\|}, \varphi_2 = \frac{\psi_2 - \langle \psi_2, \varphi_1 \rangle \varphi_1}{\|\psi_2 - \langle \psi_2, \varphi_1 \rangle \varphi_1\|}, \varphi_n = \frac{\psi_n - \sum_{k=1}^{n-1} \langle \psi_n, \varphi_k \rangle \varphi_k}{\left\| \psi_n - \sum_{k=1}^{n-1} \langle \psi_n, \varphi_k \rangle \varphi_k \right\|}$$

d. 标量积的连续性和毕达哥拉斯定理

引理 18.1.1 (标量积的连续性引理) 设 $\langle \cdot, \cdot \rangle : X^2 \rightarrow \mathbb{C}$ 是复线性空间 X 中的标量积, 则:

(a) 函数 $(x, y) \mapsto \langle x, y \rangle$ 是其自变量的连续函数;

(b) 如果 $x = \sum_{i=1}^{\infty} x_i$, 则 $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} \langle x_i, y \rangle$;

(c) 如果 $e_1, e_2, \dots$ 是 X 中的规范正交向量组, $x = \sum_{i=1}^{\infty} x^i e_i, y = \sum_{i=1}^{\infty} y^i e_i$, 则 $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} x^i \overline{y^i}$.

定理 18.1.1 (毕达哥拉斯定理)

(a) 如果 $\{x_i\}$ 是一组彼此正交的向量, $x = \sum_i x_i$, 则 $\|x\|^2 = \sum_i \|x_i\|^2$.

(b) 如果 $\{e_i\}$ 是规范正交向量组, $x = \sum_i x^i e_i$, 则 $\|x\|^2 = \sum_i |x^i|^2$.

18.1.2 傅里叶系数和傅里叶级数

a. 傅里叶系数和傅里叶级数的定义

设 $\{e_i\}$ 是规范正交向量组, $\{l_i\}$ 是具有标量积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 的空间中的正交向量组.

设 $x = \sum_i x^i l_i$. 可以直接求出向量 x 的这样的展开式中的系数 x^i :

$$x^i = \frac{\langle x, l_i \rangle}{\langle l_i, l_i \rangle}.$$

如果 $l_i = e_i$, 则表达式还可以简化:

$$x^i = \langle x, e_i \rangle.$$

我们指出, 如果给出向量 x 本身和正交向量组 $\{l_i\}$ (或 $\{e_i\}$), 则 x^i 的公式是有意义的和完全确定的. 为了计算 x^i , 已经不再需要等式 $x = \sum_i x^i l_i$ (或 $x = \sum_i x^i e_i$).

定义 18.1.5 数 $\left\{ \frac{\langle x, l_i \rangle}{\langle l_i, l_i \rangle} \right\}$ 称为向量 $x \in X$ 关于正交向量组 $\{l_i\}$ 的傅里叶系数.

定义 18.1.6 如果 X 是具有标量积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 的线性空间, $l_1, l_2, \dots, l_n, \dots$ 是 X 中的非零正交向量组, 则任何一个向量 $x \in X$ 都可以与一个级数相对应:

$$x \sim \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\langle x, l_k \rangle}{\langle l_k, l_k \rangle} l_k. \quad (8)$$

这个级数称为向量 x 关于正交向量组 $\{l_k\}$ 的傅里叶级数.

如果向量组 $\{l_k\}$ 由有限个向量组成, 则傅里叶级数化为有限个量的和.

在规范正交向量组 $\{e_k\}$ 的情况下, 向量 $x \in X$ 的傅里叶级数的写法特别简单:

$$x \sim \sum_{k=1}^{\infty} \langle x, e_k \rangle e_k. \quad (8')$$

设 $X = \mathcal{R}_2([-\pi, \pi], \mathbb{R})$. 在这个空间中, 考虑正交函数系 $\{1, \cos kx, \sin kx; k \in \mathbb{N}\}$. 与函数 $f \in \mathcal{R}_2([-\pi, \pi], \mathbb{R})$ 相对应的关于这个正交函数系的傅里叶级数是

$$f \sim \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k(f) \cos kx + b_k(f) \sin kx).$$

$a_0(f)$ 之所以具有因子 $1/2$, 是为了从傅里叶系数的定义得到统一的公式:

$$a_k(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx, k = 0, 1, 2, \dots, \quad (9)$$

$$b_k(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx, k = 1, 2, \dots. \quad (10)$$

取 $f(x) = x$, 则 $a_k = 0, k = 0, 1, 2, \dots$, 而 $b_k = (-1)^{k+1} 2/k, k = 1, 2, \dots$. 因此, 在这种情况下得到

$$f(x) = x \sim \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{2}{k} \sin kx.$$

在空间 $\mathcal{R}_2([-\pi, \pi], \mathbb{C})$ 中考虑前面的正交函数系 $\{e^{ikx}; k \in \mathbb{Z}\}$. 设 $f \in \mathcal{R}_2([-\pi, \pi], \mathbb{C})$. 根据定义 18.1.5 和关系式 (4), 函数 f 关于正交函数系 $\{e^{ikx}\}$ 的傅里叶系数由以下公式表示:

$$c_k(f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx \left(= \frac{\langle f(x), e^{ikx} \rangle}{\langle e^{ikx}, e^{ikx} \rangle} \right). \quad (11)$$

比较等式(9),(10),(11)并利用欧拉公式 $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$, 我们得到同一个函数关于实形式和复形式的三角函数系的傅里叶系数之间的以下关系式:

$$c_k = \begin{cases} \frac{(a_k - ib_k)}{2}, & k \geq 0, \\ \frac{(a_{-k} + ib_{-k})}{2}, & k < 0. \end{cases} \quad (12)$$

为了使 $k=0$ 的情况在公式(9)和(12)中不成为例外, 在这些公式中已经认为 $b_0 = 0$, 并且用 a_0 表示的不是最初定义的傅里叶系数本身, 而是它的两倍.

b. 傅里叶系数和傅里叶级数的一些基本的一般性质

引理 18.1.2 (垂线引理) 设 $\{l_k\}$ 是空间 X 中由有限个或可数的相互正交的非零向量组成的向量组, 并且向量 $x \in X$ 关于向量组 $\{l_k\}$ 的傅里叶级数收敛到某向量 $x_l \in X$, 则表达式 $x = x_l + h$ 中的向量 h 不仅正交于 x_l , 还正交于由向量组 $\{l_k\}$ 产生的线性空间以及它在 X 中的闭包.

贝塞尔不等式

利用分解式 $x = x_l + h$ 中的向量 x_l 与 h 的正交性和毕达哥拉斯定理, 我们得到 $\|x\|^2 = \|x_l\|^2 + \|h\|^2$ (斜边不小于直角边). 如果用傅里叶系数表示这个关系式, 就得到被称为贝塞尔不等式的关系式. 我们写出这个不等式. 根据毕达哥拉斯定理,

$$\|x_l\|^2 = \sum_k \left| \frac{\langle x, l_k \rangle}{\langle l_k, l_k \rangle} \right|^2 \langle l_k, l_k \rangle, \quad (13)$$

所以

$$\sum_k |\langle x, l_k \rangle|^2 \leq \|x\|^2. \quad (14)$$

这就是贝塞尔不等式. 它对于规范正交向量组 $\{e_k\}$ 变得特别简单:

$$\sum_k |\langle x, e_k \rangle|^2 \leq \|x\|^2. \quad (15)$$

如果采用傅里叶系数 α_k 本身, 则一般的贝塞尔不等式(14)可以写为

$$\sum_k |\alpha_k|^2 \|l_k\|^2 \leq \|x\|^2,$$

它在规范正交向量组的情况下化为

$$\sum_k |\alpha_k|^2 \leq \|x\|^2.$$

对于三角函数系 (见公式(9),(10)) 贝塞尔不等式具有如下形式:

$$\frac{|a_0(f)|^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (|a_k(f)|^2 + |b_k(f)|^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2(x) dx. \quad (16)$$

对于函数系 $\{e^{ikx}; k \in \mathbb{Z}\}$ (见公式(11)), 贝塞尔不等式特别优美:

$$\sum_{-\infty}^{+\infty} |c_k(f)|^2 \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2(x) dx. \quad (17)$$

完备空间中傅里叶级数的收敛性

设 $\sum_k x^k e_k = \sum_k \langle x, e_k \rangle e_k$ 是向量 $x \in X$ 关于规范正交向量组 $\{e_k\}$ 的傅里叶级数. 根据贝塞尔不等式(15), 级数 $\sum_k |x^k|^2$ 收敛. 根据毕达哥拉斯定理,

$$\|x^m e_m + \cdots + x^n e_n\|^2 = |x^m|^2 + \cdots + |x^n|^2.$$

根据级数收敛性的柯西准则, 对于所有充分大的值 m 和 $n > m$, 这个等式的右边小于任何指定的 $\varepsilon > 0$, 从而

$$\|x^m e_m + \cdots + x^n e_n\| < \sqrt{\varepsilon}.$$

因此, 只要原始空间 X 是关于由范数 $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ 产生的度量的完备空间, 傅里叶级数 $\sum_k x^k e_k$ 就满足级数收敛性的柯西准则, 从而收敛.

傅里叶系数的极值性质

如果向量 $x \in X$ 关于规范正交向量组 $\{e_k\}$ 的傅里叶级数 $\sum_k x^k e_k = \sum_k \langle x, e_k \rangle e_k$ 收敛到向量 $x_l \in X$, 则在由 $\{e_k\}$ 构成的空间 L 的全部向量 $y = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k e_k$ 中, 向量 x_l 恰好最接近向量 x , 即对于任何 $y \in L$,

$$\|x - x_l\| \leq \|x - y\|,$$

并且这里的等式仅在 $y = x_l$ 时成立. 其实, 根据垂线引理和毕达哥拉斯定理,

$$\begin{aligned} \|x - y\|^2 &= \|(x - x_l) + (x_l - y)\|^2 = \|h + (x_l - y)\|^2 \\ &= \|h\|^2 + \|x_l - y\|^2 \geq \|h\|^2 = \|x - x_l\|^2. \end{aligned}$$

稍微偏离按照正交向量组展开的主线, 假设在 X 中有任意一组线性无关向量 $x_1, \dots, x_n$, 需要寻求其线性组合 $\sum_{k=1}^n \alpha_k x_k$, 使它给出给定向量 $x \in X$ 的最佳逼近. 因为在由向量 $x_1, \dots, x_n$ 给出的空间 L 中, 用正交化方法可以构造一个同样给出空间 L 的规范正交向量组 $e_1, \dots, e_n$, 所以根据傅里叶系数的极值性质可以断定, 存在唯一的向量 $x_l \in L$, 使 $\|x - x_l\| = \inf_{y \in L} \|x - y\|$. 因为向量 $h = x - x_l$ 与空间 L 正交, 所以从等式 $x_l + h = x$ 得到所求向量 x_l 按照向量组 $x_1, \dots, x_n$ 的展开式 $x_l = \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k$ 中的系数 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 所满足的方程组

$$\begin{cases} \langle x_1, x_1 \rangle \alpha_1 + \cdots + \langle x_n, x_1 \rangle \alpha_n = \langle x, x_1 \rangle, \\ \vdots \\ \langle x_1, x_n \rangle \alpha_1 + \cdots + \langle x_n, x_n \rangle \alpha_n = \langle x, x_n \rangle. \end{cases} \quad (18)$$

这个方程组的解的存在性和唯一性得自向量 x_l 的存在性和唯一性. 根据格拉姆定理由此推出, 特别地, 这个方程组的行列式不等于零. 换言之, 我们顺便证明了, 线性无关向量组的格拉姆行列式不等于零.

c. 完备正交向量组与帕塞瓦尔等式

定义 18.1.7 赋范空间 X 中的向量组 $\{x_\alpha; \alpha \in A\}$ 称为关于集合 $E \subset X$ 的完备向量组 (或集合 E 中的完备向量组), 如果可以用该向量组中有限个向量的线性组合在空间 X 的范数的意义下以任意精度逼近任何一个向量 $x \in E$.

向量组 $\{x_\alpha\}$ 是关于集合 $E \subset X$ 的完备向量组, 如果 E 包含于该向量组的线性包的闭包 $\overline{L}\{x_\alpha\}$.

定理 18.1.2 (正交向量组的完备性条件) 设 X 是具有标量积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 的线性空间, $l_1, l_2, \dots, l_n, \dots$ 是 X 中有限个或可数的彼此正交的非零向量, 则以下条件彼此等价:

- (a) 向量组 $\{l_k\}$ 关于集合 $E \subset X$ 完备;
- (b) 对于任何向量 $x \in E \subset X$, (傅里叶级数) 展开式成立:

$$x = \sum_k \frac{\langle x, l_k \rangle}{\langle l_k, l_k \rangle} l_k; \quad (19)$$

- (c) 对于任何向量 $x \in E \subset X$, 帕塞瓦尔等式成立:

$$\|x\|^2 = \sum_k |\langle x, l_k \rangle|^2. \quad (20)$$

对于规范正交向量组 $\{e_k\}$, 等式(19)和(20)具有特别简单的形式:

$$x = \sum_k \langle x, e_k \rangle e_k, \quad (19')$$

$$\|x\|^2 = \sum_k |\langle x, e_k \rangle|^2. \quad (20')$$

命题 设 X 是具有标量积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 的线性空间, $x_1, x_2, \dots$ 是 X 中的线性无关向量组, 则

(a) 在 X 中没有与向量组 $\{x_k\}$ 中的所有向量都正交的非零向量是该向量组在 X 中完备的必要条件;

(b) 在 X 是完备空间 (希尔伯特空间) 的情形下, 在 X 中没有与向量组 $\{x_k\}$ 中的所有向量都正交的非零向量是该向量组在 X 中完备的充分条件.

定义 18.1.8 线性赋范空间 X 的向量组 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ 称为空间 X 的基, 如果该向量组中的任何有限个向量都是线性无关的, 并且任何向量 $x \in X$ 都能表示为 $x = \sum_L \alpha_k x_k$ 的形式, 其中 α_k 是取自空间 X 的常数域的系数, 并且 (在无限个量求和的情形下) 按照空间 X 中的范数理解收敛性.

18.1.3 数学分析中的正交函数系的一个重要来源

略.

18.2 傅里叶三角级数

18.2.1 经典傅里叶系数收敛性的基本形式

a. 三角级数和傅里叶三角级数

经典的三角级数是形如

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (1)$$

的级数, 它得自三角函数 $\{1, \cos kx, \sin kx; k \in \mathbb{N}\}$, 而系数 $\{a_0, a_k, b_k; k \in \mathbb{N}\}$ 是实数或复数. 三角级数(1)的部分和是 n 次三角多项式

$$T_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (2)$$

如果级数(2)在 $\mathbb{R}$ 上逐点收敛, 则它的和 $f(x)$ 显然是以 2π 为周期的函数. 它完全由它在任何一个长度为 2π 的闭区间上的限制所确定.

反之, 如果在 $\mathbb{R}$ 上给出一个以 2π 为周期的函数 (振动, 信号等), 而我们希望把它分解为某些标准周期函数之和, 则为了实现这个目标, 首先值得考虑最简单的以 2π 为周期的函数 $\{1, \cos kx, \sin kx; k \in \mathbb{N}\}$, 它们表示整数倍频率的简谐振动.

假设我们已经把一个连续函数表示为一致收敛到它的三角级数的和:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx + b_k \sin kx, \quad (3)$$

则容易求出展开式(3)中的系数, 并且这些系数是唯一确定的.

在这种情形下, 依次用函数系 $\{1, \cos kx, \sin kx; k \in \mathbb{N}\}$ 中的每一个函数乘等式 (3), 对所得一致收敛级数逐项积分 (这是允许的), 再利用关系式

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nxdx &= \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nxdx = 0, m \neq n, m, n \in \mathbb{N}, \\ \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nxdx &= \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nxdx = \pi, n \in \mathbb{N}, \end{aligned}$$

我们求出函数 f 的三角级数展开式(3)中的系数

$$a_k = a_k(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kxdx, k = 0, 1, \dots, \quad (4)$$

$$b_k = b_k(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kxdx, k = 1, 2, \dots. \quad (5)$$

如果把(3)看作 $f \in \mathcal{R}_2[-\pi, \pi]$ 按照正交函数系 $\{1, \cos kx, \sin kx; k \in \mathbb{N}\}$ 的傅里叶展开式, 我们就得到同样的系数. 这并不奇怪, 因为从级数 (3)的一致收敛性当然也可以得到它在闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上的平均收敛性, 于是级数(3)的系数应当也是函数 f 关于上述正交函数系的傅里叶系数.

定义 18.2.1 对于函数 f , 如果积分(4),(5)有意义, 则与 f 相对应的三角级数

$$f \sim \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k(f) \cos kx + b_k(f) \sin kx) \quad (6)$$

称为函数 f 的傅里叶三角级数.

因为在这一节中没有傅里叶三角级数之外的傅里叶级数, 所以为简洁起见, 我们有时省略“三角”这两个字, 只说“函数 f 的傅里叶级数”.

我们主要考虑 $\mathcal{R}([- \pi, \pi], \mathbb{C})$ 类函数, 或再稍微扩大一些范围, 考虑其模的平方在开区间 $[- \pi, \pi]$ 上 (至少在反常积分的意义下) 可积的函数. 沿用以前的记号 $\mathcal{R}_2[- \pi, \pi]$ 表示由这些函数构成的线性空间, 而其中的标准标量积为

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f g dx. \quad (7)$$

对于任何函数 $f \in \mathcal{R}_2([- \pi, \pi], \mathbb{C})$ 都成立的贝塞尔不等式

$$\frac{|a_0(f)|^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (|a_k(f)|^2 + |b_k(f)|^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2(x) dx \quad (8)$$

表明, 远非每一个三角级数(1)都是某一个函数 $f \in \mathcal{R}_2[- \pi, \pi]$ 的傅里叶级数.

b. 傅里叶三角级数的平均收敛性

设

$$S_n(x) = \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k(f) \cos kx + b_k(f) \sin kx) \quad (9)$$

是函数 $f \in \mathcal{R}_2[- \pi, \pi]$ 的傅里叶级数的前 n 部分和. 为了度量 S_n 对 f 的偏离, 既可以采用空间 $\mathcal{R}_2[- \pi, \pi]$ 的由标量积(7)给出的自然度量, 即 S_n 与 f 在区间 $[- \pi, \pi]$ 上的均方差.

$$\|f - S_n\| = \sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} |f - S_n|^2(x) dx} \quad (10)$$

定理 18.2.1 (傅里叶三角级数的平均收敛性) 任何函数 $f \in \mathcal{R}_2([- \pi, \pi], \mathbb{C})$ 的傅里叶级数(6)在均方差(10)的意义下收敛到它本身, 即

$$f(x) = \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k(f) \cos kx + b_k(f) \sin kx)$$

并且帕塞瓦尔等式成立:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2(x) dx = \frac{|a_0(f)|^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (|a_k(f)|^2 + |b_k(f)|^2). \quad (11)$$

我们经常使用三角多项式和三角级数的更加紧凑的复形式, 这种写法来自欧拉公式

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x, \quad \cos x = \frac{1}{2}(e^{ix} + e^{-ix}), \quad \sin x = \frac{1}{2i}(e^{ix} - e^{-ix}).$$

这时可以把傅里叶级数的部分和(5)与傅里叶级数(6)本身分别写为以下形式:

$$S_n(x) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}, \quad (9')$$

$$f \sim \sum_{-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx}, \quad (6')$$

其中

$$c_k = \begin{cases} (a_k - ib_k)/2, & k > 0, \\ a_0/2, & k = 0, \\ (a_{-k} + ib_{-k})/2, & k < 0, \end{cases} \quad (12)$$

即

$$c_k = c_k(f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx, k \in \mathbb{Z}, \quad (13)$$

所以 c_k 正是函数 f 关于函数系 $\{e^{ikx}; k \in \mathbb{Z}\}$ 的傅里叶系数.

我们注意到, 应当在部分和(9')收敛的意义下理解傅里叶级数(6')的和.

复形式的定理18.2.1表明, 对于任何函数 $f \in \mathcal{R}_2([-\pi, \pi], \mathbb{C})$,

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k(f) e^{ikx},$$

并且

$$\frac{1}{2\pi} \|f\|^2 = \sum_{-\infty}^{\infty} |c_k(f)|^2. \quad (14)$$

c. 傅里叶级数的逐点收敛性

定理18.2.1完全解决了傅里叶级数(6)平均收敛的问题, 即该级数按照空间 $R_2[-\pi, \pi]$ 的范数收敛. 本节以下部分主要研究傅里叶三角级数逐点收敛的条件和特征. 我们只在最简单的层面上考虑这个问题. 关于三角级数逐点收敛性的研究通常非常微妙, 以至于尽管傅里叶级数在欧拉、傅里叶和黎曼之后占据了函数论中的传统中心地位, 但是对于可以用逐点收敛到函数本身的三角级数表示的函数, 相应函数类的内部结构至今也没有描述清楚 (黎曼问题). 在不久以前, 甚至还不知道连续函数的傅里叶级数是否一定几乎处处收敛到它本身 (已经知道不一定处处收敛到它本身). 当时, A.H. 柯尔莫戈洛夫甚至构造了函数 $f \in L[-\pi, \pi]$ 的傅里叶级数处处发散的例子 ($L[-\pi, \pi]$ 是区间 $[-\pi, \pi]$ 上的勒贝格可积函数空间, 它得自度量完备化的空间 $\mathcal{R}[-\pi, \pi]$), 而且 E. 梅尼绍夫构造了具有非零系数并且几乎处处收敛到零的三角级数(1)(梅尼绍夫零级数). H.H. 鲁金提出了关于任何函数 $f \in L_2[-\pi, \pi]$ ($L_2[-\pi, \pi]$ 是度量完备化的空间 $\mathcal{R}_2[-\pi, \pi]$) 的傅里叶级数是否一定几乎处处收敛的问题 (鲁金问题). 该问题直到 1966 年才由 L. 卡尔松解决, 答案是肯定的. 特别地, 他的结果表明, 任何函数 $f \in \mathcal{R}_2[-\pi, \pi]$ (例如连续函数) 的傅里叶级数在闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上必定几乎处处收敛.

18.2.2 傅里叶三角级数逐点收敛性的研究

a. 傅里叶级数部分和的积分表达式

现在考虑傅里叶级数(6)的部分和(9). 把傅里叶系数的表达式(13)代入部分和的复形式(9')并完成以下变换:

$$S_n(x) = \sum_{k=-n}^n \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-ikt} dt \right) e^{ikx} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left(\sum_{k=-n}^n e^{ik(x-t)} \right) dt. \quad (15)$$

但是,

$$D_n(u) := \sum_{k=-n}^n e^{iku} = \frac{e^{i(n+1)u} - e^{-inu}}{e^{iu} - 1} = \frac{e^{i(n+1/2)u} - e^{-i(n+1/2)u}}{e^{iu/2} - e^{-iu/2}}, \quad (16)$$

此外, 从定义本身可见, 如果 $e^{iu} = 1$, 则 $D_n(u) = (2n+1)$. 因此,

$$D_n(u) = \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)u}{\sin \frac{1}{2}u}, \quad (17)$$

并且当分母变为零时, 认为该比值等于 $2n+1$.

继续计算(15), 现在有

$$S_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(x-t) dt. \quad (18)$$

我们把 $S_n(x)$ 表示为函数 f 与函数(17)的卷积的形式, 函数(17)在这里称为狄利克雷核.

从函数 $D_n(u)$ 的原始定义(16)可以看出, 狄利克雷核是以 2π 为周期的偶函数, 此外

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n(u) du = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} D_n(u) du = 1. \quad (19)$$

认为函数 f 是 $\mathbb{R}$ 上的以 2π 为周期的函数或从闭区间 $[-\pi, \pi]$ 周期延拓到 $\mathbb{R}$ 上的函数, 然后在(18)中完成变量代换, 得到

$$S_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) D_n(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{\sin \frac{1}{2}t} dt. \quad (20)$$

在完成变量代换时, 我们在这里还利用了周期函数在任何长度等于函数周期的区间上的积分都相同的结果.

注意到 $D_n(t)$ 是偶函数, 等式(20)可改写成如下形式:

$$\begin{aligned} S_n(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} (f(x-t) + f(x+t)) D_n(t) dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} (f(x-t) + f(x+t)) \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{\sin \frac{1}{2}t} dt. \end{aligned} \quad (21)$$

b. 黎曼引理和局部化原理

引理 18.2.1 (黎曼引理) 如果局部可积函数 $f: (\omega_1, \omega_2) \rightarrow \mathbb{R}$ 在区间 (ω_1, ω_2) 上 (至少在反常积分的意义下) 绝对可积, 则

$$\text{当 } \lambda \rightarrow \infty, \lambda \in \mathbb{R} \text{ 时, } \int_{\omega_1}^{\omega_2} f(x) e^{i\lambda x} dx \rightarrow 0. \quad (22)$$

附注 18.2.1 分离(22)的实部和虚部, 我们得到, 当 $\lambda \rightarrow \infty, \lambda \in \mathbb{R}$ 时,

$$\int_{\omega_1}^{\omega_2} f(x) \cos \lambda x dx \rightarrow 0, \quad \int_{\omega_1}^{\omega_2} f(x) \sin \lambda x dx \rightarrow 0. \quad (23)$$

附注 18.2.2 如果已知 $f \in \mathcal{R}_2[-\pi, \pi]$, 则根据贝塞尔不等式(8)可以立刻断定, 当 $n \rightarrow \infty, n \in \mathbb{N}$ 时,

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \rightarrow 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \rightarrow 0.$$

在下面关于经典傅里叶级数的初步研究中, 在原则上已经可以回避这种离散形式的黎曼引理.

现在回到傅里叶级数部分和的积分表达式(21). 我们指出, 如果函数 f 满足黎曼引理的条件, 则因为当 $0 < \delta \leq t \leq \pi$ 时 $\sin(t/2) \geq \sin(\delta/2) > 0$, 我们根据关系式(23)可以写出

$$S_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\delta (f(x-t) + f(x+t)) \frac{\sin(n + \frac{1}{2})t}{\sin \frac{1}{2}t} dt + o(1), n \rightarrow \infty. \quad (24)$$

根据等式(24)可以得到一个重要结论: 傅里叶级数在一个点的收敛性完全取决于函数在这个点的任意小邻域中的性质.

我们把这个原理表述为以下命题.

定理 18.2.2 (局部化原理) 设 f 和 g 是区间 $(-\pi, \pi)$ 上的局部可积并且 (至少在反常积分的意义下) 绝对可积的实值或复值函数. 如果函数 f 和 g 在点 $x_0 \in (-\pi, \pi)$ 的一个任意小的邻域中相等, 则它们的傅里叶级数

$$f(x) \sim \sum_{-\infty}^{\infty} c_k(f) e^{ikx}, \quad g(x) \sim \sum_{-\infty}^{\infty} c_k(g) e^{ikx}$$

在点 x_0 同时收敛或发散, 并且在收敛的情况下, 傅里叶级数的和相等.

附注 18.2.3 从等式(21), (24)的上述推导过程可以看出, 局部化原理中的点 x_0 也可以是闭区间 $[-\pi, \pi]$ 的一个端点, 但在这种情况下需要把函数 f 和 g 从 $[-\pi, \pi]$ 周期延拓到 $\mathbb{R}$ 上, 并且使延拓后的函数在点 x_0 的邻域中相等, 而与此相应的必要 (和充分) 条件是原来的函数 f 和 g 在闭区间 $[-\pi, \pi]$ 的两个端点的邻域中相等 (这至关重要!).

c. 傅里叶级数在一个点收敛的充分条件

定义 18.2.2 我们说, 在点 $x \in \mathbb{R}$ 的去心邻域上给出的函数 $f: \mathring{U}(x) \rightarrow \mathbb{C}$ 在点 x 满足迪尼条件, 如果

(a) 以下两个单侧极限在点 x 存在:

$$f(x_-) = \lim_{t \rightarrow +0} f(x-t), \quad f(x_+) = \lim_{t \rightarrow +0} f(x+t);$$

(b) 以下积分绝对收敛:

$$\int_{+0} \frac{(f(x-t) - f(x_-)) + (f(x+t) - f(x_+))}{t} dt.$$

定义 18.2.3 实值或复值函数 f 称为闭区间 $[a, b]$ 上的分段连续函数, 如果在该区间上存在有限的一组点 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 使函数 f 在每一个开区间 (x_{j-1}, x_j) ($j = 1, \cdots, n$) 上有定义, 连续, 并且在它的两个端点有单侧极限.

定义 18.2.4 在给定闭区间上有分段连续导数的函数称为该闭区间上的分段连续可微函数.

定理 18.2.3 (傅里叶级数在一个点收敛的充分条件) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 是以 2π 为周期并且在闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上绝对可积的函数. 如果函数 f 在点 $x \in \mathbb{R}$ 满足迪尼条件, 则它的傅里叶级数在点 x 收敛, 并且

$$\sum_{-\infty}^{\infty} c_k(f) e^{ikx} = \frac{f(x_-) + f(x_+)}{2}. \quad (25)$$

附注 18.2.4 根据上述定理和局部化原理, 我们指出, 函数值在一个点的变化对傅里叶级数的系数、级数本身与部分和都没有影响, 所以傅里叶级数在一个点的收敛性以及级数的和不取决于函数在一个点的个别值, 而取决于函数在这个点的任意小邻域中的积分平均值. 这恰好是定理 18.2.3 所反映的性质.

d. 费耶定理

现在考虑函数项序列

$$\sigma_n(x) := \frac{S_0(x) + \cdots + S_n(x)}{n+1}$$

它是以 2π 为周期的函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 的傅里叶三角级数 (6) 的相应部分和 $S_0(x), \cdots, S_n(x)$ 的算术平均值.

根据傅里叶级数部分和的积分表达式 (20), 我们有

$$\sigma_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) \mathcal{F}_n(t) dt,$$

其中

$$\mathcal{F}_n(t) = \frac{1}{n+1} (D_0(t) + \cdots + D_n(t)).$$

利用狄利克雷核的明确表达式 (17) 和

$$\sum_{k=0}^n \sin\left(k + \frac{1}{2}\right)t = \frac{1}{2} \left(\sin \frac{1}{2}t\right)^{-1} \sum_{k=0}^n (\cos kt - \cos(k+1)t) = \frac{\sin^2 \frac{n+1}{2}t}{\sin \frac{1}{2}t},$$

我们求出

$$\mathcal{F}_n(t) = \frac{\sin^2 \frac{n+1}{2}t}{(n+1) \sin^2 \frac{1}{2}t}.$$

函数 $\mathcal{F}_n$ 称为费耶核, 更准确地, 称为第 n 个费耶核.

利用狄利克雷核 D_n 的原始定义(16)可以断定, 费耶核是光滑的以 2π 为周期的函数, 它的值在最后一个分式的分母为零时等于 $n+1$.

费耶核的性质与狄利克雷核的性质有许多相似之处. 但与狄利克雷核不同的是, 费耶核还是非负的, 所以下引理成立.

引理 18.2.2 由函数

$$\Delta_n(x) = \begin{cases} \mathcal{F}_n(x)/2\pi, & |x| \leq \pi, \\ 0, & |x| > \pi. \end{cases}$$

构成的序列是 $\mathbb{R}$ 上的 δ 型函数序列.

定理 18.2.4 (费耶定理) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 是闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上的以 2π 为周期的绝对可积函数, 则

(a) 如果函数 f 在集合 $E \subset \mathbb{R}$ 上一致连续, 则

$$\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时, 在 } E \text{ 上 } \sigma_n(x) \Rightarrow f(x);$$

(b) 如果 $f \in C(\mathbb{R}, \mathbb{C})$, 则

$$\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时, 在 } \mathbb{R} \text{ 上 } \sigma_n(x) \Rightarrow f(x);$$

(c) 如果 f 在点 $x \in \mathbb{R}$ 连续, 则

$$\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时, } \sigma_n(x) \rightarrow f(x).$$

推论 18.2.1 (魏尔斯特拉斯三角多项式逼近定理) 如果函数 $f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{C}$ 在闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上连续, 并且 $f(-\pi) = f(\pi)$, 则在闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上可以用三角多项式以任意精度一致逼近这个函数.

推论 18.2.2 如果函数 f 在点 x 连续, 则它的傅里叶级数或者在该点发散, 或者在该点收敛到 $f(x)$.

附注 18.2.5 我们指出, 连续函数的傅里叶级数在某些点其实也可能发散.

18.2.3 函数的光滑性和傅里叶系数的下降速度

a. 光滑函数的傅里叶系数的估计

首先考虑一个简单但重要而且有用的引理.

引理 18.2.3 (傅里叶级数的可微性) 如果连续函数 $f \in C([-\pi, \pi], \mathbb{C})$ 在闭区间 $[-\pi, \pi]$ 的两个端点取相等的值 ($f(-\pi) = f(\pi)$), 并且在 $[-\pi, \pi]$ 上分段连续可微, 则直接对函数本

身的傅里叶级数

$$f \sim \sum_{-\infty}^{\infty} c_k(f) e^{ikx}$$

进行微分运算, 就可以得到其导数的傅里叶级数

$$f' \sim \sum_{-\infty}^{\infty} c_k(f') e^{ikx},$$

即

$$c_k(f') = ikc_k(f), \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (26)$$

命题 18.2.1 (函数的光滑性与傅里叶系数下降速度的关系) 设 $f \in C^{(m-1)}([-\pi, \pi], \mathbb{C})$, 并且 $f^{(j)}(-\pi) = f^{(j)}(\pi), j = 0, 1, \dots, m-1$. 如果函数 f 在闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上有分段连续的 m 阶导数, 则

$$c_k(f^{(m)}) = (ik)^m c_k(f), \quad k \in \mathbb{Z}, \quad (27)$$

$$|c_k(f)| = \frac{\gamma_k}{k^m} = o\left(\frac{1}{k^m}\right), \quad k \rightarrow \infty, k \in \mathbb{Z}, \quad (28)$$

并且 $\sum_{-\infty}^{\infty} \gamma_k^2 < \infty$.

附注 18.2.6 与引理18.2.3的情况一样, 在以上命题中也可以认为 f 是整个数轴上的以 2π 为周期的函数, 即用这个条件代替条件 $f^{(j)}(-\pi) = f^{(j)}(\pi)$.

附注 18.2.7 如果用形式(6)写出傅里叶三角级数, 而不是用复形式(6'), 就只好用明显更繁琐的等式代替简单的关系式(27), 但其含义相同: 在上述条件下可以对傅里叶级数进行逐项微分运算 (无论是用形式(6)还是用形式(6')给出该级数). 至于级数(6)的傅里叶系数 $a_k(f), b_k(f)$ 的估计式, 因为 $a_k(f) = c_k(f) + c_{-k}(f), b_k(f) = i(c_k(f) - c_{-k}(f))$ (见公式(12)), 所以从(28)可知, 如果函数 f 满足命题中的条件, 则

$$|a_k(f)| = \frac{\alpha_k}{k^m}, |b_k(f)| = \frac{\beta_k}{k^m}, \quad k \in \mathbb{N}, \quad (28')$$

其中 $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k^2 < \infty, \sum_{k=1}^{\infty} \beta_k^2 < \infty$, 并且可以认为 $\alpha_k = \beta_k = \gamma_k + \gamma_{-k}$.

b. 函数的光滑性和它的傅里叶级数的收敛速度

定理 18.2.5 如果函数 $f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{C}$ 满足以下条件:

- (a) $f \in C^{(m-1)}[-\pi, \pi], m \in \mathbb{N}$,
- (b) $f^{(j)}(-\pi) = f^{(j)}(\pi), j = 0, 1, \dots, m-1$,
- (c) f 在 $[-\pi, \pi]$ 上有分段连续的 $m \geq 1$ 阶导数 $f^{(m)}$,

则函数 f 的傅里叶级数在区间 $[-\pi, \pi]$ 上绝对收敛并且一致收敛到 f , 而傅里叶级数前 n 项部分和 $S_n(x)$ 对 $f(x)$ 的偏离在整个闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上满足估计式

$$|f(x) - S_n(x)| \leq \frac{\varepsilon_n}{n^{m-1/2}},$$

其中 $\{\varepsilon_n\}$ 是趋于零的正数列.

命题 18.2.2 如果函数 $f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{C}$ 分段连续, 则对应关系 $f(x) \sim \sum_{-\infty}^{\infty} c_k(f) e^{ikx}$ 经过积分运算后变为等式

$$\int_0^x f(t) dt = c_0(f)x + \sum_{-\infty}^{\infty}' \frac{c_k(f)}{ik} (e^{ikx} - 1),$$

其中带撇号的求和符号表示在求和时不考虑 $k=0$ 的项, 求和按对称的部分和 $\sum_{-n}^n$ 进行, 并且级数在闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛.

18.2.4 三角函数系的完备性

a. 完备性定理

命题 18.2.3 (三角函数系的完备性) 可以用下列函数以任意精度在平均意义下逼近任何函数 $f \in \mathcal{R}_2[-\pi, \pi]$:

- (a) 在 $[-\pi, \pi]$ 上具有紧支撑集并且在闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上黎曼可积的函数;
- (b) 在闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上具有紧支撑集的分段常函数;
- (c) 在闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上具有紧支撑集的连续分段线性函数;
- (d) 三角多项式.

b. 标量积与帕塞瓦尔等式

在证明了三角多项式系在 $\mathcal{R}_2([-\pi, \pi], \mathbb{C})$ 中的完备性以后, 根据定理18.2.1可以断定, 对于任何函数 $f \in \mathcal{R}_2([-\pi, \pi], \mathbb{C})$, 以下等式成立:

$$f = \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k(f) \cos kx + b_k(f) \sin kx), \quad (29)$$

或者, 在复形式下,

$$f = \sum_{-\infty}^{\infty} c_k(f) e^{ikx}. \quad (30)$$

这里的收敛性应当理解为按照空间 $\mathcal{R}_2[-\pi, \pi]$ 的范数的收敛性, 即平均收敛性, 而(30)中的极限运算是 $n \rightarrow \infty$ 时取 $S_n(x) = \sum_{-\infty}^n c_k(f) e^{ikx}$ 的极限.

如果把等式(29),(30)改写为

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} f = \frac{a_0(f)}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k(f) \frac{\cos kx}{\sqrt{\pi}} + b_k(f) \frac{\sin kx}{\sqrt{\pi}} \right), \quad (29')$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} f = \sum_{-\infty}^{\infty} c_k(f) \frac{e^{ikx}}{\sqrt{2\pi}}, \quad (30')$$

则等式右边是按照以下规范正交函数系的级数:

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos kx, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin k\pi; k \in \mathbb{N} \right\}, \quad \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx}; k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

因此, 根据计算向量标量积的一般法则, 利用向量在规范正交基下的坐标可以断定, 以下等式对于 $\mathcal{R}_2([-\pi, \pi], \mathbb{C})$ 中的任何函数 f 和 g 都成立:

$$\frac{1}{\pi} \langle f, g \rangle = \frac{a_0(f)\bar{a}_0(g)}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k(f)\bar{a}_k(g) + b_k(f)\bar{b}_k(g)), \quad (31)$$

即

$$\frac{1}{2\pi} \langle f, g \rangle = \sum_{-\infty}^{\infty} c_k(f)\bar{c}_k(g), \quad (32)$$

其中仍然沿用记号

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\bar{g}(x)dx.$$

特别地, 当 $f = g$ 时, 从(31)和(32)得到经典的帕塞瓦尔等式的两个彼此等价的形式:

$$\frac{1}{\pi} \|f\|^2 = \frac{|a_0(f)|^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (|a_k(f)|^2 + |b_k(f)|^2), \quad (33)$$

$$\frac{1}{2\pi} \|f\|^2 = \sum_{-\infty}^{\infty} |c_k(f)|^2. \quad (34)$$

我们已经指出, 从几何观点看, 可以认为帕塞瓦尔等式是无穷维情形下的毕达哥拉斯定理.

根据帕塞瓦尔等式容易证明一个有用的命题.

命题 18.2.4 (傅里叶级数的唯一性) 设 f 和 g 是 $\mathcal{R}_2[-\pi, \pi]$ 中的函数.

(1) 如果三角级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad \left(= \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx} \right)$$

在闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上平均收敛到 f , 则它是函数 f 的傅里叶级数;

(2) 如果函数 f 和 g 有同样的傅里叶级数, 则它们在闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上几乎处处相等, 即在 $\mathcal{R}_2[-\pi, \pi]$ 上 $f = g$.

18.3 傅里叶变换

18.3.1 函数的傅里叶积分表达式

a. 函数的谱和调和分析

设 $f(t)$ 是以 T 为周期的函数, 例如频率为 $1/T$ 的周期信号, 并认为函数 f 在一个周期上绝对可积. 把 f 展开为傅里叶级数 (我们知道, 傅里叶级数在 f 充分正则时收敛到 f) 并

加以变换:

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k(f) \cos j\omega_0 t + b_k(f) \sin k\omega_0 t) \\ &= \sum_{-\infty}^{\infty} c_k(f) e^{ik\omega_0 t} = c_0 + \sum_{k=1}^{\infty} |c_k| \cos(k\omega_0 t + \arg c_k), \end{aligned} \quad (1)$$

我们就把 f 表示为常数项与各余弦分量之和的形式, 其中常数项 $a_0/2 = c_0$ 是 f 在一个周期上的平均值, 余弦分量的频率是 $\nu_0 = 1/T$ (基频), $2\nu_0$ (第二调和频率), 等等. 一般地, 信号 $f(t)$ 的第 k 个调和分量 $2|c_k| \cos(2\pi kt/T + \arg c_k)$ 具有频率 $k\nu_0 = k_0/T$, 圆频率 $k\omega_0 = 2\pi k\nu_0 = 2\pi k/T$, 振幅 $2|c_k| = \sqrt{a_k^2 + b_k^2}$ 和相位 $\arg c_k = -\arctan(b_k/a_k)$.

把周期函数 (信号) 分解为简单的调和分量 (简谐振动, 谐波) 之和称为函数 f 的调和分析. 数集 $\{c_k(f); k \in \mathbb{Z}\}$ 或 $\{a_0(f), a_k(f), b_k(f); k \in \mathbb{N}\}$ 称为函数 (信号) f 的谱. 因此, 周期函数具有离散的谱.

我们来大致考虑一下 (在启发性层面上) 展开式 (1) 在信号 f 的周期 T 无限增加时的变化.

为了书写简洁, 取 $l = T/2, \alpha_k = \pi k/l$, 并把展开式 $f(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} c_k e^{ik\pi t/l}$ 改写为

$$f(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} \left(c_k \frac{l}{\pi} \right) e^{ik\frac{\pi}{l}t} \frac{\pi}{l}, \quad (2)$$

其中

$$c_k = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(t) e^{-i\alpha_k t} dt,$$

即

$$c_k \frac{l}{\pi} = \frac{1}{2\pi} \int_{-l}^l f(t) e^{-i\alpha_k t} dt.$$

我们认为, 在 $l \rightarrow +\infty$ 时取极限后得到 $\mathbb{R}$ 中的任意绝对可积函数 f , 然后引入辅助函数

$$c(\alpha) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\alpha t} dt, \quad (3)$$

它在点 $\alpha = \alpha_k$ 的值与公式 (2) 中的量 $c_k l/\pi$ 相差很小. 在这种情况下,

$$f(t) \approx \sum_{-\infty}^{\infty} c(\alpha_k) e^{i\alpha_k t} \frac{\pi}{l}, \quad (4)$$

其中 $\alpha_k = k\pi/l, \alpha_{k+1} - \alpha_k = \pi/l$. 最后的和相当于一个积分和, 当 $l \rightarrow \infty$ 时取相应的无限变细的分割, 就得到

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} c(\alpha) e^{i\alpha t} d\alpha. \quad (5)$$

于是, 我们按照傅里叶的做法, 把函数 f 分解成了具有不同频率和相位的谐波的连续统式线性组合.

积分(5)在下面称为傅里叶积分,它在连续统的意义下等价于傅里叶级数.积分中的函数 $c(\alpha)$ 类似于傅里叶系数,称为函数 f 的傅里叶变换(定义在整个数轴 $\mathbb{R}$ 上).傅里叶变换公式(3)完全等价于傅里叶系数公式.自然认为函数 $c(\alpha)$ 是函数(信号) f 的谱.与前面研究过的周期信号 f 的离散谱(表现为傅里叶系数的形式)不同,任意信号的谱 $c(\alpha)$ 可以在整个区间甚至整条直线上不等于零(连续谱).

例 18.3.1 设一个函数具有有限的谱

$$c(\alpha) = \begin{cases} h, & |\alpha| \leq a, \\ 0, & |\alpha| > a, \end{cases} \quad (6)$$

请求出这个函数.

解:根据公式(5),当 $t \neq 0$ 时,我们求出

$$f(t) = \int_{-a}^a h e^{i\alpha t} d\alpha = h \frac{e^{i\alpha t} - e^{-i\alpha t}}{it} = 2h \frac{\sin at}{t}, \quad (7)$$

而当 $t = 0$ 时得到 $f(0) = 2ha$, 它等于 $2h \cdot \frac{\sin at}{t}$ 在 $t \rightarrow 0$ 时的极限.

函数的形如(5)的表达式称为函数的傅里叶积分表达式.我们将在下面讨论这种表达式成立的条件,而现在再考虑一个例子.

例 18.3.2 设仪器 P 是信号的线性转换器(即 $P\left(\sum_j a_j f_j\right) = \sum_j a_j P(f_j)$),并且保持信号周期不变(即 $P(e^{i\omega t}) = p(\omega)e^{i\omega t}$, 其中系数 $p(\omega)$ 依赖于周期信号 $e^{i\omega t}$ 的频率).

我们使用紧凑的复形式记号,当然也可以用函数 $\cos \omega t$ 和 $\sin \omega t$ 全部改写.

函数 $p(\omega) =: R(\omega)e^{i\varphi(\omega)}$ 称为仪器 P 的谱特征,它的模 $R(\omega)$ 通常称为仪器的频率特征,而辐角 $\varphi(\omega)$ 称为仪器的相位特征.输入信号 $e^{i\omega t}$ 通过仪器后变为输出信号 $R(\omega)e^{i(\omega t + \varphi(\omega))}$, 其振幅变为因子 $R(\omega)$, 而相位移动了 $\varphi(\omega)$.

假设仪器 P 的谱特征 $p(\omega)$ 和输入信号 $f(t)$ 是已知的,需要知道仪器的输出信号 $x(t) = P(f)(t)$.

把信号 f 表示为傅里叶积分(5)的形式并利用仪器 P 和积分的线性性质,我们得到

$$x(t) = P(f)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} c(\omega)p(\omega)e^{i\omega t} d\omega.$$

特别地,如果

$$p(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \Omega, \\ 0, & |\omega| > \Omega, \end{cases} \quad (8)$$

则

$$x(t) = \int_{-\Omega}^{\Omega} c(\omega)e^{i\omega t} d\omega,$$

并且从仪器的谱特征的定义可以看出,

$$P(e^{i\omega t}) = \begin{cases} e^{i\omega t}, & |\omega| \leq \Omega, \\ 0, & |\omega| > \Omega. \end{cases}$$

具有谱特征(8)的仪器 P 能使频率不超过 Ω 的信号通过 (滤过) 而不发生频率畸变, 但会剔除信号的全部高频部分 (频率大于 Ω 的部分). 因此, 这样的仪器在无线电技术中称为 (截取频率为 Ω 的) 理想低通滤波器.

b. 傅里叶变换的定义和傅里叶积分

我们按照公式(3)和(5)引入以下定义.

定义 18.3.1 函数

$$\mathcal{F}[f](\xi) := \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\xi x} dx \quad (9)$$

称为函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 的傅里叶变换.

我们把这里的积分理解为主值意义下的积分:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\xi x} dx := \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A f(x) e^{-i\xi x} dx,$$

并且认为它是存在的.

如果 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的绝对可积函数, 则因为 $|f(x)e^{-i\xi x}| = |f(x)|$ 当 $x, \xi \in \mathbb{R}$ 时成立, 所以傅里叶变换(9)对于任何这样的函数都是有意义的, 并且积分(9)关于 ξ 在整条数轴 $\mathbb{R}$ 上既绝对收敛, 也一致收敛.

定义 18.3.2 如果 $c(\xi) = \mathcal{F}[f](\xi)$ 是函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 的傅里叶变换, 则与 f 相对应的主值意义下的积分

$$f(x) \sim \int_{-\infty}^{\infty} c(\xi) e^{ix\xi} d\xi \quad (10)$$

称为函数 f 的傅里叶积分.

因此, 周期函数的傅里叶系数和傅里叶级数分别相当于傅里叶变换和傅里叶积分的离散情形.

定义 18.3.3 主值意义下的积分

$$\mathcal{F}_c[f](\xi) := \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos \xi x dx, \quad (11)$$

$$\mathcal{F}_s[f](\xi) := \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin \xi x dx \quad (12)$$

分别称为函数 f 的傅里叶预先变换和傅里叶正弦变换.

取 $c(\xi) = \mathcal{F}[f](\xi)$, $a(\xi) = \mathcal{F}_c[f](\xi)$, $b(\xi) = \mathcal{F}_s[f](\xi)$, 我们得到在考虑傅里叶级数时已经有所了解的关系式

$$c(\xi) = \frac{1}{2}(a(\xi) - ib(\xi)). \quad (13)$$

从关系(11),(12)可以看出,

$$a(-\xi) = a(\xi), \quad b(-\xi) = -b(\xi). \quad (14)$$

公式(13),(14)表明, 如果傅里叶变换对于自变量的非负值是已知的, 则它在整条数轴 $\mathbb{R}$ 上是完全确定的.

从物理观点看, 这是完全自然的结果, 因为信号的谱对于频率 $\omega \geq 0$ 应当是已知的, 而(3)和(5)中的负频率 α 是书写形式的结果. 其实,

$$\begin{aligned}\int_{-A}^A c(\xi) e^{ix\xi} d\xi &= \left(\int_{-A}^0 + \int_0^A \right) c(\xi) e^{ix\xi} d\xi \\ &= \int_0^A (c(\xi) e^{ix\xi} + c(-\xi) e^{-ix\xi}) d\xi = \int_0^A (a(\xi) \cos x\xi + b(\xi) \sin x\xi) d\xi,\end{aligned}$$

所以傅里叶积分(10)可以表示为

$$\int_0^\infty (a(\xi) \cos x\xi + b(\xi) \sin x\xi) d\xi \quad (10')$$

的形式, 它与傅里叶级数的经典写法完全相当.

如果函数 f 是实值的, 则从公式(13),(14)推出

$$c(-\xi) = \overline{c(\xi)}, \quad (15)$$

因为从定义(11),(12)可以看出, $a(\xi)$ 和 $b(\xi)$ 在这种情况下是 $\mathbb{R}$ 上的实值函数. 顺便指出, 在条件 $\overline{f(x)} = f(x)$, 从傅里叶变换的定义(9)也可以直接得到等式(15), 这时只要注意到共轭号可以放到积分号下即可. 这个结果使我们断定, 等式

$$\mathcal{F}[\tilde{f}](-\xi) = \overline{\mathcal{F}[f](\xi)} \quad (16)$$

对于任何函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 都成立.

还值得指出, 如果 f 是实值偶函数, 即 $\overline{f(x)} = f(x) = f(-x)$, 则

$$\mathcal{F}_c[f](\xi) = \mathcal{F}_c[f](\xi), \quad \mathcal{F}_s[f](\xi) \equiv 0, \quad \overline{\mathcal{F}[f](\xi)} = \mathcal{F}[f](\xi) = \mathcal{F}[f](-\xi); \quad (17)$$

如果 f 是实值奇函数, 即 $\overline{f(x)} = f(x) = -f(-x)$, 则

$$\mathcal{F}_c[f](\xi) \equiv 0, \quad \overline{\mathcal{F}_s[f](\xi)} = \mathcal{F}[f](\xi), \quad \overline{\mathcal{F}[f](\xi)} = -\mathcal{F}[f](\xi) = \mathcal{F}[f](-\xi); \quad (18)$$

而如果 f 是纯虚的函数, 即 $\overline{f(x)} = -f(x)$, 则

$$\mathcal{F}[f](-\xi) = -\overline{\mathcal{F}[f](\xi)}. \quad (19)$$

我们指出, 如果 f 是实值函数, 则它的傅里叶积分(10')也可以写为

$$\int_0^\infty \sqrt{a^2(\xi) + b^2(\xi)} \cos(x\xi + \varphi(\xi)) d\xi = 2 \int_0^\infty |c(\xi)| \cos(x\xi + \varphi(\xi)) d\xi$$

的形式, 其中 $\varphi(\xi) = -\arctan \frac{b(\xi)}{a(\xi)} = \arg c(\xi)$.

下面, 我们求函数 $f(t) = \frac{\sin at}{t}$ (认为 $f(0) = a \in \mathbb{R}$) 的傅里叶变换.

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f](\alpha) &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-A}^A \frac{\sin at}{t} e^{-i\alpha t} dt = \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-A}^A \frac{\sin at \cos \alpha t}{t} dt \\ &= \frac{2}{2\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin at \cos \alpha t}{t} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin(a+\alpha)t}{t} + \frac{\sin(a-\alpha)t}{t} \right) dt \\ &= \frac{1}{2\pi} (\operatorname{sgn}(a+\alpha) + \operatorname{sgn}(a-\alpha)) \int_0^{\infty} \frac{\sin u}{u} du = \begin{cases} \frac{1}{2} \operatorname{sgn} \alpha, & |\alpha| \leq |a|, \\ 0, & |\alpha| > |a|, \end{cases}\end{aligned}$$

因为我们知道狄利克雷积分的值

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin u}{u} du = \frac{\pi}{2}. \quad (20)$$

因此, 如果认为 $a \geq 0$ 并取等式(7)中的函数 $f(t) = 2h \frac{\sin at}{t}$, 则我们如愿得到由关系式(6)给出的这个函数的谱, 它是这个函数的傅里叶变换.

在这里中考虑的函数 f 不是 $\mathbb{R}$ 上的绝对可积函数, 其傅里叶变换有间断. 下边的引理告诉我们, 绝对可积函数的傅里叶变换没有间断.

引理 18.3.1 如果函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 在 $\mathbb{R}$ 上局部可积并且绝对可积, 则

- (a) 它的傅里叶变换 $\mathcal{F}[f](\xi)$ 对于任何值 $\xi \in \mathbb{R}$ 都有定义;
- (b) $\mathcal{F}[f] \in C(\mathbb{R}, \mathbb{C})$;
- (c) $\sup_{\xi} |\mathcal{F}[f](\xi)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx$;
- (d) 当 $\xi \rightarrow \infty$ 时, $\mathcal{F}[f](\xi) \rightarrow 0$.

c. 规范傅里叶变换

傅里叶变换(3)和傅里叶积分(5)在连续统意义下自然相当于周期函数 f 关于三角函数系 $\{e^{ikx}; k \in \mathbb{Z}\}$ 的傅里叶系数 $c_k = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx$ 和傅里叶级数 $\sum_{-\infty}^{\infty} c_k e^{-ikx}$. 该函数系不是规范正交的, 但用它写出的傅里叶三角级数很简单, 所以在传统上考虑这个函数系, 而不考虑远比它自然的规范正交函数系 $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx}; k \in \mathbb{Z} \right\}$. 在这个规范正交函数系中, 傅里叶级数的形式为 $\sum_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} c_k e^{ikx}$, 而傅里叶系数由公式 $\hat{c}_k = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx$ 确定.

傅里叶变换

$$\hat{f}(\xi) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\xi x} dx \quad (21)$$

和傅里叶积分

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{ix\xi} d\xi \quad (22)$$

自然就是连续统情形下的傅里叶系数和傅里叶级数, 它们与前面考虑的傅里叶变换和傅里叶积分只相差一个规范因子.

在对称的公式(21),(22)中, 傅里叶“系数”和傅里叶“级数”其实联系在一起, 所以今后我们在本质上只关心积分变换(21)的性质. 这个积分变换称为函数 f 的规范傅里叶变换, 在不引起混淆的情况下也简称为函数 f 的傅里叶变换.

一般地, 按照以下公式作用在函数 f 上的算子 A 称为积分算子或积分变换:

$$A(f)(y) = \int_X K(x, y) f(x) dx,$$

其中 $K(x, y)$ 是给定的函数, 称为积分算子的核, 集合 $X \subset \mathbb{R}^n$ 是积分域, 被积函数在该集合上是确定的. 因为 y 是某集合 Y 中的自由参数, 所以 $A(f)$ 是集合 Y 上的函数.

在数学中有一系列重要的积分变换, 傅里叶变换是其中最为关键的变换之一, 因为变换(21)具有一些绝妙的性质, 相关研究源远流长. 在本节剩余的部分, 我们将在某种程度上描述并展示这些性质.

于是, 我们考虑规范傅里叶变换(21).

在用 $\hat{f}$ 表示规范傅里叶变换的同时, 再引入记号

$$\tilde{f}(\xi) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{i\xi x} dx, \quad \text{即 } \tilde{f}(\xi) = \tilde{f}(-\xi). \quad (23)$$

公式(21),(22)说明,

$$\hat{\tilde{f}} = \hat{\hat{f}} = f, \quad (24)$$

即积分变换(21),(22)是互逆的. 因此, 如果(21)是傅里叶变换, 则积分算子(23)自然称为傅里叶逆变换.

下面将详细讨论和证明傅里叶变换的一些绝妙性质, 例如

$$\widehat{f^{(n)}}(\xi) = (i\xi)^n \hat{f}(\xi), \quad \widehat{f * g} = \sqrt{2\pi} \hat{f} \cdot \hat{g}, \quad \|\hat{f}\| = \|f\|.$$

即傅里叶变换把微分运算转换为与自变量的乘法运算, 两个函数的卷积的傅里叶变换化为它们的傅里叶变换的乘法运算, 傅里叶变换保持范数不变 (帕塞瓦尔等式), 因而是相应函数空间的等距变换.

下面将详细讨论和证明傅里叶变换的一些绝妙性质, 例如

$$\widehat{f^{(n)}}(\xi) = (i\xi)^n \hat{f}(\xi), \quad \widehat{f * g} = \sqrt{2\pi} \hat{f} \cdot \hat{g}, \quad \|\hat{f}\| = \|f\|.$$

即傅里叶变换把微分运算转换为与自变量的乘法运算, 两个函数的卷积的傅里叶变换化为它们的傅里叶变换的乘法运算, 傅里叶变换保持范数不变 (帕塞瓦尔等式), 因而是相应函数空间的等距变换.

不过, 我们从逆变换公式(24)开始讨论.

d. 函数能表示为傅里叶积分的充分条件

我们现在证明一个定理, 其形式和内容完全类似于傅里叶三角级数在一个点的收敛性定理. 为了最大限度地保持已有公式和变换的形式, 我们在这一部分使用非规范的傅里叶变换 $c(\xi)$ 以及有些繁琐但有时很方便的记号 $\mathcal{F}[f](\xi)$. 以后在研究傅里叶积分变换时, 通常还是利用函数 f 的规范傅里叶变换 $\hat{f}$.

定理 18.3.1 (傅里叶积分在一个点的收敛性定理). 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 是在数轴 $\mathbb{R}$ 的每一个有限闭区间上绝对可积并且分段连续的函数. 如果它在点 $x \in \mathbb{R}$ 满足迪尼条件, 则它的傅里叶积分 ((5), (10), (10'), (22)) 在这个点收敛到值 $(f(x_-) + f(x_+))/2$, 即函数 f 在该点的左极限与右极限之和的一半.

附注 18.3.1 在定理18.3.1的证明中, 我们其实研究了积分在主值意义下的收敛性. 但是, 如果对比傅里叶积分的写法(10)和(10'), 则显然, 对积分(10)的收敛性的上述理解正好对应者积分(10')的收敛性.

推论 18.3.1 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 是连续的绝对可积函数. 如果函数 f 在每一个点 $x \in \mathbb{R}$ 可微, 或者具有有限的单侧导数, 或者满足赫尔德条件, 则它可以表示为自己的傅里叶积分.

于是, 等式(3)和(5), 或者(21)和(22), 对于上述函数类中的函数成立, 从而证明了, 傅里叶逆变换公式对于这样的函数成立.

18.3.2 函数的微分性质和渐近性质与它的傅里叶变换之间的相互关系

a. 函数的光滑性与它的傅里叶变换的下降速度

从黎曼引理已经可以推出, $\mathbb{R}$ 上的任何绝对可积函数的傅里叶变换在无穷远处趋于零. 我们在上述引理18.3.1中也已经指出了这个结果. 现在证明, 与傅里叶系数类似, 函数越光滑, 其傅里叶变换就越快趋于零. 与此相关的另一个结论是, 函数越快趋于零, 其傅里叶变换就越光滑. 我们从以下辅助命题开始.

引理 18.3.2 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 是连续函数, 并且在 $\mathbb{R}$ 上有局部段连续导数 f' .

- (a) 如果函数 f' 在 $\mathbb{R}$ 上可积, 则 $f(x)$ 当 $x \rightarrow -\infty$ 和 $x \rightarrow +\infty$ 时都有极限;
- (b) 如果函数 f 和 f' 在 $\mathbb{R}$ 上可积, 则当 $x \rightarrow \infty$ 时 $f(x) \rightarrow 0$.

命题 18.3.1 (函数的光滑性与它的傅里叶变换的下降速度之间的关系) 如果 $f \in C^{(k)}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ ($k = 0, 1, \dots$), 并且所有的函数 $f', \dots, f^{(k)}$ 都在 $\mathbb{R}$ 上绝对可积, 则

- (a) 对于任何 $n \in \{0, 1, \dots, k\}$,

$$\widehat{f^{(n)}}(\xi) = (i\xi)^n \hat{f}(\xi), \quad (25)$$

- (b) 当 $\xi \rightarrow 0$ 时, $\hat{f}(\xi) = o(1/\xi^k)$.

b. 函数的下降速度与它的傅里叶变换的光滑性

因为傅里叶变换与傅里叶逆变换几乎完全相同, 所以以下命题成立.

它是对命题18.3.1的补充.

命题 18.3.2 (函数的下降速度与它的傅里叶变换的光滑性之间的关系) 如果函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 局部可积, 并且函数 $x^k f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上绝对可积, 则

- (a) 函数 f 的傅里叶变换属于函数类 $C^{(k)}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$;
- (b) 以下等式成立:

$$\widehat{f^{(k)}}(\xi) = (-i)^k \widehat{x^k f(x)}(\xi). \quad (26)$$

c. 速降函数空间

定义 18.3.4 用记号 $\mathcal{S}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ 或更简洁的记号 $\mathcal{S}$ 表示对于任意非负整数 α, β 都满足条件

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |x^\beta f^{(\alpha)}(x)| < \infty$$

的一切函数 $f \in C^{(\infty)}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ 的集合. 这样的函数称为 (当 $x \rightarrow \infty$ 时的) 速降函数.

引理 18.3.3 傅里叶变换在 $\mathcal{S}$ 上的限制是 $\mathcal{S}$ 作为线性空间的自同构.

18.3.3 傅里叶变换的最重要的运算性质

a. 一些定义, 记号和实例

定义 18.3.5 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的局部可积函数. 函数

$$\hat{f}(\xi) := \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-i(\xi, x)} dx \quad (27)$$

称为函数 f 的傅里叶变换.

在这个定义中, $x = (x_1, \dots, x_n)$, $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$, $(\xi, x) = \xi_1 x_1 + \dots + \xi_n x_n$, 并且认为积分在主值意义下收敛:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n := \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A \cdots \int_{-A}^A \varphi(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n.$$

在这种情况下, 可以认为高维傅里叶变换(27)是对每一个变量 $x_1, \dots, x_n$ 分别进行的 n 个一维傅里叶变换.

于是, 当函数 f 绝对可积时, 如何理解积分(27)的问题根本不会出现.

设 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 和 $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_n)$ 是由非负整数 $\alpha_j, \beta_j (j = 1, \dots, n)$ 组成的多重指标, D^α 依旧表示 $|\alpha| := \alpha_1 + \dots + \alpha_n$ 阶微分算子 $\frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}}$, 而 $x^\beta := x_1^{\beta_1} \cdots x_n^{\beta_n}$.

定义 18.3.6 用记号 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$ 或 $\mathcal{S}$ (在不引起混淆时) 表示对于任意非负多重指标 α, β 都满足条件

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\beta D^\alpha f(x)| < \infty$$

的一切函数 $f \in C^{(\infty)}(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$ 的集合. 这样的函数称为 (当 $x \rightarrow \infty$ 时的) 速降函数.

具有函数加法和函数与复数的乘法 (标量乘法) 这两种代数运算的集合 $\mathcal{S}$ 显然是线性空间.

b. 线性性质

由于积分是线性的, 所以傅里叶变换显然是线性的.

c. 微分算子与傅里叶变换的相互关系

以下公式成立:

$$\widehat{D^\alpha f}(\xi) = (i)^{|\alpha|} \xi^\alpha \hat{f}(\xi), \quad (28)$$

$$(\widehat{x^\alpha f(x)})(\xi) = (i)^{|\alpha|} D^\alpha \hat{f}(\xi) \quad (29)$$

附注 18.3.2 利用显然的估计

$$|\hat{f}(\xi)| \leq \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| dx < +\infty,$$

从等式(28)推出, 对任何函数 $f \in \mathcal{S}$, 当 $\xi \rightarrow \infty$ 时, $\hat{f}(\xi) \rightarrow 0$, 因为 $D^\alpha f \in \mathcal{S}$. 此外, 同时利用公式(28),(29), 可以写出

$$D^\beta (\widehat{x^\alpha f(x)})(\xi) = (i)^{|\alpha|+|\beta|} \xi^\beta D^\alpha \hat{f}(\xi).$$

由此可知, 如果 $f \in \mathcal{S}$, 则对于任何非负多重指标 α 和 β , 在 $\mathbb{R}^n$ 中当 $\xi \rightarrow \infty$ 时, 我们有 $\xi^\beta D^\alpha \hat{f}(\xi) \rightarrow 0$. 于是, 我们证明了

$$(f \in \mathcal{S}) \Rightarrow (\hat{f} \in \mathcal{S}).$$

d. 逆变换公式

定义 18.3.7 由以下等式定义的算子称为傅里叶逆变换:

$$\tilde{f}(\xi) := \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{i\langle \xi, x \rangle} dx, \quad (30)$$

以下傅里叶逆变换公式成立:

$$\tilde{\tilde{f}} = \hat{f} = f, \quad (31)$$

或者写为傅里叶积分的形式:

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(\xi) e^{i\langle x, \xi \rangle} d\xi. \quad (32)$$

同时, 对于任何函数 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$, 以下关系式成立:

$$\int_{\mathbb{R}^n} g(\xi) \hat{f}(\xi) e^{i\langle x, \xi \rangle} d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{g}(y) f(x+y) dy \quad (33)$$

附注 18.3.3 与(32)中的等式 $\tilde{\tilde{f}} = f$ 不同, 在关系式(31)中还有等式 $\hat{\hat{f}} = f$. 但后者立刻得自前者, 因为 $\tilde{f}(\xi) = \hat{f}(-\xi)$, $\widehat{f(-x)} = \widehat{f(x)}$.

附注 18.3.4 可以推出, 如果 $f \in \mathcal{S}$, 则 $\hat{f} \in \mathcal{S}$, 从而 $\tilde{f} \in \mathcal{S}$, 即 $\hat{\mathcal{S}} \subset \mathcal{S}$, 并且 $\tilde{\mathcal{S}} \subset \mathcal{S}$. 现在, 从关系式 $\tilde{\tilde{f}} = \hat{\hat{f}} = f$ 断定 $\tilde{\mathcal{S}} = \hat{\mathcal{S}} = \mathcal{S}$.

e. 帕塞瓦尔等式

关系式

$$\langle f, g \rangle = \langle \hat{f}, \hat{g} \rangle \quad (34)$$

通常称为帕塞瓦尔等式, 其展开形式为

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \bar{g}(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(\xi) \bar{\hat{g}}(\xi) d\xi. \quad (34')$$

特别地, 从(34)可知

$$\|f\|^2 = \langle f, f \rangle = \langle \hat{f}, \hat{f} \rangle = \|\hat{f}\|^2. \quad (35)$$

从几何观点看, 等式(34)表示, 傅里叶变换使函数 (空间 $\mathcal{S}$ 的向量) 的标量积保持不变, 所以它是空间 $\mathcal{S}$ 的等距变换.

关系式

$$\int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(\xi) g(\xi) d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \hat{g}(x) dx \quad (36)$$

有时也称为帕塞瓦尔等式, 它得自等式(33), 只要在那里取 $x = 0$ 即可. 如果在关系式(36)中把 g 改为 $\bar{\hat{g}}$ 并利用 $\hat{\hat{g}} = \bar{g}$ (因为 $\bar{\bar{g}} = \hat{g}$, 并且 $\hat{\hat{g}} = \bar{g} = g$), 就可以得到基本的帕塞瓦尔等式(34).

f. 傅里叶变换和卷积

以下重要关系式 (有时称为博雷尔公式) 通过傅里叶变换把函数的卷积运算与乘法运算联系起来:

$$\widehat{f * g} = (2\pi)^{n/2} \hat{f} \cdot \hat{g}, \quad (37)$$

$$\hat{f} \cdot \hat{g} = (2\pi)^{-n/2} \hat{f} * \hat{g}. \quad (38)$$

附注 18.3.5 如果在公式(37),(38)中把 f 和 g 改为 $\tilde{f}$ 和 $\tilde{g}$, 并对所得等式的两边进行傅里叶逆变换, 就得到关系式

$$\widetilde{\hat{f} \cdot \hat{g}} = (2\pi)^{-n/2} (\tilde{f} * \tilde{g}), \quad (37')$$

$$\widetilde{\hat{f} * \hat{g}} = (2\pi)^{n/2} (\tilde{f} \cdot \tilde{g}). \quad (38')$$

18.3.4 应用实例

略.